

Física Mecánica

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 • Cinemática	75	33 Energía en órbitas circulares	39
1 Medición y errores	4	Parte 4 • Impulso y colisiones	78
2 Vectores para la física	5	34 Impulso y teorema impulso-momentum	40
3 Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración	6	35 Conservación del momentum lineal	41
4 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)	7	36 Centro de masa de partículas	42
5 Aceleración constante (MRUV)	8	37 Centro de masa de cuerpos continuos	43
6 Caída libre y medición de g	9	38 Colisiones perfectamente inelásticas	44
7 Aceleración variable con cálculo	10	39 Colisiones elásticas en 1D	45
8 Gráficas del movimiento: x-t, v-t y a-t	11	40 Colisiones en 2D	46
9 Movimiento de proyectiles	12	Parte 5 • Dinámica rotacional	79
10 Movimiento relativo y transformaciones galileanas	14	41 Cinemática rotacional	48
11 Movimiento circular	15	42 Momento de inercia de partículas y sólidos	49
12 Movimiento curvilíneo: aceleración tangencial y radial	16	43 Cálculo de I con integrales y ejes paralelos	50
Parte 2 • Dinámica	76	44 Torque o momento de torsión	51
13 Cantidad de movimiento lineal	18	45 Segunda ley de Newton para la rotación	52
14 Leyes de Newton con momentum	19	46 Energía en la rotación	53
15 Diagrama de cuerpo libre y equilibrio	20	47 Rodadura sin deslizamiento	54
16 Peso, normal y plano inclinado	21	48 Cantidad de movimiento angular	55
17 Fuerzas de rozamiento	22	49 Conservación del momento angular	56
18 Tensión, poleas y sistemas conectados	23	50 Giróscopos y precesión	57
19 Fuerza elástica: ley de Hooke	24	Parte 6 • Equilibrio y elasticidad	80
20 Dinámica del movimiento circular	25	51 Condiciones de equilibrio estático	58
21 Fuerzas de arrastre y velocidad terminal	26	52 Centro de gravedad y estabilidad	60
22 Ley de gravitación universal	27	53 Esfuerzo, deformación unitaria y módulo de Young	61
23 Fuerza central y movimiento planetario	28	54 Esfuerzo cortante y módulo volumétrico	63
24 Marcos no inerciales y fuerzas ficticias	30	55 Diagramas esfuerzo-deformación	64
Parte 3 • Trabajo y energía	77	Parte 7 • Hidrostática e hidrodinámica	81
25 Sistemas y entornos	31	56 Densidad y presión	66
26 Trabajo de una fuerza constante	32	57 Presión en un fluido en reposo	67
27 Trabajo de una fuerza variable	33	58 Principio de Pascal	68
28 Energía cinética y teorema trabajo-energía	34	59 Principio de Arquímedes y flotación	69
29 Energía potencial y fuerzas conservativas	35	60 Flujo de fluidos y ecuación de continuidad	70
30 Conservación de la energía mecánica	36	61 Ecuación de Bernoulli	72
31 Energía con fuerzas no conservativas	37	62 Aplicaciones de Bernoulli	73
32 Potencia	38	Parte 8 • Formulario general	75

Cómo usar esta guía

Una guía-formulario de **Física: Mecánica**: cada fórmula va en su cuadro, con su significado, un ejemplo con números y el resultado con unidades. Al final está el formulario general.

1 · Lee el concepto

Dos líneas que explican de qué trata el tema, sin vueltas.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila trae la **fórmula**, qué **significa**, un **ejemplo** y el **resultado**. Cópialo y córralo tú mismo.

Cómo leer una tabla

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v = d / t$	Rapidez media. d = distancia (m), t = tiempo (s).	$d, t = 100, 20$ <code>print(f"{d / t} m/s")</code>	5.0 m/s

Sobre el curso

- Física: Mecánica (FISG1005) es un curso teórico-práctico para ingeniería, con laboratorio. Se evalúa con exámenes, lecciones, tareas, proyectos, laboratorio y participación en clase.
- El objetivo es analizar el movimiento, las fuerzas, la energía, las colisiones, la rotación y los fluidos con modelos físicos ideales y cálculo. La guía sigue el orden del sílabo; el texto base es *Física universitaria, Vol. 1*, de Young y Freedman.

Mapa de la guía

PARTE 1 Cinemática

pág. 75

Describir el movimiento: posición, velocidad y aceleración en 1D y 2D. (12 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 2 Dinámica

pág. 76

Las fuerzas que causan el movimiento: leyes de Newton, rozamiento, gravitación y marcos de referencia. (12 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 3 Trabajo y energía

pág. 77

Energía, trabajo y potencia: la forma más rápida de resolver muchos problemas. (9 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 4 Impulso y colisiones

pág. 78

Cómo cambian el momentum y la energía cuando los cuerpos chocan o interactúan. (7 temas · 5 h en el sílabo)

PARTE 5 Dinámica rotacional

pág. 79

Rotación de cuerpos rígidos: momento de inercia, torque, energía y momento angular. (10 temas · 10 h en el sílabo)

PARTE 6 Equilibrio y elasticidad

pág. 80

Cuerpos en reposo y cómo se deforman los materiales bajo fuerzas. (5 temas · 3 h en el sílabo)

PARTE 7 Hidrostática e hidrodinámica

pág. 81

Fluidos en reposo y en movimiento: presión, flotación, caudal y Bernoulli. (7 temas · 8 h en el sílabo)

PARTE 8 Formulario general

pág. 75

Todas las fórmulas de la guía en una sola tabla, ordenadas por parte y tema. (336 fórmulas)

Antes de empezar

- Los resultados de las tablas salieron de **ejecutar el código de verdad** (Python 3.11, NumPy 2.4, Pandas 3.0, SciPy 1.17, SymPy 1.14, Matplotlib 3.10) y están redondeados, casi siempre a 4 cifras.
- Los **datos de ejemplo** arriba de una tabla (por ejemplo $v_0, a, t = 4, 2.5, 6$) ya existen en todos los ejemplos del tema.
- Todo en **unidades SI** (m, kg, s, N, J, W, Pa) y con $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Un subíndice como v_0 significa «inicial» y v_f «final».
- En un examen se resuelve a mano: usa el código para **comprobar** tus cálculos y revisa siempre las **unidades**.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Cinemática

Describir el movimiento: posición, velocidad y aceleración en 1D y 2D.

TEMA 1

Medición y errores

Toda medida tiene incertidumbre. El error absoluto Δx dice cuánto se equivoca la medida y el relativo $\varepsilon = \Delta x/x$ lo compara con su tamaño. Si z depende de x , el error se propaga con la derivada: $dz = |dz/dx| \cdot dx$.

RECUERDA Un error de 1 mm es nada al medir una cancha, pero enorme al medir un lápiz. Eso es el error relativo.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
import sympy as sp
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v(\text{m/s}) = v(\text{km/h}) / 3.6$	Conversión km/h a m/s: 1 km = 1000 m y 1 h = 3600 s, así que se divide entre 3.6.	<code>v = 72 / 3.6</code> <code>print(f"{v:.0f} m/s")</code>	20 m/s
$N = a \times 10^n$	Notación científica: $1 \leq a < 10$ y n entero. Ej: radio de la Tierra en m.	<code>R = 6370000</code> <code>print(f"{R:.2e} m")</code>	6.37e+06 m
n cifras = menor de los datos	Producto: tantas cifras como el dato con menos (1.2 tiene 2). Se redondea con <code>:.2g</code> .	<code>a, b = 2.35, 1.2</code> <code>print(f"{a*b:.2g} m²")</code>	2.8 m²
$\Delta x = x_{\text{med}} - x_{\text{real}} $	Error absoluto. x_{med} es lo medido y x_{real} el valor aceptado. Mismas unidades que x .	<code>xm, xr = 9.65, 9.80</code> <code>print(f"{abs(xm - xr):.2f} m/s²")</code>	0.15 m/s²
$\varepsilon = \Delta x / x$	Error relativo (sin unidades). Δx es el error absoluto y x el valor de la medida.	<code>e = 0.15 / 9.80</code> <code>print(f"{e:.4f}")</code>	0.0153
$\varepsilon\% = (\Delta x / x) \cdot 100\%$	Error porcentual: el error relativo expresado en %.	<code>e = 0.15 / 9.80 * 100</code> <code>print(f"{e:.2f} %")</code>	1.53 %
$dz = dz/dx \cdot dx$	Propagación con una variable. dx incertidumbre de x . Cubo de lado $L = 10 \pm 0.1$ cm: $V = L^3$.	<code>L = sp.symbols("L")</code> <code>V = L**3</code> <code>dV = sp.diff(V, L).subs(L, 10)</code> <code>* 0.1</code> <code>print(f"V = 1000 ± {float(dV):.0f} cm³")</code>	$V = 1000 \pm 30 \text{ cm}^3$
$dz = dz/dx \cdot dx + dz/dy \cdot dy$	Con dos variables se suman las contribuciones. Área $A = a \cdot b$ de una lámina en m.	<code>a, da = 2.00, 0.01</code> <code>b, db = 3.00, 0.02</code> <code>dA = b*da + a*db</code> <code>print(f"A = {a*b:.2f} ± {dA:.2f} m²")</code>	$A = 6.00 \pm 0.07 \text{ m}^2$
$g = 4\pi^2 \cdot L / T^2$	Problema tipo, péndulo: $dg/g = dL/L + 2dT/T$. L longitud (m), T periodo (s).	<code>L, dL = 1.000, 0.002</code> <code>Tp, dTp = 2.007, 0.005</code> <code>g = 4*math.pi**2*L/Tp**2</code> <code>dg = g*(dL/L + 2*dTp/Tp)</code> <code>print(f"g = {g:.2f} ± {dg:.2f} m/s²")</code>	$g = 9.80 \pm 0.07 \text{ m/s}^2$

La incertidumbre se escribe con 1 o 2 cifras y la medida con las mismas decimales: $g = 9.80 \pm 0.07 \text{ m/s}^2$.

Vectores para la física

Un vector tiene módulo, dirección y sentido. Se trabaja con sus componentes A_x y A_y : con ellas se suman vectores, se halla el módulo y la dirección, y se calculan el producto punto y el cruz.

RECUERDA Para ir a un lugar: 3 cuadras al este y 4 al norte. Esas dos cantidades son las componentes del vector.

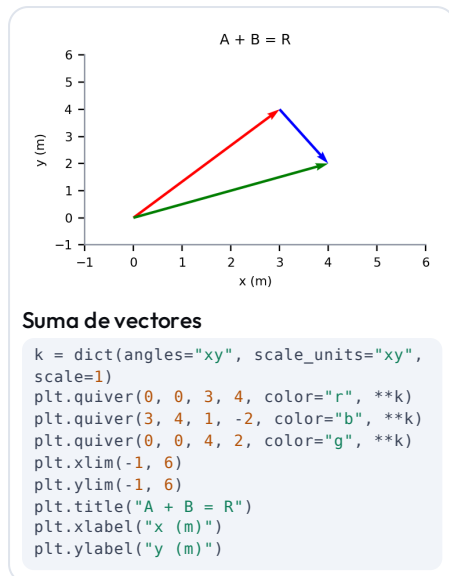
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
A = np.array([3, 4])
B = np.array([1, -2])
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$A_x = A \cdot \cos\theta$, $A_y = A \cdot \sin\theta$	Componentes. A módulo (m), θ ángulo con el eje +x. Vector de 50 m a 37°.	<pre>M, th = 50, math.radians(37) print(f"Ax = {M*math.cos(th):.1f} m") print(f"Ay = {M*math.sin(th):.1f} m")</pre>	$A_x = 39.9 \text{ m}$ $A_y = 30.1 \text{ m}$
$ A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$	Módulo (Pitágoras). Ejemplo con $A = \langle 3, 4 \rangle$ m.	<pre>print(f"{np.hypot(*A):.2f} m")</pre>	5.00 m
$\theta = \arctan(A_y / A_x)$	Dirección respecto al eje +x. Usa atan2 para no errar el cuadrante.	<pre>th = math.atan2(A[1], A[0]) print(f"{math.degrees(th):.1f} °")</pre>	53.1°
$u = A / A $	Vector unitario: misma dirección que A y módulo 1 (sin unidades).	<pre>u = A / np.linalg.norm(A) print(np.round(u, 2))</pre>	[0.6 0.8]
$R = \langle A_x+B_x, A_y+B_y \rangle$	Suma de vectores componente a componente. $R = A + B$.	<pre>R = A + B print(R)</pre>	[4 2]
$A \cdot B = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y$	Producto punto (un número). Vale 0 si A y B son perpendiculares.	<pre>print(A @ B)</pre>	-5
$A \cdot B = A \cdot B \cdot \cos\phi$	Ángulo ϕ entre A y B: $\phi = \arccos(A \cdot B / (A \cdot B))$.	<pre>nA = np.linalg.norm(A) nB = np.linalg.norm(B) c = A @ B / (nA * nB) phi = np.arccos(c) print(f"{np.degrees(phi):.1f} °")</pre>	116.6°
$(A \times B)_z = A_x \cdot B_y - A_y \cdot B_x$	Producto cruz en el plano xy: vector en z, $ A \times B = A \cdot B \cdot \sin\phi$.	<pre>a3 = np.append(A, 0) b3 = np.append(B, 0) print(np.cross(a3, b3))</pre>	[0 0 -10]
Problema tipo	Camina 30 m al este y 40 m al norte: se suman componentes y se halla módulo y rumbo.	<pre>d = np.array([30, 40]) R = np.hypot(*d) th = np.degrees(np.arctan2(40, 30)) print(f"{R:.0f} m a {th:.1f}° del este")</pre>	50 m a 53.1° del este

En los ejemplos $A = \langle 3, 4 \rangle$ m y $B = \langle 1, -2 \rangle$ m.

Gráficos de ejemplo



TEMA 3

Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración

La posición $x(t)$ dice dónde está el objeto. El desplazamiento es el cambio de posición. La velocidad es cuánto cambia x por segundo y la aceleración cuánto cambia v por segundo. Las instantáneas son derivadas.

RECUERDA Velocidad media = lo que marca el viaje completo; instantánea = lo que marca el velocímetro en ese momento.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
t = sp.symbols("t")
x = 2*t**2
v = sp.diff(x, t)
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\Delta x = x_f - x_i$	Desplazamiento (con signo). Posición $x(t) = 2t^2$ (m), $\Delta t = 1$ s a $t = 3$ s.	<code>xi = x.subs(t, 1)</code> <code>xf = x.subs(t, 3)</code> <code>print(f"{xf - xi} m")</code>	16 m
$v_{\text{med}} = \Delta x / \Delta t$	Velocidad media (m/s): desplazamiento entre tiempo transcurrido.	<code>xi, xf = x.subs(t, 1),</code> <code>x.subs(t, 3)</code> <code>print(f"({xf - xi} / 2) m/s")</code>	8 m/s
$v = dx/dt$	Velocidad instantánea: derivada de la posición. Aquí $v(t) = 4t$.	<code>print(sp.diff(x, t))</code> <code>print(f"{v.subs(t, 3)} m/s")</code>	$4t$ 12 m/s
$a_{\text{med}} = \Delta v / \Delta t$	Aceleración media (m/s ²). $v(1) = 4$ m/s y $v(3) = 12$ m/s.	<code>vi, vf = v.subs(t, 1),</code> <code>v.subs(t, 3)</code> <code>print(f"({vf - vi} / 2) m/s^2")</code>	4 m/s^2
$a = dv/dt = d^2x/dt^2$	Aceleración instantánea: derivada de v (o segunda derivada de x).	<code>a = sp.diff(x, t, 2)</code> <code>print(f"{a} m/s^2")</code>	4 m/s^2
$\text{rapidez} = d_{\text{total}} / \Delta t$	Rapidez media (siempre ≥ 0): distancia TOTAL recorrida entre el tiempo.	<code>d = 60 + 20</code> <code>print(f"rapidez = {d / 20:.1f} m/s")</code> <code>print(f"vel. media = {(60 - 20) / 20:.1f} m/s")</code>	rapidez = 4.0 m/s vel. media = 2.0 m/s
$\text{Rapidez} \neq \text{velocidad} $	Ida y vuelta de 100 m en 40 s: vuelves al inicio, $\Delta x = 0$.	<code>dx, d, dt = 0, 200, 40</code> <code>print(f"vel. media = {dx / dt} m/s")</code> <code>print(f"rapidez = {d / dt} m/s")</code>	vel. media = 0.0 m/s rapidez = 5.0 m/s

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v \approx [x(t+h) - x(t)] / h$	Derivada numérica con h pequeño. En $t = 3$ s debe dar cerca de 12 m/s.	<pre>f = lambda s: 2*s**2 h = 0.001 vn = (f(3 + h) - f(3)) / h print(f"{vn:.3f} m/s")</pre>	12.002 m/s
<code>np.gradient(x, t)</code>	Derivada numérica de datos (centrada; los extremos usan diferencia simple).	<pre>tn = np.arange(5.0) xn = 2 * tn**2 print(np.gradient(xn, tn))</pre>	[2. 4. 8. 12. 14.]

Posición de ejemplo: $x(t) = 2t^2$ (m). Entonces $v = 4t$ y $a = 4$ m/s².

TEMA 4

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

En el MRU la velocidad es constante y la aceleración es cero. La posición crece de forma lineal: $x = x_0 + v \cdot t$. Para el encuentro de dos móviles se igualan sus posiciones.

RECUERDA Un bus en la autopista con el velocímetro fijo en 72 km/h: cada segundo avanza lo mismo.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
x0, v, t = 20, 5, 8
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$x = x_0 + v \cdot t$	Posición en MRU. x_0 posición inicial (m), v velocidad constante (m/s), t tiempo (s).	<pre>x = x0 + v * t print(f"{x} m")</pre>	60 m
$v = \Delta x / \Delta t = \text{constante}$	La gráfica x - t es una recta de pendiente v . De 20 m a 60 m en 8 s.	<pre>dx = 60 - 20 print(f"{dx / 8} m/s")</pre>	5.0 m/s
$t = (x - x_0) / v$	Tiempo para llegar a la posición x . Se despeja t . Aquí $x = 120$ m.	<pre>x = 120 print(f"{(x - x0) / v:.0f} s")</pre>	20 s
$a = 0$	Sin aceleración: v constante en módulo y dirección.	<pre>a = 0</pre>	$a = 0$ m/s ² $v = \text{constante}$
$x = v \cdot t$ (con $x_0 = 0$)	Pasa siempre a m/s y s. Bus a 72 km/h durante 15 min.	<pre>vb = 72 / 3.6 tb = 15 * 60 print(f"{vb * tb / 1000:.0f} km")</pre>	18 km
$t_e = \Delta x_0 / (v_1 - v_2)$	Alcance, mismo sentido: $x_1 = x_2$. Δx_0 separación inicial; requiere $v_1 > v_2$.	<pre>d0, v1, v2 = 300, 20, 5 te = d0 / (v1 - v2) print(f"t = {te:.0f} s") print(f"x = {v1 * te:.0f} m")</pre>	$t = 20$ s $x = 400$ m
$t_e = d / (v_1 + v_2)$	Encuentro de frente: las velocidades se suman. d separación inicial (m).	<pre>d, v1, v2 = 600, 20, 10 te = d / (v1 + v2) print(f"t = {te:.0f} s") print(f"x = {v1 * te:.0f} m")</pre>	$t = 20$ s $x = 400$ m
$x_1(t) = x_2(t)$	Se plantea y resuelve con sympy. Móvil 1: $20t$. Móvil 2: $300 + 5t$.	<pre>ts = sp.symbols("ts") x1 = 20 * ts x2 = 300 + 5 * ts print(sp.solve(x1 - x2, ts))</pre>	[20]
Problema tipo	Bus A a 15 m/s sale primero; B sale 120 s después a 25 m/s. ¿Cuándo lo alcanza?	<pre>vA, vB, ret = 15, 25, 120 tt = vB * ret / (vB - vA) print(f"t = {tt:.0f} s") print(f"x = {vA * tt:.0f} m")</pre>	$t = 300$ s $x = 4500$ m

En los primeros ejemplos $x_0 = 20$ m, $v = 5$ m/s y $t = 8$ s.

Gráficos de ejemplo



TEMA 5

Aceleración constante (MRUV)

Con aceleración constante la velocidad cambia lo mismo cada segundo. Se usan cinco ecuaciones; escoge la que no tenga la variable que no conoces. Si frena, a es negativa.

RECUERDA Acelerar de forma pareja: el velocímetro sube 2.5 km/h cada segundo, nunca a saltos.

DATOS DE EJEMPLO

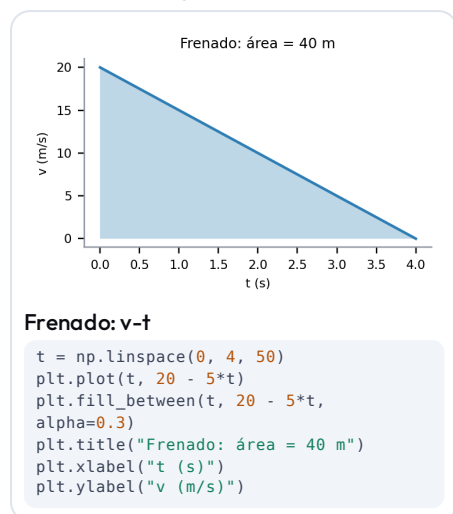
```
import numpy as np
import math
v0, a, t = 4, 2.5, 6
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v = v_0 + a \cdot t$	Velocidad final. v_0 inicial (m/s), a aceleración (m/s ²), t tiempo (s).	<pre>v = v0 + a * t print(f"{v} m/s")</pre>	19.0 m/s
$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$	Posición en MRUV. x_0 posición inicial (m).	<pre>x0 = 0 x = x0 + v0*t + a*t**2/2 print(f"{x} m")</pre>	69.0 m
$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$	Sin tiempo: relaciona v con el desplazamiento Δx (m).	<pre>dx = 69 v = math.sqrt(v0**2 + 2*a*dx) print(f"{v:.1f} m/s")</pre>	19.0 m/s
$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot (v_0 + v) \cdot t$	Velocidad media = promedio de v_0 y v (solo con a constante).	<pre>v = 19 dx = (v0 + v) / 2 * t print(f"{dx} m")</pre>	69.0 m
$\Delta x = v \cdot t - \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$	Sin v_0 : útil si se conoce la velocidad final v (m/s).	<pre>v = 19 dx = v*t - a*t**2/2 print(f"{dx} m")</pre>	69.0 m
$d = v_0^2 / (2 \cdot a)$	Distancia de frenado hasta el reposo. $ a $ desaceleración (m/s ²). Auto a 20 m/s.	<pre>vi, af = 20, 5 d = vi**2 / (2*af) print(f"{d:.0f} m")</pre>	40 m
$t = v_0 / a $	Tiempo de frenado hasta detenerse ($v = 0$).	<pre>vi, af = 20, 5 print(f"{vi / af:.0f} s")</pre>	4 s
$a = (v - v_0) / t$	Aceleración media de un auto: de 0 a 100 km/h en 8 s.	<pre>vf = 100 / 3.6 a1 = vf / 8 print(f"{a1:.2f} m/s^2")</pre>	3.47 m/s ²

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Problema tipo	Bus de 36 a 72 km/h en 100 m: a con $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$, luego $t = (v - v_0)/a$.	<pre> vi, vf, dx = 10, 20, 100 a1 = (vf**2 - vi**2) / (2*dx) tt = (vf - vi) / a1 print(f"a = {a1:.1f} m/s^2") print(f"t = {tt:.2f} s") </pre>	$a = 1.5 \text{ m/s}^2$ $t = 6.67 \text{ s}$

Datos base: $v_0 = 4 \text{ m/s}$, $a = 2.5 \text{ m/s}^2$, $t = 6 \text{ s}$ ($\Delta x = 69 \text{ m}$ y $v = 19 \text{ m/s}$).

Gráficos de ejemplo



TEMA 6

Caída libre y medición de g

En caída libre solo actúa la gravedad: $a = g = 9.8 \text{ m/s}^2$ hacia abajo, sin importar la masa. Es un MRUV con $a = -g$. En el laboratorio se mide g con la altura y el tiempo, o con fotocpuertas.

RECUERDA Un papel arrugado y una moneda caen igual si no hay aire: la gravedad acelera todo lo mismo.

DATOS DE EJEMPLO

```

import numpy as np
import math
g = 9.8

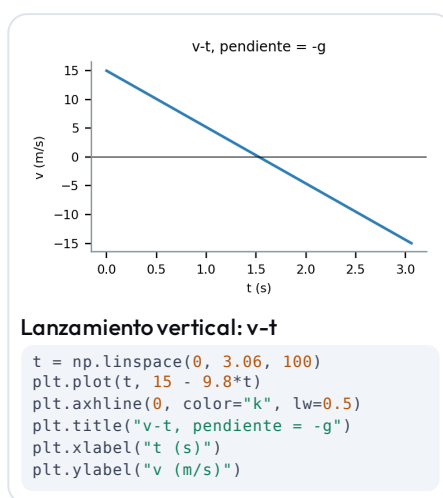
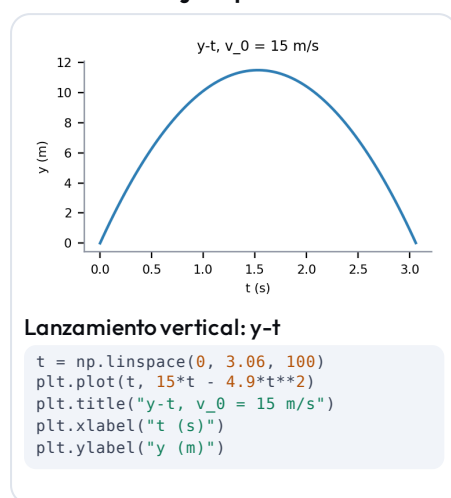
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v = g \cdot t$	Caída libre desde el reposo. $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y t en s. Rapidez tras 3 s.	<pre> t = 3 print(f"{'g * t:.1f'} m/s") </pre>	29.4 m/s
$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$	Altura caída en t segundos desde el reposo. Tras 3 s.	<pre> t = 3 print(f"{'g * t**2 / 2:.1f'} m") </pre>	44.1 m
$v^2 = 2 \cdot g \cdot h$	Rapidez al caer una altura h , sin usar el tiempo. Caída de 20 m.	<pre> h = 20 v = math.sqrt(2 * g * h) print(f"{'v:.1f'} m/s") </pre>	19.8 m/s
$t = \sqrt{(2 \cdot h / g)}$	Tiempo de caída desde la altura h . Piedra que cae de un puente de 80 m.	<pre> h = 80 print(f"{'math.sqrt(2 * h / g):.2f'} s") </pre>	4.04 s
$y = y_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$	Posición vertical (arriba +). $v_0 > 0$ sube y $v_0 < 0$ baja. También $v = v_0 - g \cdot t$.	<pre> y0, v0, t = 2, 10, 1 y = y0 + v0*t - g*t**2/2 v = v0 - g*t print(f"y = {'y:.1f'} m") print(f"v = {'v:.1f'} m/s") </pre>	$y = 7.1 \text{ m}$ $v = 0.2 \text{ m/s}$
$h_{\max} = v_0^2 / (2 \cdot g)$	Altura máxima en el lanzamiento vertical: arriba $v = 0$. $v_0 = 15 \text{ m/s}$.	<pre> v0 = 15 print(f"{'v0**2 / (2 * g):.2f'} m") </pre>	11.48 m

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$t_{\text{vuelo}} = 2 \cdot v_0 / g$	Tiempo de vuelo (sube y vuelve al mismo nivel). Subir toma la mitad.	<pre>v0 = 15 print(f"2 * v0 / g:.2f s") print(f"sube {v0 / g:.2f} s")</pre>	3.06 s sube 1.53 s
$g = 2 \cdot h / t^2$	Medir g soltando una esfera: h altura (m) y t tiempo medido (s).	<pre>h, t = 1.20, 0.50 g1 = 2 * h / t**2 err = abs(g1 - g) / g * 100 print(f"g = {g1:.2f} m/s^2") print(f"error = {err:.1f} %")</pre>	$g = 9.60 \text{ m/s}^2$ error = 2.0 %
$v \approx \Delta x / \Delta t$ (fotocompuerta)	Velocidad instantánea $\approx$ ancho Δx de la tarjeta entre el tiempo Δt que tapa la luz.	<pre>dx, dt, h = 0.010, 2.52e-3, 0.80 v = dx / dt print(f"v = {v:.2f} m/s") print(f"g = {v**2 / (2 * h):.2f} m/s^2")</pre>	$v = 3.97 \text{ m/s}$ $g = 9.84 \text{ m/s}^2$

Fotocompuerta: $g = v^2/(2h)$ con v medida en la parte baja de la caída de $h = 0.80 \text{ m}$. Ventana pequeña = mejor v .

Gráficos de ejemplo



TEMA 7

Aceleración variable con cálculo

Si a cambia con el tiempo se usa cálculo: la velocidad es la derivada de x , la aceleración es la derivada de v , y al revés se integra. Para datos medidos se integra con numpy o scipy.

RECUERDA Derivar = ver qué tan rápido cambia algo. Integrar = sumar muchos pedacitos para obtener el total.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.integrate import trapezoid
t = sp.symbols("t")
x = 5 + 2*t + 3*t**2 - t**3
v = sp.diff(x, t)
a = sp.diff(v, t)
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v(t) = dx/dt$	Velocidad: derivada de la posición. Aquí $x(t) = 5 + 2t + 3t^2 - t^3$ (m).	<pre>print("v =", v)</pre>	$v = -3t^2 + 6t + 2$
$a(t) = dv/dt = d^2x/dt^2$	Aceleración: derivada de v (o segunda derivada de x).	<pre>print("a =", a)</pre>	$a = 6 - 6t$

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Evaluar en $t = 2$ s	Se sustituye t en x , v y a con subs.	<pre>print(f"x = {x.subs(t, 2)} m") print(f"v = {v.subs(t, 2)} m/s") print(f"a = {a.subs(t, 2)} m/s²")</pre>	$x = 13$ m $v = 2$ m/s $a = -6$ m/s ²
$x = x_0 + \int v \, dt$	Posición desde la velocidad. La constante de integración es $x_0 = x(0) = 5$ m.	<pre>print(5 + sp.integrate(v, t))</pre>	$-t^3 + 3t^2 + 2t + 5$
$\Delta v = \int a \, dt$	Cambio de velocidad = integral definida de a (t de 0 a 3 s).	<pre>dv = sp.integrate(a, (t, 0, 3)) print(f"{dv} m/s") print(v.subs(t, 3) - v.subs(t, 0))</pre>	-9 m/s -9
$\Delta x = \int v \, dt$	Desplazamiento entre dos instantes (t de 0 a 2 s).	<pre>dx = sp.integrate(v, (t, 0, 2)) print(f"{dx} m")</pre>	8 m
$v(t) = 0$	Instante en que se detiene. La raíz negativa no sirve ($t \geq 0$).	<pre>for s in sp.solve(v, t): print(f"t = {float(s):.2f} s")</pre>	$t = -0.29$ s $t = 2.29$ s
$a = a_0$ constante	Al integrar a_0 salen las ecuaciones del MRUV (x_0 aparte).	<pre>a0, v0 = sp.symbols("a0 v0") vv = v0 + sp.integrate(a0, t) print(vv) print(sp.integrate(vv, t))</pre>	$a_0 t + v_0$ $a_0 t^2/2 + t v_0$
$\int v \, dt \approx \text{trapezoid}(v, t)$	Integral numérica con scipy (trapezoides) de v cada 0.01 s, t de 0 a 2 s.	<pre>tn = np.linspace(0, 2, 201) vn = 2 + 6*tn - 3*tn**2 print(f"{trapezoid(vn, tn):.3f} m")</pre>	8.000 m

Posición de ejemplo: $x(t) = 5 + 2t + 3t^2 - t^3$ (m, t en s). Entonces $v = 2 + 6t - 3t^2$ y $a = 6 - 6t$.

TEMA 8

Gráficas del movimiento: $x-t$, $v-t$ y $a-t$

La pendiente de $x-t$ es la velocidad y la pendiente de $v-t$ es la aceleración. El área bajo $v-t$ es el desplazamiento y el área bajo $a-t$ es el cambio de velocidad. Con la forma de la curva se reconoce el tipo de movimiento.

RECUERDA Pendiente = qué tan empinada está la subida. Área = cuánto terreno cubre la curva contra el eje.

DATOS DE EJEMPLO

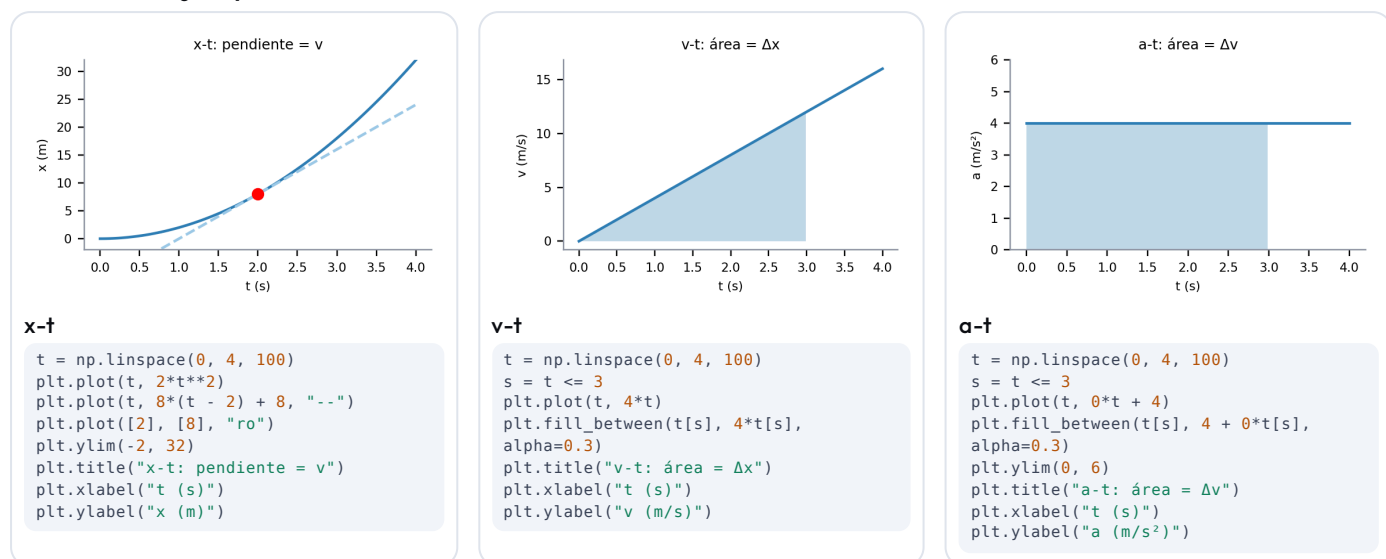
```
import numpy as np
from scipy.integrate import trapezoid
```

REGLA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v = \Delta x / \Delta t$ (pendiente $x-t$)	Pendiente de $x-t$ = velocidad. De (2 s, 10 m) a (6 s, 30 m).	<pre>v = (30 - 10) / (6 - 2) print(f"{v} m/s")</pre>	5.0 m/s
$a = \Delta v / \Delta t$ (pendiente $v-t$)	Pendiente de $v-t$ = aceleración. De (0 s, 2 m/s) a (4 s, 14 m/s).	<pre>a = (14 - 2) / (4 - 0) print(f"{a} m/s²")</pre>	3.0 m/s ²
$\Delta x = \text{área bajo la curva } v-t$	Acelera de 0 a 10 m/s en 5 s y sigue a 10 m/s: triángulo 25 + rectángulo 50.	<pre>t = [0, 5, 10] v = [0, 10, 10] print(f"{trapezoid(v, t)} m")</pre>	75.0 m
$\Delta v = \text{área bajo la curva } a-t$	Aceleración de 2 m/s ² durante 6 s.	<pre>t = [0, 6] a = [2, 2] print(f"{trapezoid(a, t)} m/s")</pre>	12.0 m/s
$x-t$ recta, $v-t$ horizontal	Línea recta en $x-t$: velocidad constante (MRU) y aceleración cero.	$x-t$ recta	MRU: v constante, $a = 0$
$x-t$ parábola, $v-t$ recta	Parábola en $x-t$ y recta inclinada en $v-t$: aceleración constante.	$x-t$ parábola	MRUV: a constante $\neq 0$

REGLA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\Delta x = \int v \, dt \neq \text{distancia}$	El área bajo el eje cuenta negativa. Con <code>lvi</code> se obtiene la distancia. $v = 10 - 5t$, 0 a 4 s.	<pre>t = np.linspace(0, 4, 4001) v = 10 - 5*t print(f"Δx = {trapezoid(v, t):.1f} m") print(f"d = {trapezoid(abs(v), t):.1f} m")</pre>	$\Delta x = 0.0 \, \text{m}$ $d = 20.0 \, \text{m}$
Problema tipo	Metro: acelera 10 s, va a 20 m/s por 30 s y frena 10 s. Distancia = área del trapecio.	<pre>t = [0, 10, 40, 50] v = [0, 20, 20, 0] d = trapezoid(v, t) print(f"d = {d:.0f} m") print(f"v media = {d / 50:.0f} m/s")</pre>	$d = 800 \, \text{m}$ $v \text{ media} = 16 \, \text{m/s}$

Las tres gráficas de abajo son del mismo movimiento: $x = 2t^2$.

Gráficos de ejemplo



TEMA 9

Movimiento de proyectiles

Un proyectil se mueve en 2D con dos movimientos independientes: horizontal con velocidad constante y vertical con aceleración $-g$. Se descompone v_0 en v_{0x} y v_{0y} y se estudia cada eje.

RECUERDA Una pelota lanzada y otra soltada a la vez caen igual: lo horizontal no afecta lo vertical.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g, v0, th = 9.8, 20, 30
r = math.radians(th)
v0x = v0 * math.cos(r)
v0y = v0 * math.sin(r)
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v_{0x} = v_0 \cdot \cos\theta$, $v_{0y} = v_0 \cdot \sin\theta$	Componentes de la velocidad inicial. θ sobre la horizontal. $v_0 = 20 \, \text{m/s}$, $\theta = 30^\circ$.	<pre>print(f"v0x = {v0x:.2f} m/s") print(f"v0y = {v0y:.2f} m/s")</pre>	$v_{0x} = 17.32 \, \text{m/s}$ $v_{0y} = 10.00 \, \text{m/s}$
$x = v_{0x} \cdot t$, $y = v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$	Posición en t. Aquí $t = 1.5 \, \text{s}$ (el eje y positivo hacia arriba).	<pre>t = 1.5 x = v0x * t y = v0y * t - g * t**2 / 2 print(f"({x:.1f}, {y:.1f}) m")</pre>	(26.0, 4.0) m

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v_x = v_{0x}, v_y = v_{0y} - g \cdot t$	Velocidad en t. v_x no cambia. Si $v_y < 0$ el proyectil ya baja.	<pre>t = 1.5 vy = v0y - g * t print(f"vx = {v0x:.2f} m/s") print(f"vy = {vy:.2f} m/s") print(f"v = {math.hypot(v0x, vy):.2f} m/s")</pre>	$v_x = 17.32 \text{ m/s}$ $v_y = -4.70 \text{ m/s}$ $v = 17.95 \text{ m/s}$
$t_{\text{vuelo}} = 2 \cdot v_{0y} / g$	Tiempo de vuelo si cae al mismo nivel del que sale.	<pre>print(f"{2 * v0y / g:.2f} s")</pre>	2.04 s
$h_{\text{max}} = v_{0y}^2 / (2 \cdot g)$	Altura máxima sobre el punto de lanzamiento (ahí $v_y = 0$).	<pre>print(f"{v0y**2 / (2 * g):.2f} m")</pre>	5.10 m
$R = v_0^2 \cdot \sin 2\theta / g$	Alcance horizontal (mismo nivel de salida y llegada).	<pre>print(f"{v0**2 * math.sin(2*r) / g:.1f} m")</pre>	35.3 m
$y = x \cdot \tan \theta - g \cdot x^2 / (2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2 \theta)$	Ecuación de la trayectoria (parábola). Altura y cuando $x = 20 \text{ m}$.	<pre>x = 20 k = 2 * v0**2 * math.cos(r)**2 y = x*math.tan(r) - g*x**2/k print(f"{y:.2f} m")</pre>	5.01 m
$R_{\text{max}} = v_0^2 / g \quad (\theta = 45^\circ)$	Alcance máximo a 45° . Ángulos complementarios (30° y 60°) dan el mismo alcance.	<pre>R = lambda a: v0**2*math.sin(2*math.radians(a))/g for a in (30, 45, 60): print(f"R({a}°) = {R(a):.1f} m")</pre>	$R(30^\circ) = 35.3 \text{ m}$ $R(45^\circ) = 40.8 \text{ m}$ $R(60^\circ) = 35.3 \text{ m}$
Problema tipo	Bola sale horizontal a 12 m/s desde 45 m: $t = \sqrt{(2h/g)}$, $x = vt$ y rapidez al caer.	<pre>vx, h = 12, 45 t = math.sqrt(2 * h / g) vy = g * t print(f"t = {t:.2f} s, x = {vx * t:.1f} m") print(f"v = {math.hypot(vx, vy):.1f} m/s")</pre>	$t = 3.03 \text{ s}$, $x = 36.4 \text{ m}$ $v = 32.0 \text{ m/s}$

Datos base: $v_0 = 20 \text{ m/s}$, $\theta = 30^\circ$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Sin resistencia del aire.

Gráficos de ejemplo



Movimiento relativo y transformaciones galileanas

La velocidad depende del observador. Si un sistema se mueve con velocidad constante V , las transformaciones galileanas son $x' = x - V \cdot t$ y $v' = v - V$; la aceleración es la misma para ambos observadores.

RECUERDA Desde un bus a 20 m/s, un auto que va a 25 m/s parece moverse a solo 5 m/s: lo ves casi quieto.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$x' = x - V \cdot t$	Posición vista desde un sistema que se mueve con V (m/s). Tren a 20 m/s, objeto en $x = 100$ m, $t = 5$ s.	$V, t, x = 20, 5, 100$ $xp = x - V * t$ $\text{print}(f'\{xp\} \text{ m}')$	0 m
$v' = v - V$	Velocidad vista desde el sistema móvil. Auto a 25 m/s visto desde un bus a 20 m/s.	$v, V = 25, 20$ $\text{print}(f'\{v - V\} \text{ m/s}')$	5 m/s
$a' = a$	Si V es constante, la aceleración es igual para ambos observadores (la derivada de V es 0).	$a' = d(v - V)/dt = dv/dt$	$a' = a$ (V constante)
$v_{AB} = v_A - v_B$	Velocidad de A respecto a B (1D, con signo). A a 30 m/s y B a -20 m/s (de frente).	$vA, vB = 30, -20$ $\text{print}(f'\{vA - vB\} \text{ m/s}')$	50 m/s
$v_{AC} = v_{AB} + v_{BC}$	Suma de velocidades relativas. Persona que camina 1.5 m/s en un bus que va a 15 m/s.	$vpb, vbs = 1.5, 15$ $\text{print}(f'\{vpb + vbs\} \text{ m/s}')$	16.5 m/s
$v_{AB} = v_A - v_B$ (vectores 2D)	En 2D se resta componente a componente. A va al este (20 m/s) y B al norte (15 m/s).	$vA = \text{np.array}([20, 0])$ $vB = \text{np.array}([0, 15])$ $vAB = vA - vB$ $\text{print}(vAB, f'\{np.hypot(*vAB):.0f\} \text{ m/s}')$	[20 -15] 25 m/s
$v = \sqrt{v_b^2 + v_r^2}$	Bote apuntando perpendicular a la orilla. v_b respecto al agua, v_r del río. Ancho 60 m.	$vb, vr, W = 4, 3, 60$ $v = \text{math.hypot}(vb, vr)$ $t = W / vb$ $\text{print}(f'v = \{v:.0f\} \text{ m/s}, t = \{t:.0f\} \text{ s}')$ $\text{print}(f'deriva = \{vr * t:.0f\} \text{ m}')$	$v = 5$ m/s, $t = 15$ s deriva = 45 m
$\text{sen} \theta = v_r / v_b$	Para llegar enfrente, el bote apunta río arriba un ángulo θ ($v_b > v_r$). Ancho 60 m.	$vb, vr, W = 5, 3, 60$ $th = \text{math.degrees}(\text{math.asin}(vr / vb))$ $vn = \text{math.sqrt}(vb**2 - vr**2)$ $\text{print}(f'\theta = \{th:.1f\}^\circ')$ $\text{print}(f't = \{W / vn:.0f\} \text{ s}')$	$\theta = 36.9^\circ$ $t = 15$ s
$v = v_{\text{avión}} + v_{\text{viento}}$	Avión con viento: suma de vectores. Avión 60 m/s al este y viento 20 m/s al norte.	$av = \text{np.array}([60, 0])$ $vi = \text{np.array}([0, 20])$ $v = av + vi$ $ang = \text{np.degrees}(\text{np.arctan2}(v[1], v[0]))$ $\text{print}(f'\{np.hypot(*v):.1f\} \text{ m/s} a \{ang:.1f\}^\circ')$	63.2 m/s a 18.4°

En x' y v' la prima indica el sistema que se mueve con velocidad V respecto al suelo.

Movimiento circular

En el movimiento circular se usan periodo T , frecuencia f y velocidad angular ω . La rapidez es $v = \omega \cdot r$ y siempre hay aceleración centrípeta a_c hacia el centro. Si ω cambia, aparece α y vale el MCUV.

RECUERDA En una rueda de la fortuna todos dan una vuelta en el mismo tiempo (mismo ω), pero el de afuera recorre más camino: mayor v .

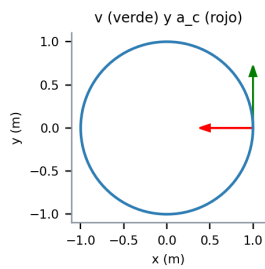
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
r, f = 0.30, 2
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$T = 1/f$	Periodo (s) = tiempo de una vuelta. f frecuencia en Hz (vueltas/s). Rueda a 2 Hz.	<code>print(f"T = {1 / f} s")</code>	$T = 0.5 \text{ s}$
$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$	Velocidad angular (rad/s). Una vuelta = 2π rad.	<code>w = 2 * math.pi * f</code> <code>print(f"{w:.2f} rad/s")</code>	12.57 rad/s
$v = \omega \cdot r$	Rapidez lineal (m/s) a distancia r del eje. Es tangente al círculo. $r = 0.30 \text{ m}$.	<code>w = 2 * math.pi * f</code> <code>print(f"{w * r:.2f} m/s")</code>	3.77 m/s
$a_c = v^2/r = \omega^2 \cdot r$	Aceleración centrípeta (m/s^2): apunta al centro y existe aunque v sea constante.	<code>w = 2 * math.pi * f</code> <code>v = w * r</code> <code>print(f"{v**2 / r:.1f} m/s^2")</code> <code>print(f"{w**2 * r:.1f} m/s^2")</code>	47.4 m/s^2 47.4 m/s^2
$\omega = \text{rpm} \cdot 2\pi/60$	Pasar rpm (vueltas por minuto) a rad/s. Un taladro a 300 rpm.	<code>w = 300 * 2 * math.pi / 60</code> <code>print(f"{w:.1f} rad/s")</code>	31.4 rad/s
$\theta = \omega \cdot t$	Ángulo girado con ω constante (MCU). Rueda de 12.57 rad/s durante 3 s.	<code>w = 2 * math.pi * f</code> <code>th = w * 3</code> <code>print(f"{th:.1f} rad")</code> <code>print(f"{th / (2 * math.pi):.0f} vueltas")</code>	37.7 rad 6 vueltas
$\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$	MCUV: α aceleración angular (rad/s^2). Ventilador con $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$ y $\alpha = 2 \text{ rad/s}^2$.	<code>w0, al, t = 10, 2, 5</code> <code>w = w0 + al * t</code> <code>print(f"{w} rad/s")</code>	20 rad/s
$\theta = \theta_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$	Ángulo girado en MCUV ($\theta_0 = 0$), cont = 5 s.	<code>w0, al, t = 10, 2, 5</code> <code>th = w0*t + al*t**2/2</code> <code>print(f"{th} rad")</code> <code>print(f"{th / (2 * math.pi):.1f} vueltas")</code>	75.0 rad 11.9 vueltas
$\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \Delta\theta$	Sin tiempo: relaciona ω con el ángulo girado. $\Delta\theta = 75 \text{ rad}$.	<code>w0, al, dth = 10, 2, 75</code> <code>w = math.sqrt(w0**2 + 2*al*dth)</code> <code>print(f"{w:.0f} rad/s")</code>	20 rad/s

Datos base: rueda de radio $r = 0.30 \text{ m}$ que gira a $f = 2 \text{ Hz}$.

Gráficos de ejemplo



Velocidad y aceleración centrípeta

```
t = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
plt.plot(np.cos(t), np.sin(t))
plt.arrow(1, 0, 0, 0.6,
          head_width=0.08, color="g")
plt.arrow(1, 0, -0.5, 0,
          head_width=0.08, color="r")
plt.gca().set_aspect("equal")
plt.title("v (verde) y a_c (rojo)")
plt.xlabel("x (m)")
plt.ylabel("y (m)")
```

TEMA 12

Movimiento curvilíneo: aceleración tangencial y radial

En una curva la aceleración se separa en a_t (tangente a la trayectoria, cambia la rapidez) y a_r (hacia el centro de curvatura, cambia la dirección). $a_t = dv/dt$ y $a_r = v^2/\rho$, con $|a| = \sqrt{a_t^2 + a_r^2}$.

RECUERDA En una curva del bus: pisar el acelerador o el freno es a_t ; el empujón lateral que sientes al girar es a_r .

DATOS DE EJEMPLO

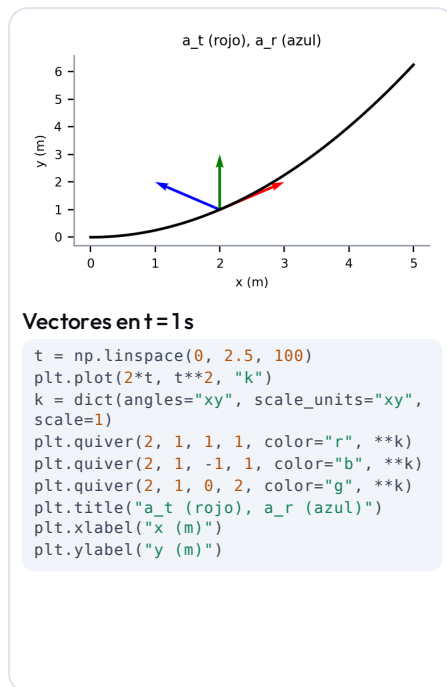
```
import numpy as np
import sympy as sp
t = sp.symbols("t")
r = sp.Matrix([2*t, t**2])
v = r.diff(t)
a = v.diff(t)
v1 = np.array([2.0, 2.0])
a1 = np.array([0.0, 2.0])
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$	Velocidad (vector): derivada de $\mathbf{r}(t) = \langle 2t, t^2 \rangle$ (m). Siempre tangente a la trayectoria.	<pre>print(v.T) print(v.subs(t, 1).T)</pre>	<pre>Matrix([[2, 2*t]]) Matrix([[2, 2]])</pre>
$\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$	Aceleración (vector): derivada de $\mathbf{v}$. Aquí es constante: apunta en +y.	<pre>print(a.T)</pre>	<pre>Matrix([[0, 2]])</pre>
$ \mathbf{v} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$	Rapidez en $t = 1$ s (m/s).	<pre>vm = sp.sqrt(v.dot(v)) print(f"{float(vm.subs(t, 1)):.2f} m/s")</pre>	2.83 m/s
$a_t = d \mathbf{v} /dt$	Aceleración tangencial: cambio de la rapidez. Se deriva $ \mathbf{v} $ respecto de t .	<pre>vm = sp.sqrt(v.dot(v)) at = sp.diff(vm, t) print(f"{float(at.subs(t, 1)):.2f} m/s^2")</pre>	1.41 m/s ²
$a_t = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) / \mathbf{v} $	Lo mismo con producto punto: proyección de $\mathbf{a}$ sobre $\mathbf{v}$. En $t = 1$ s.	<pre>at = a1 @ v1 / np.linalg.norm(v1) print(f"{at:.2f} m/s^2")</pre>	1.41 m/s ²
$a_r = \sqrt{ \mathbf{a} ^2 - a_t^2}$	Aceleración radial (hacia el centro de curvatura) a partir de $ \mathbf{a} $ y a_t .	<pre>at = a1 @ v1 / np.linalg.norm(v1) ar = np.sqrt(a1 @ a1 - at**2) print(f"{ar:.2f} m/s^2")</pre>	1.41 m/s ²

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$a_r = v^2 / \rho$	ρ radio de curvatura (m). Se despeja $\rho = v^2/a_r$ ent $t = 1$ s.	<pre>at = a1 @ v1 / np.linalg.norm(v1) ar = np.sqrt(a1 @ a1 - at**2) rho = (v1 @ v1) / ar print(f"{rho:.2f} m")</pre>	5.66 m
$\mathbf{a} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_r$ (vectores)	Se separa $\mathbf{a}$ en componente tangente (sobre $\mathbf{v}$) y el resto (radial).	<pre>u = v1 / np.linalg.norm(v1) at = (a1 @ u) * u ar = a1 - at print(np.round(at, 2), np.round(ar, 2))</pre>	[1. 1.] [-1. 1.]
$ \mathbf{a} = \sqrt{a_t^2 + a_r^2}$	Comprobación: $a_r = l v \times a_l / v $ y a_t dan $l a_l = 2 \text{ m/s}^2$.	<pre>at = a1 @ v1 / np.linalg.norm(v1) ar = abs(v1[0]*a1[1] - v1[1]*a1[0]) / np.linalg.norm(v1) print(f"{np.hypot(at, ar):.2f} m/s^2")</pre>	2.00 m/s ²

Trayectoria $r(t) = \langle 2t, t^2 \rangle$ (m). Ent $t = 1$ s: $v = \langle 2, 2 \rangle$ m/s, $a = \langle 0, 2 \rangle$ m/s², $a_t = a_r \approx 1.41 \text{ m/s}^2$.

Gráficos de ejemplo



Dinámica

Las fuerzas que causan el movimiento: leyes de Newton, rozamiento, gravitación y marcos de referencia.

TEMA 13

Cantidad de movimiento lineal

La cantidad de movimiento (momentum) de una partícula es $p = m \cdot v$. Es un vector con la dirección de v y se mide en $\text{kg} \cdot \text{m/s}$. Un sistema suma los p de todas sus partes.

RECUERDA Un camión lento y una bala rápida pueden tener el mismo p : cuenta la masa Y la velocidad, no solo una de las dos.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
m = 1200
v = 15
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$p = m \cdot v$	Momentum (vector). m masa (kg), v velocidad (m/s). Unidad: $\text{kg} \cdot \text{m/s}$.	<pre>p = m * v print(f"{p:.0f} kg·m/s")</pre>	18000 $\text{kg} \cdot \text{m/s}$
$p = m \cdot \langle v_x, v_y \rangle$	Cada componente de p sale de la de v . Pelota 0.5 kg con $v = \langle 12, 9 \rangle$ m/s.	<pre>p = 0.5 * np.array([12, 9]) print(p, "kg·m/s") print(f" p = {np.hypot(*p):.1f}")</pre>	[6. 4.5] $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ p = 7.5
1 $\text{kg} \cdot \text{m/s} = 1 \text{ N} \cdot \text{s}$	Unidades de p : son las mismas del impulso. Un N·s es lo que empuja 1 N durante 1 s.	1 $\text{kg} \cdot \text{m/s} = 1 \text{ N} \cdot \text{s}$	p en $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ o $\text{N} \cdot \text{s}$
$p_{\text{total}} = p_1 + p_2 + \dots$	Momentum del sistema: suma VECTORIAL. Carro 1200 kg a +15 m/s, camión 3000 kg a -5 m/s.	<pre>p1 = 1200 * 15 p2 = 3000 * (-5) print(p1 + p2, "kg·m/s")</pre>	3000 $\text{kg} \cdot \text{m/s}$
$p_{\text{total}} = M \cdot v_{\text{cm}}$	Momentum del sistema = masa total por velocidad del centro de masa.	<pre>M = 1200 + 3000 v_cm = (1200*15 + 3000*(-5)) / M print(f"{v_cm:.2f} m/s") print(f"{M * v_cm:.0f} kg·m/s")</pre>	0.71 m/s 3000 $\text{kg} \cdot \text{m/s}$
$\Delta p = p_f - p_i$	Cambio de momentum. Pelota 0.4 kg llega a +10 m/s y rebota a -10 m/s.	<pre>dp = 0.4 * (-10) - 0.4 * 10 print(f"{dp:.1f} kg·m/s")</pre>	-8.0 $\text{kg} \cdot \text{m/s}$
$E_c = p^2 / (2 \cdot m)$	Energía cinética con p . E_c en J, p en $\text{kg} \cdot \text{m/s}$, m en kg. Igual a $\frac{1}{2} m \cdot v^2$.	<pre>p = m * v Ec = p**2 / (2 * m) print(f"{Ec:.0f} J") print(0.5 * m * v**2)</pre>	135000 J 135000.0
$p = \sqrt{2 \cdot m \cdot E_c}$	Momentum a partir de la energía cinética.	<pre>Ec = 135000 p = math.sqrt(2 * m * Ec) print(f"{p:.0f} kg·m/s")</pre>	18000 $\text{kg} \cdot \text{m/s}$
Igual p , distinta E_c	Con el mismo $p = 20 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, más masa da menos energía: $E_c = p^2 / (2m)$.	<pre>for M in (1, 4): print(M, "kg:", 400 / (2 * M), "J")</pre>	1 kg: 200.0 J 4 kg: 50.0 J

Aquí $m = 1200 \text{ kg}$ (un carro) y $v = 15 \text{ m/s}$ (54 km/h).

Leyes de Newton con momentum

En su forma original: $\Sigma F = dp/dt$. Sin fuerza neta, p no cambia (1ª ley). Si m es constante, queda $\Sigma F = m \cdot a$ (2ª ley). Las fuerzas siempre vienen en pares acción-reacción (3ª ley).

RECUERDA Fuerza = qué tan rápido cambia el momentum. Empujar mucho tiempo o muy fuerte cambia más el movimiento.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
t = sp.symbols('t')
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
1ª ley: $\Sigma F = 0 \rightarrow p = \text{const}$	Sin fuerza neta, v no cambia: reposo o línea recta a rapidez constante.	$\Sigma F = 0$	$p = \text{constante}$ $v = \text{constante}$
$\Sigma F = dp/dt = \Delta p/\Delta t$	2ª ley general. p pasa de 12 a 36 kg·m/s en 4 s.	$F = (36 - 12) / 4$ <code>print(f"{F:.1f} N")</code>	6.0 N
$\Sigma F = m \cdot a$	2ª ley con m constante. F en N, m en kg, a en m/s². Carro de 1200 kg con $a = 2.5$.	$F = 1200 * 2.5$ <code>print(f"{F:.0f} N")</code>	3000 N
$F = dp/dt$ con sympy	Derivar $p(t) = 5t^2 + 3t$ (kg·m/s) y evaluar en $t = 2$ s.	$p = 5*t**2 + 3*t$ $F = \text{sp.diff}(p, t)$ <code>print(F, "N")</code> <code>print(F.subs(t, 2), "N en t = 2 s")</code>	$10*t + 3$ N 23 N en $t = 2$ s
3ª ley: $F_{AB} = -F_{BA}$	Acción-reacción: fuerzas iguales y opuestas, sobre CUERPOS distintos.	$F_{ab} = 120$ $F_{ba} = -F_{ab}$ <code>print(f"{Fba} N sobre quien empuja")</code> <code>print(f"a = {abs(Fba) / 60:.1f} m/s²")</code>	-120 N sobre quien empuja $a = 2.0$ m/s²
$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = 0$	Retroceso: cañón 995 kg y bala 5 kg a 200 m/s, todo en reposo antes.	$vc = -5 * 200 / 995$ <code>print(f"{vc:.2f} m/s")</code>	-1.01 m/s
$F_{\text{emp}} = (dm/dt) \cdot v_e$	Empuje del cohete. dm/dt gasto de gases (kg/s), v_e velocidad de escape (m/s).	$F = 200 * 2500$ <code>print(f"{F:.2e} N")</code>	5.00e+05 N
$a = F_{\text{emp}}/m - g$	Aceleración al despegar. Cohete de 40000 kg con $5 \cdot 10^5$ N de empuje.	$a = 5e5 / 40000 - 9.8$ <code>print(f"{a:.1f} m/s²")</code>	2.7 m/s²
$F = v \cdot (dm/dt)$	Masa que se suma a algo con v constante: arena cae a 50 kg/s sobre una cinta de 2 m/s.	$F = 2 * 50$ <code>print(f"{F} N para mantener v")</code>	100 N para mantener v

El cohete pierde masa al quemar combustible: por eso no basta $\Sigma F = m \cdot a$.

Diagrama de cuerpo libre y equilibrio

El diagrama de cuerpo libre (DCL) dibuja SOLO las fuerzas sobre un cuerpo. En equilibrio $\Sigma F_x = 0$ y $\Sigma F_y = 0$. Con dos o más cuerdas queda un sistema de ecuaciones.

RECUERDA Dibuja el cuerpo como un punto, flechas de las fuerzas que lo tocan, y descompón cada flecha en x e y.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
a, b = math.radians(30), math.radians(60)
A = np.array([[np.cos(a), -np.cos(b)],
              [np.sin(a), np.sin(b)]])
B = np.array([0, 10 * g])
Tn = np.linalg.solve(A, B)
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\Sigma F_x = 0$	Equilibrio horizontal: lo que jala a la derecha iguala lo que jala a la izquierda.	$T_2 \cdot \cos\beta - T_1 \cdot \cos\alpha = 0$	Sin aceleración en x
$\Sigma F_y = 0$	Equilibrio vertical: fuerzas hacia arriba igualan a las de hacia abajo (peso).	$T_1 \cdot \sin\alpha + T_2 \cdot \sin\beta - m \cdot g = 0$	Sin aceleración en y
$T = m \cdot g$	Lámpara de 5 kg colgada de una sola cuerda vertical.	$T = 5 * g$ <code>print(f"{T:.0f} N")</code>	49 N
$F_x = F \cdot \cos\theta$, $F_y = F \cdot \sin\theta$	Componentes de una fuerza. θ medido desde el eje x. Cuerda con 100 N a 37°.	$F, \theta = 100, \text{math.radians}(37)$ <code>print(f"Fx = {F*math.cos(th):.1f} N")</code> <code>print(f"Fy = {F*math.sin(th):.1f} N")</code>	$F_x = 79.9 \text{ N}$ $F_y = 60.2 \text{ N}$
$T = m \cdot g / (2 \cdot \sin\theta)$	Dos cuerdas simétricas, θ desde la horizontal. Lámpara de 10 kg, $\theta = 30^\circ$.	$\theta = \text{math.radians}(30)$ $T = 10 * g / (2 * \text{math.sin}(\theta))$ <code>print(f"{T:.0f} N cada una")</code>	98 N cada una
Matriz A del sistema	Lámpara de 10 kg, cuerdas a 30° y 60° de la horizontal. Filas: ΣF_x y ΣF_y .	<code>print(np.round(A, 2))</code> <code>print(B)</code>	$\begin{bmatrix} 0.87 & -0.5 \\ 0.5 & 0.87 \end{bmatrix}$ [0. 98.]
$A \cdot T = B \rightarrow \text{solve}(A, B)$	Resuelve las dos tensiones a la vez con <code>numpy.linalg.solve</code> .	$T_1, T_2 = \text{np.linalg.solve}(A, B)$ <code>print(f"T1 = {T1:.1f} N")</code> <code>print(f"T2 = {T2:.1f} N")</code>	$T_1 = 49.0 \text{ N}$ $T_2 = 84.9 \text{ N}$
Comprobar $A \cdot T = B$	Si las tensiones son correctas, ambas ecuaciones se cumplen.	<code>print(np.allclose(A @ Tn, B))</code> <code>print(np.round(A @ Tn - B, 6) + 0)</code>	True [0. 0.]
$F_{eq} = -\Sigma F$	Fuerza equilibrante: la que anula las demás. Fuerzas <3, 4> N y <-1, 2> N.	$F = \text{np.array}([2, 6])$ <code>print(-F, "N")</code>	[-2 -6] N

Aquí T_1 jala a 30° y T_2 a 60° (de la horizontal) sosteniendo una lámpara de 10 kg.

Peso, normal y plano inclinado

El peso es $W = m \cdot g$ hacia abajo. En una rampa de ángulo θ , el peso se descompone: $m \cdot g \cdot \sin\theta$ baja por la rampa y $m \cdot g \cdot \cos\theta$ aprieta contra ella. La normal N equilibra esa parte.

RECUERDA Mientras más empinada la rampa, más del peso va a bajarte y menos a apretar: a 90° es caída libre.

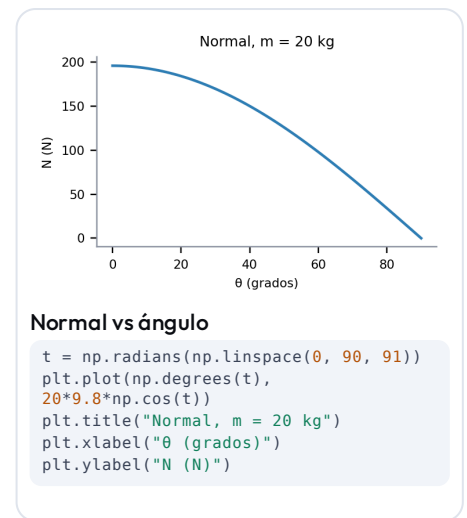
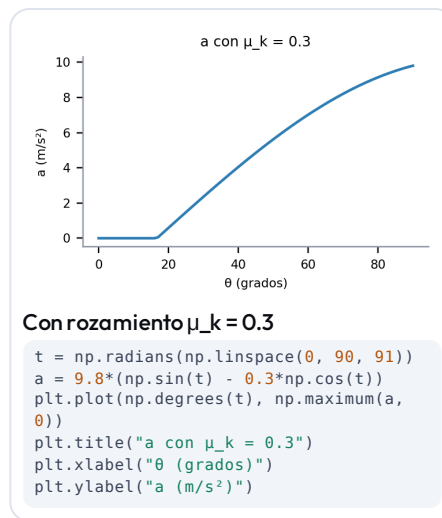
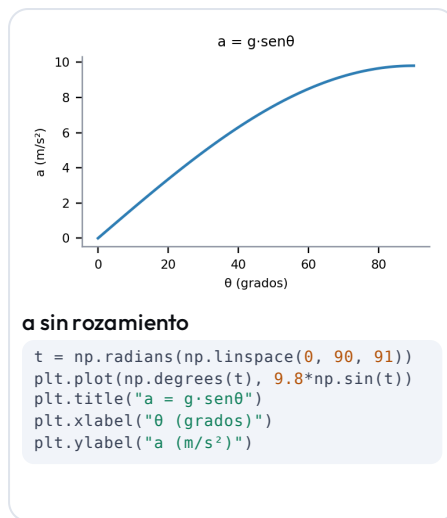
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
m = 20
th = math.radians(30)
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$W = m \cdot g$	Peso (N). m masa (kg), $g = 9.8$ m/s ² . Bloque de 20 kg.	<pre>W = m * g print(f"{W:.0f} N")</pre>	196 N
$N = m \cdot g \cdot \cos\theta$	Normal en rampa sin otras fuerzas. θ ángulo de la rampa con la horizontal.	<pre>N = m * g * math.cos(th) print(f"{N:.1f} N")</pre>	169.7 N
$W_{\text{par}} = m \cdot g \cdot \sin\theta$	Componente del peso a lo largo de la rampa (la que hace bajar).	<pre>Wp = m * g * math.sin(th) print(f"{Wp:.0f} N")</pre>	98 N
$a = g \cdot \sin\theta$	Aceleración en rampa SIN rozamiento. No depende de la masa.	<pre>a = g * math.sin(th) print(f"{a:.1f} m/s²")</pre>	4.9 m/s ²
$a = g \cdot (\sin\theta - \mu_k \cdot \cos\theta)$	Con rozamiento cinético. $\mu_k = 0.2$: baja más lento.	<pre>s, c = math.sin(th), math.cos(th) a = g * (s - 0.2 * c) print(f"{a:.2f} m/s²")</pre>	3.20 m/s ²
$v = \sqrt{2 \cdot a \cdot d}$	Rapidez al recorrer $d = 5$ m desde el reposo con $a = 4.9$ m/s ² .	<pre>v = math.sqrt(2 * 4.9 * 5) print(f"{v:.1f} m/s")</pre>	7.0 m/s
La masa no importa	Con $m = 5$ y 50 kg la aceleración es la misma.	<pre>a = round(g * math.sin(th), 2) for M in (5, 50): print(M, "kg:", a, "m/s²")</pre>	5 kg: 4.9 m/s ² 50 kg: 4.9 m/s ²
Casos límite	$\theta = 0^\circ$ (plano): $a = 0$. $\theta = 90^\circ$ (vertical): $a = g$.	<pre>a0 = g * math.sin(0) a90 = g * math.sin(math.pi / 2) print(f"{a0:.1f} y {a90:.1f} m/s²")</pre>	0.0 y 9.8 m/s ²
Problema tipo	Rampa de 37° y 10 m, $\mu_k = 0.25$. Hallar a y el tiempo de bajada $t = \sqrt{2d/a}$.	<pre>s = math.sin(math.radians(37)) c = math.cos(math.radians(37)) a = g * (s - 0.25 * c) t = math.sqrt(20 / a) print(f"a = {a:.2f}, t = {t:.2f}")</pre>	$a = 3.94$, $t = 2.25$

Aquí $m = 20$ kg y la rampa tiene $\theta = 30^\circ$.

Gráficos de ejemplo



TEMA 17

Fuerzas de rozamiento

El rozamiento se opone al deslizamiento. Estático: $f_s \leq \mu_s \cdot N$ (crece hasta un máximo). Cinético: $f_k = \mu_k \cdot N$ (constante, un poco menor). N es la normal, no el peso.

RECUERDA Empujar un sofá: cuesta más arrancarlo que mantenerlo en movimiento; por eso $\mu_s > \mu_k$.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
m = 50
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$f_s \leq \mu_s \cdot N$	Rozamiento estático. Máximo antes de deslizar. Caja de 50 kg, $\mu_s = 0.5$.	<pre>N = m * g fs = 0.5 * N print(f"{fs:.0f} N máximo")</pre>	245 N máximo
$f_k = \mu_k \cdot N$	Rozamiento cinético, ya deslizando. $\mu_k = 0.4$.	<pre>fk = 0.4 * m * g print(f"{fk:.0f} N")</pre>	196 N
$N = m \cdot g - F \cdot \sin\theta$	Normal si jalas con F hacia arriba a un ángulo θ . $F = 100$ N, $\theta = 30^\circ$.	<pre>F = 100 * math.sin(math.radians(30)) print(f"{m * g - F:.0f} N")</pre>	440 N
¿Se mueve?	Compara F con f_s máx = 245 N. Si F es menor, la caja sigue quieta.	<pre>for F in (200, 300): ok = F > 245 print(F, "N:", "mueve" if ok else "quieta")</pre>	200 N: quieta 300 N: mueve
$a = (F - \mu_k \cdot N) / m$	Empuje $F = 300$ N sobre la caja ya deslizando en piso horizontal.	<pre>a = (300 - 0.4 * m * g) / m print(f"{a:.2f} m/s²")</pre>	2.08 m/s ²
$\tan\theta = \mu_s$	Ángulo crítico: la rampa donde el bloque está a punto de deslizar. $\mu_s = 0.5$.	<pre>th = math.degrees(math.atan(0.5)) print(f"{th:.1f}°")</pre>	26.6°
$a = \mu_k \cdot g$	Desaceleración al frenar con las ruedas bloqueadas. $\mu_k = 0.7$.	<pre>a = 0.7 * g print(f"{a:.2f} m/s²")</pre>	6.86 m/s ²
$d = v^2 / (2 \cdot \mu \cdot g)$	Distancia de frenado. $v = 72$ km/h = 20 m/s, $\mu = 0.7$ (pista seca).	<pre>d = 20**2 / (2 * 0.7 * g) print(f"{d:.1f} m")</pre>	29.2 m

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Pista mojada	Misma frenada con $\mu = 0.3$: el carro necesita mucha más pista.	<code>d = 20**2 / (2 * 0.3 * g)</code> <code>print(f"{d:.1f} m")</code>	68.0 m

Aquí $m = 50$ kg. Para el carro: $v = 72$ km/h dividido para 3.6 da 20 m/s.

TEMA 18

Tensión, poleas y sistemas conectados

Dos cuerpos unidos por una cuerda ligera y una polea sin fricción tienen la misma aceleración y la misma tensión T . Se plantea $\Sigma F = m \cdot a$ para cada uno y se resuelve el sistema.

RECUERDA La cuerda solo jala (nunca empuja) y la polea solo cambia su dirección; la tensión es la misma en toda la cuerda.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
m1, m2 = 2, 5
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$a = (m_2 - m_1) \cdot g / (m_1 + m_2)$	Máquina de Atwood. $m_2 > m_1$ baja. Masas de 2 y 5 kg.	<code>a = (m2 - m1) * g / (m1 + m2)</code> <code>print(f"{a:.2f} m/s²")</code>	4.20 m/s²
$T = 2 \cdot m_1 \cdot m_2 \cdot g / (m_1 + m_2)$	Tensión de la cuerda en la Atwood (N).	<code>T = 2 * m1 * m2 * g / (m1 + m2)</code> <code>print(f"{T:.0f} N")</code>	28 N
$T = m_1 \cdot (g + a)$	Comprobar con el bloque liviano, que sube: $T - m_1 g = m_1 a$.	<code>a = (m2 - m1) * g / (m1 + m2)</code> <code>print(f"{m1 * (g + a):.0f} N")</code>	28 N
Atwood con solve	Incógnitas a y T. Ecuaciones: $m_1 a - T = -m_1 g$ y $m_2 a + T = m_2 g$.	<code>A = np.array([[m1, -1], [m2, 1]])</code> <code>B = np.array([-m1 * g, m2 * g])</code> <code>a, T = np.linalg.solve(A, B)</code> <code>print(f"a = {a:.2f} m/s²")</code> <code>print(f"T = {T:.0f} N")</code>	a = 4.20 m/s² T = 28 N
$a = m_2 \cdot g / (m_1 + m_2)$	Bloque m_1 en mesa lisa jalado por m_2 colgando, por una polea.	<code>a = m2 * g / (m1 + m2)</code> <code>print(f"{a:.2f} m/s²")</code>	7.00 m/s²
$T = m_1 \cdot a$	Tensión: es la única fuerza horizontal sobre el bloque de la mesa.	<code>a = m2 * g / (m1 + m2)</code> <code>print(f"{m1 * a:.0f} N")</code>	14 N
$a = (m_2 - \mu \cdot m_1) \cdot g / (m_1 + m_2)$	Mesa con rozamiento $\mu = 0.3$ sobre m_1 .	<code>a = (m2 - 0.3 * m1) * g / (m1 + m2)</code> <code>print(f"{a:.2f} m/s²")</code>	6.16 m/s²
Mesa con fricción: solve	$T - \mu m_1 g = m_1 a$ y $m_2 g - T = m_2 a$.	<code>A = np.array([[m1, -1], [m2, 1]])</code> <code>B = np.array([-0.3*m1*g, m2*g])</code> <code>a, T = np.linalg.solve(A, B)</code> <code>print(f"a = {a:.2f} m/s²")</code> <code>print(f"T = {T:.1f} N")</code>	a = 6.16 m/s² T = 18.2 N
$F_{\text{polea}} = 2 \cdot T$	Fuerza sobre el soporte de una polea fija en Atwood (dos tramos de cuerda).	<code>T = 2 * m1 * m2 * g / (m1 + m2)</code> <code>print(f"{2 * T:.0f} N")</code>	56 N

Aquí $m_1 = 2$ kg y $m_2 = 5$ kg. Por la polea sin masa la tensión es igual a ambos lados.

Fuerza elástica: ley de Hooke

Un resorte ideal responde con $F = -k \cdot x$: el signo menos indica que se opone a la deformación x . k es la constante del resorte (N/m). Más rígido = k mayor.

RECUERDA Un resorte es un gimnasio al revés: mientras más lo estiras, más fuerte te devuelve el jalón.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
k = 200
x = 0.05
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$F = -k \cdot x$	Ley de Hooke. $k = 200$ N/m, estiramiento $x = 0.05$ m. El signo - indica fuerza opuesta a x .	<code>F = -k * x</code> <code>print(f"{F:.0f} N")</code>	-10 N
$k = F/x$	Medir k : 10 N estiran un resorte 4 cm.	<code>print(f"{10 / 0.04:.0f} N/m")</code>	250 N/m
$x = m \cdot g / k$	Estiramiento al colgar una masa m : el peso iguala a la fuerza del resorte. $m = 2$ kg.	<code>x = 2 * 9.8 / k</code> <code>print(f"{x:.3f} m")</code>	0.098 m
$k_{par} = k_1 + k_2$	Resortes en paralelo: se estiran lo mismo y las fuerzas se suman.	<code>print(200 + 300, "N/m")</code>	500 N/m
$1/k_{ser} = 1/k_1 + 1/k_2$	Resortes en serie: soportan la misma fuerza y el conjunto es más blando.	<code>ks = 1 / (1/200 + 1/300)</code> <code>print(f"{ks:.0f} N/m")</code>	120 N/m
$U = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$	Energía almacenada en el resorte (J).	<code>U = 0.5 * k * x**2</code> <code>print(f"{U:.2f} J")</code>	0.25 J
$T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$	Periodo de oscilación de una masa en un resorte. $m = 2$ kg.	<code>T = 2 * math.pi * math.sqrt(2 / k)</code> <code>print(f"{T:.3f} s")</code>	0.628 s
$\omega = \sqrt{k/m}$	Frecuencia angular (rad/s). Frecuencia $f = \omega / (2\pi)$ en Hz.	<code>w = math.sqrt(k / 2)</code> <code>print(f"{w:.1f} rad/s")</code> <code>print(f"w / (2*math.pi):.2f Hz")</code>	10.0 rad/s 1.59 Hz
Problema tipo	Resorte de 0.30 m con 2 kg colgado: longitud final $L = L_0 + m \cdot g / k$.	<code>L = 0.30 + 2 * 9.8 / k</code> <code>print(f"{L:.3f} m")</code>	0.398 m

Aquí $k = 200$ N/m y $x = 0.05$ m. Hooke vale solo mientras el resorte no se deforme de más.

Dinámica del movimiento circular

En un círculo la aceleración apunta al centro: $a_c = v^2/r$. La fuerza neta hacia el centro es $F_c = m \cdot v^2/r$. No es una fuerza nueva: la dan la tensión, el rozamiento, la normal o el peso.

RECUERDA Gira una piedra con una cuerda: si sueltas la cuerda, la piedra sale en línea recta, no hacia afuera.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$F_c = m \cdot v^2 / r$	Fuerza centrípeta (N). Carro de 1200 kg a 15 m/s en una curva de 50 m. $a_c = v^2/r$.	<pre>Fc = 1200 * 15**2 / 50 print(f"{Fc:.0f} N")</pre>	5400 N
$v_{\max} = \sqrt{\mu \cdot g \cdot r}$	Curva plana: el rozamiento estático da F_c . $\mu = 0.6$, $r = 50$ m.	<pre>v = math.sqrt(0.6 * g * 50) print(f"{v:.1f} m/s") print(f"{v * 3.6:.0f} km/h")</pre>	17.1 m/s 62 km/h
$\tan\theta = v^2 / (g \cdot r)$	Curva peraltada sin rozamiento. $v = 20$ m/s, $r = 100$ m: ángulo del peralte.	<pre>th = math.atan(20**2 / (g * 100)) print(f"{math.degrees(th):.1f} °")</pre>	22.2°
$v = \sqrt{g \cdot r \cdot \tan\theta}$	Rapidez ideal en una curva peraltada. $\theta = 15^\circ$, $r = 80$ m.	<pre>t = math.tan(math.radians(15)) v = math.sqrt(g * 80 * t) print(f"{v:.1f} m/s")</pre>	14.5 m/s
$T = m \cdot g / \cos\theta$	Péndulo cónico: tensión de la cuerda. $m = 0.5$ kg, $\theta = 30^\circ$ con la vertical.	<pre>c = math.cos(math.radians(30)) T = 0.5 * g / c print(f"{T:.2f} N")</pre>	5.66 N
$P = 2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot \cos\theta / g)}$	Periodo del péndulo cónico. $L = 1$ m, $\theta = 30^\circ$.	<pre>c = math.cos(math.radians(30)) P = 2 * math.pi * math.sqrt(1 * c / g) print(f"{P:.2f} s")</pre>	1.87 s
$v_{\min} = \sqrt{g \cdot r}$	Rapidez mínima en la cima del rizo para no despegar ($N = 0$). $r = 5$ m.	<pre>v = math.sqrt(g * 5) print(f"{v:.1f} m/s")</pre>	7.0 m/s
$N_{\text{cima}} = m \cdot v^2 / r - m \cdot g$	Normal en el punto más alto. $m = 60$ kg, $v = 10$ m/s, $r = 5$ m.	<pre>N = 60 * 10**2 / 5 - 60 * g print(f"{N:.0f} N")</pre>	612 N
$N_{\text{base}} = m \cdot v^2 / r + m \cdot g$	Normal en el punto más bajo: se siente más pesado.	<pre>N = 60 * 10**2 / 5 + 60 * g print(f"{N:.0f} N")</pre>	1788 N

En la cima y la base el peso y la normal se combinan con signos distintos: arriba ambos apuntan al centro.

Fuerzas de arrastre y velocidad terminal

El aire frena lo que se mueve. A alta rapidez $F_D = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_D \cdot A \cdot v^2$ (crece con v^2). Al caer, F_D llega a igualar el peso y la rapidez se estabiliza en v_t , la velocidad terminal.

RECUERDA Como sacar la mano por la ventana del bus: a más velocidad, el aire empuja más fuerte hasta que se compensa el peso.

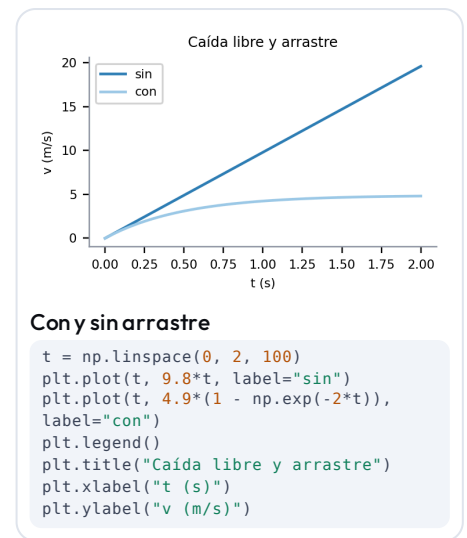
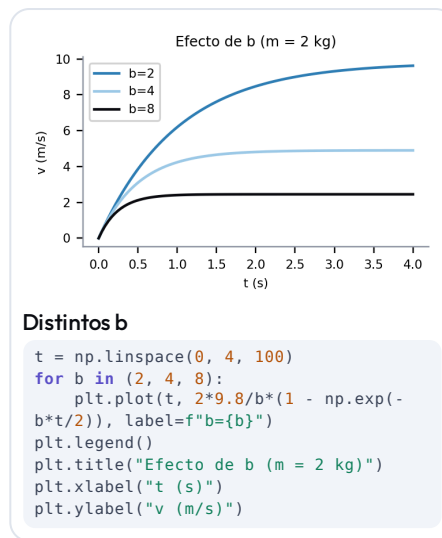
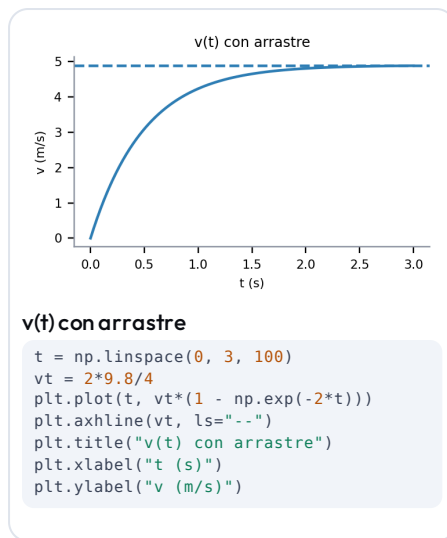
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
from scipy.integrate import solve_ivp
g = 9.8
rho = 1.2
m = 2
b = 4
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$F_D = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_D \cdot A \cdot v^2$	Arrastre cuadrático (N). Carro: $C_D = 0.3$, $A = 2.2 \text{ m}^2$, $v = 25 \text{ m/s}$. $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$.	<pre>F = 0.5 * rho * 0.3 * 2.2 * 25**2 print(f"{F:.0f} N")</pre>	248 N
$v_t = \sqrt{(2 \cdot m \cdot g) / (\rho \cdot C_D \cdot A)}$	Velocidad terminal. Paracaidista 80 kg, $C_D = 1.0$, $A = 0.7 \text{ m}^2$.	<pre>v = math.sqrt(2*80*g / (rho*1.0*0.7)) print(f"{v:.1f} m/s")</pre>	43.2 m/s
Con el paracaídas abierto	$C_D = 1.5$ y $A = 25 \text{ m}^2$: la rapidez final baja mucho.	<pre>v = math.sqrt(2*80*g / (rho*1.5*25)) print(f"{v:.1f} m/s")</pre>	5.9 m/s
$F_D = b \cdot v$	Arrastre lineal (rapidez baja). b en kg/s. Con $b = 4 \text{ kg/s}$ y $v = 3 \text{ m/s}$.	<pre>F = 4 * 3 print(f"{F} N")</pre>	12 N
$v_t = m \cdot g / b$	Velocidad terminal con arrastre lineal. $m = 2 \text{ kg}$, $b = 4 \text{ kg/s}$.	<pre>vt = 2 * g / 4 print(f"{vt:.1f} m/s")</pre>	4.9 m/s
$v(t) = v_t \cdot (1 - e^{-(b \cdot t / m)})$	Rapidez al caer desde el reposo con arrastre lineal. $t = 1 \text{ s}$.	<pre>vt = m * g / b v = vt * (1 - math.exp(-b * 1 / m)) print(f"{v:.2f} m/s")</pre>	4.24 m/s
$\tau = m / b$	Constante de tiempo: en $t = \tau$ la rapidez llega al 63% de v_t .	<pre>tau = m / b v = 1 - math.exp(-1) print(f"{tau} s, {100 * v:.0f}%")</pre>	0.5 s, 63%
$a(t) = g \cdot e^{-(b \cdot t / m)}$	Aceleración que va bajando a 0. En $t = 1 \text{ s}$.	<pre>a = g * math.exp(-b * 1 / m) print(f"{a:.2f} m/s^2")</pre>	1.33 m/s ²
Comprobar con <code>solve_ivp</code>	Integra $m \cdot dv/dt = m \cdot g - b \cdot v$ por 1 s y debe dar lo mismo que $v(1 \text{ s})$.	<pre>f = lambda t, v: g - b*v/m s = solve_ivp(f, [0,1], [0], rtol=1e-9) print(f"{s.y[0][-1]:.2f} m/s")</pre>	4.24 m/s

Para v pequeña usa arrastre lineal ($-b \cdot v$); para v grande, el cuadrático. Aquí $m = 2 \text{ kg}$ y $b = 4 \text{ kg/s}$.

Gráficos de ejemplo



TEMA 22

Ley de gravitación universal

Dos masas se atraen con $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$ (r = distancia entre centros, $G = 6.674 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$). Para un planeta, $g = G \cdot M / r^2$ es la aceleración de la gravedad a la distancia r .

RECUERDA La gravedad se debilita con el cuadrado de la distancia: al doble de lejos, la cuarta parte de fuerza.

DATOS DE EJEMPLO

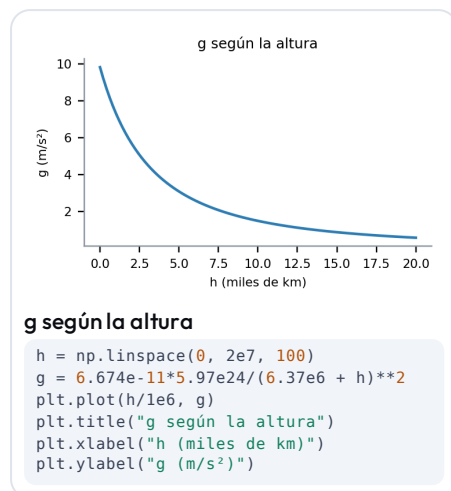
```
import numpy as np
import math
G = 6.674e-11
MT = 5.97e24
RT = 6.37e6
m = 10
Mc = 1000
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	Fuerza de atracción (N). Dos personas de 70 kg separadas 1 m.	$F = G * 70 * 70 / 1**2$ <code>print(f"{F:.2e} N")</code>	3.27e-07 N
$G = 6.674 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$	Constante de gravitación universal. Es tan pequeña que no sentimos la gravedad entre personas.	$G = 6.674 \cdot 10^{-11}$	6.674e-11 N·m²/kg²
$g = G \cdot M / r^2$	Gravedad en la superficie de la Tierra: $r = R_T$.	$g = G * MT / RT**2$ <code>print(f"{g:.2f} m/s²")</code>	9.82 m/s²
$g_h = G \cdot M / (R + h)^2$	Gravedad a la altura h sobre la superficie. ISS: $h = 400 \text{ km}$.	$h = 4.0e5$ $g_h = G * MT / (RT + h)**2$ <code>print(f"{gh:.2f} m/s²")</code>	8.69 m/s²
$W = m \cdot g_h$	Peso a esa altura. Astronauta de 70 kg en la ISS: pesa casi lo mismo, pero flota (cae libre).	$gh = G * MT / (RT + 4.0e5)**2$ <code>print(f"{70 * gh:.0f} N")</code>	609 N
$g_{Luna} = G \cdot M_L / R_L^2$	Luna: $M = 7.35 \cdot 10^{22} \text{ kg}$, $R = 1.737 \cdot 10^6 \text{ m}$. Peso de 70 kg.	$g = G * 7.35e22 / 1.737e6**2$ <code>print(f"{g:.2f} m/s²")</code> <code>print(f"{70 * g:.0f} N")</code>	1.63 m/s² 114 N
$g_{Marte} = G \cdot M / R^2$	Marte: $M = 6.42 \cdot 10^{23} \text{ kg}$, $R = 3.39 \cdot 10^6 \text{ m}$. Peso de 70 kg.	$g = G * 6.42e23 / 3.39e6**2$ <code>print(f"{g:.2f} m/s²")</code> <code>print(f"{70 * g:.0f} N")</code>	3.73 m/s² 261 N

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$F = \sum G \cdot m \cdot M_i \cdot \hat{r}_i / r_i^2$	Varias masas: suma de VECTORES. $m = 10$ kg en el origen; 1000 kg en (3, 0) y en (0, 4) m.	<pre>pos = np.array([[3, 0], [0, 4]]) r = np.linalg.norm(pos, axis=1) F = G*m*Mc*(pos.T / r**3).sum(axis=1) print(f"<{F[0]:.2e}, {F[1]:.2e}> N") print(f" F = {np.hypot(*F):.2e} N")</pre>	<pre><7.42e-08, 4.17e-08> N F = 8.51e-08 N</pre>
Tierra - Luna	Atracción entre ellas. $m_T = 5.97 \cdot 10^{24}$ kg, $m_L = 7.35 \cdot 10^{22}$ kg, $d = 3.84 \cdot 10^8$ m.	<pre>F = G * MT * 7.35e22 / 3.84e8**2 print(f"{F:.2e} N")</pre>	1.99e+20 N

Datos de la Tierra: $M = 5.97 \cdot 10^{24}$ kg, $R = 6.37 \cdot 10^6$ m.

Gráficos de ejemplo



TEMA 23

Fuerza central y movimiento planetario

Una fuerza central apunta siempre al mismo punto (el Sol). No da torque, así que el momento angular $L = m \cdot r \cdot v \cdot \sin\phi$ se conserva. De ahí salen las leyes de Kepler: áreas iguales en tiempos iguales y $T^2 = 4\pi^2 a^3 / (G \cdot M)$.

RECUERDA El patinador que recoge los brazos gira más rápido: al acercarse al Sol el planeta también acelera.

DATOS DE EJEMPLO

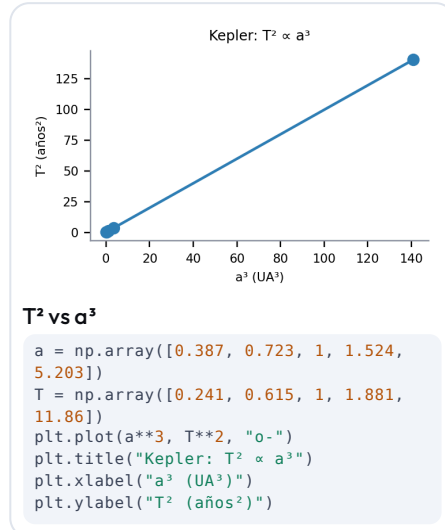
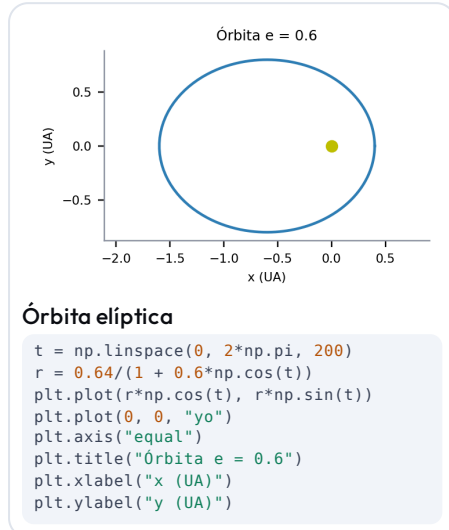
```
import numpy as np
import math
G = 6.674e-11
Ms = 1.989e30
MT = 5.97e24
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$L = m \cdot r \cdot v \cdot \sin\phi$	Momento angular. ϕ ángulo entre r y v . Tierra: $r = 1.5 \cdot 10^{11}$ m, $v = 29.8$ km/s, $\phi = 90^\circ$.	<pre>L = 5.97e24 * 1.496e11 * 2.98e4 print(f"{L:.3e} kg·m²/s")</pre>	2.661e+40 kg·m²/s
$L = \text{constante}$	Con fuerza central el torque es 0, entonces $L_i = L_f$ en toda la órbita.	$L_i = L_f$	Conserva L $r \cdot v \cdot \sin\phi = \text{const}$
$dA/dt = L / (2 \cdot m)$	Ley de áreas: el radio barre áreas iguales en tiempos iguales. Con la L de la Tierra.	<pre>L = 5.97e24 * 1.496e11 * 2.98e4 print(f"{L / (2*5.97e24):.3e} m²/s")</pre>	2.229e+15 m²/s

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$T^2 = 4\pi^2 \cdot a^3 / (G \cdot M)$	3ª ley de Kepler. a semieje mayor (m), M masa del Sol. Tierra: $a = 1.496 \cdot 10^{11}$ m.	<pre>a = 1.496e11 T = 2*math.pi*math.sqrt(a**3 / (G*Ms)) print(f"{T / 86400:.1f} días")</pre>	365.2 días
Periodo de Marte	$a = 2.279 \cdot 10^{11}$ m. Mismo cálculo con otro radio.	<pre>a = 2.279e11 T = 2*math.pi*math.sqrt(a**3 / (G*Ms)) print(f"{T / 86400:.0f} días")</pre>	687 días
$r_p \cdot v_p = r_a \cdot v_a$	Perihelio y afelio ($v \perp r$). Halley: $r_p = 8.77 \cdot 10^{10}$ m, $v_p = 54.5$ km/s, $r_a = 5.25 \cdot 10^{12}$ m.	<pre>va = 8.77e10 * 5.45e4 / 5.25e12 print(f"{va:.0f} m/s")</pre>	910 m/s
$a = (r_p + r_a) / 2$	Semieje mayor de la elipse y su excentricidad $e = (r_a - r_p) / (r_a + r_p)$.	<pre>rp, ra = 8.77e10, 5.25e12 a = (rp + ra) / 2 e = (ra - rp) / (ra + rp) print(f"a = {a:.3e} m") print(f"e = {e:.3f}")</pre>	$a = 2.669 \cdot 10^{12}$ m $e = 0.967$
Periodo de Halley	Kepler con $a = 2.669 \cdot 10^{12}$ m: el cometa vuelve cada ~75 años.	<pre>a = 2.669e12 T = 2*math.pi*math.sqrt(a**3 / (G*Ms)) print(f"{T / 3.156e7:.1f} años")</pre>	75.3 años
$v = \sqrt{G \cdot M / r}$	Órbita circular: la gravedad es la F_c . ISS: $r = 6.77 \cdot 10^6$ m. Periodo: $T = 2\pi r / v$.	<pre>r = 6.77e6 v = math.sqrt(G * MT / r) print(f"{v:.0f} m/s") print(f"{2*math.pi*r/v/60:.1f} min")</pre>	7672 m/s 92.4 min

Masa del Sol: $1.989 \cdot 10^{30}$ kg. 1 año $\approx 3.156 \cdot 10^7$ s.

Gráficos de ejemplo



Marcos no inerciales y fuerzas ficticias

Un marco no inercial acelera o gira. Ahí $\Sigma F = m \cdot a$ falla, a menos que sumes fuerzas ficticias: $-m \cdot a_{\text{marco}}$ la centrífuga y la de Coriolis. Desde un marco inercial NO hacen falta.

RECUERDA En un bus que frena sientes que te lanzan hacia adelante; desde la calle, solo ves que tu cuerpo sigue su camino.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$N = m \cdot (g + a)$	Ascensor que SUBE acelerando (o baja frenando): la balanza marca más. $m = 70$ kg, $a = 2$ m/s ² .	<pre>N = 70 * (g + 2) print(f"{N:.0f} N")</pre>	826 N
$N = m \cdot (g - a)$	Ascensor que BAJA acelerando: marca menos. Con $a = g$ marca 0 (ingravedez).	<pre>for a in (2, g): N = 70 * (g - a) print(f"a = {a}: {N:.0f} N")</pre>	a = 2: 546 N a = 9.8: 0 N
$\tan \theta = a/g$	Péndulo en un vagón que acelera con a (m/s ²): θ ángulo con la vertical. $a = 2$ m/s ² .	<pre>th = math.atan(2 / g) print(f"{math.degrees(th):.1f} °")</pre>	11.5°
$F_{\text{fic}} = -m \cdot a_{\text{marco}}$	Fuerza ficticia (sentido contrario a la aceleración). Pasajero de 60 kg, $a = 2$ m/s ² .	<pre>F = -60 * 2 print(f"{F} N (hacia atrás)")</pre>	-120 N (hacia atrás)
$T = m \cdot \sqrt{(g^2 + a^2)}$	Tensión del péndulo del vagón ($m = 0.2$ kg). Mismo resultado en ambos marcos.	<pre>T = 0.2 * math.sqrt(g**2 + 2**2) print(f"{T:.2f} N")</pre>	2.00 N
$F = m \cdot \omega^2 \cdot r$	Fuerza centrífuga (en el marco que gira). Carrusel: $m = 40$ kg, $\omega = 2$ rad/s, $r = 3$ m.	<pre>F = 40 * 2**2 * 3 print(f"{F} N")</pre>	480 N
$\omega = \sqrt{(g/r)}$	Gravedad artificial: estación de radio $r = 100$ m para sentir g en el borde.	<pre>w = math.sqrt(g / 100) print(f"{w:.3f} rad/s") print(f"{2*math.pi/w:.1f} s/vuelta")</pre>	0.313 rad/s 20.1 s/vuelta
$F_{\text{cor}} = 2 \cdot m \cdot \omega \cdot v \cdot \sin \varphi$	Coriolis (magnitud) sobre algo que se mueve en un marco que gira. $m = 0.5$ kg, $\omega = 2$, $v = 20$ m/s.	<pre>F = 2 * 0.5 * 2 * 20 print(f"{F:.0f} N (φ = 90°)")</pre>	40 N ($\varphi = 90^\circ$)
Inercial vs no inercial	Inercial: solo fuerzas reales. No inercial: reales + ficticias (en reposo en él, la suma da 0).	<pre>T·senθ = m·a (calle) T·senθ = F_fic (vagón)</pre>	Mismas T y θ en ambos

Las fuerzas ficticias no tienen reacción: no las produce ningún otro cuerpo.

Trabajo y energía

Energía, trabajo y potencia: la forma más rápida de resolver muchos problemas.

TEMA 25

Sistemas y entornos

Un sistema es la parte del universo que estudias; todo lo demás es el entorno. La energía no se crea ni se destruye: solo se almacena en el sistema o se transfiere por trabajo o calor.

RECUERDA El sistema es tu cuenta bancaria: la energía total solo cambia si entra o sale dinero (trabajo o calor).

DATOS DE EJEMPLO

```
import math
g = 9.8
```

FÓRMULA O IDEA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Sistema y entorno	Sistema = objetos que estudias. Entorno = lo que los rodea y los empuja.	sistema = bloque + resorte	Lo demás es el entorno
Abierto, cerrado, aislado	Abierto: entra masa y energía. Cerrado: solo energía. Aislado: nada.	aislado -> sin W ni Q	Aislado: E = constante
$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$	Energía cinética (J). m masa (kg), v rapidez (m/s). Un bus de 10 t a 10 m/s.	m, v = 10000, 10 Ec = 0.5 * m * v**2 print(f"{Ec:.0f} J")	500000 J
$U_g = m \cdot g \cdot h$	Energía potencial gravitatoria (J). h altura sobre el nivel de referencia (m).	m, h = 70, 3 U = m * g * h print(f"{U:.0f} J")	2058 J
$U_{el} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$	Energía potencial elástica (J). k constante (N/m), x estiramiento (m).	k, x = 400, 0.1 U = 0.5 * k * x**2 print(f"{U:.1f} J")	2.0 J
Energía térmica E_{int}	Energía interna: agitación de los átomos. Sube con la temperatura o la fricción.	frotar las manos -> se calientan	Rozamiento: E_c pasa a E_{int}
Transferencias: W y Q	Trabajo W (fuerza que mueve) y calor Q (diferencia de temperatura).	$W > 0$ entra, $W < 0$ sale	Dos formas de cambiar E
$\Delta E_{sistema} = \Sigma \text{transferencias}$	Cambio de energía del sistema = W + Q (J). Entra +, sale -.	W, Q = 50, -10 dE = W + Q print(f"{dE} J")	40 J
Energía cotidiana	Persona de 70 kg que sube 3 m de escaleras: gana U_g y gasta ~3 veces más.	U = 70 * g * 3 print(f"{U:.0f} J") print(f"{U/4184:.2f} kcal")	2058 J 0.49 kcal

Referencia: una manzana de 0.1 kg que cae 1 m gana unos 1 J.

Trabajo de una fuerza constante

El trabajo de una fuerza constante es $W = F \cdot d \cdot \cos\theta$, con θ el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Solo la parte de la fuerza a lo largo del movimiento hace trabajo. Se mide en joules ($1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$).

RECUERDA Empujar una pared no hace trabajo ($d = 0$); cargar una mochila caminando horizontal tampoco ($\theta = 90^\circ$).

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$W = F \cdot d \cdot \cos\theta$	Trabajo (J). F fuerza (N), d desplazamiento (m), θ ángulo entre F y d.	<pre>F, d, th = 50, 4, 30 W = F * d * math.cos(math.radians(th)) print(f"{W:.1f} J")</pre>	173.2 J
$W = F \cdot d$ (producto punto)	F y d vectores: $W = F_x \cdot d_x + F_y \cdot d_y$. $F = \langle 30, 40 \rangle \text{ N}$, $d = \langle 5, 0 \rangle \text{ m}$.	<pre>F = np.array([30, 40]) d = np.array([5, 0]) print(f"{np.dot(F, d)} J")</pre>	150 J
Signo del trabajo	$\theta < 90^\circ$: $W > 0$. $\theta = 90^\circ$: $W = 0$. $\theta > 90^\circ$: $W < 0$ (frena).	<pre>for a in (0, 90, 180): c = math.cos(math.radians(a)) print(a, "°:", round(200*c, 1), "J")</pre>	0 °: 200.0 J 90 °: 0.0 J 180 °: -200.0 J
$W_{\text{neto}} = \Sigma W = F_{\text{neta}} \cdot d$	Trabajo neto (J) = suma de trabajos = fuerza neta $\times$ d. 50 N empuja, 10 N frena.	<pre>W1 = 50 * 4 W2 = -10 * 4 print(W1 + W2, "J") print((50 - 10) * 4, "J")</pre>	160 J 160 J
$W_{\text{peso}} = -m \cdot g \cdot \Delta y$	Trabajo del peso (J). $\Delta y = y_{\text{final}} - y_{\text{inicial}}$. Sube 3 m una caja de 2 kg.	<pre>m, dy = 2, 3 W = -m * g * dy print(f"{W:.1f} J")</pre>	-58.8 J
$W_{\text{normal}} = 0$	La normal N es perpendicular al movimiento ($\theta = 90^\circ$): no hace trabajo.	<pre>N, d = 98, 5 W = N * d * math.cos(math.radians(90)) print(round(W, 6), "J")</pre>	0.0 J
$W_{\text{roz}} = -f_k \cdot d$	Trabajo del rozamiento cinético (J). $f_k = \mu_k \cdot N$. Caja de 10 kg, $\mu_k = 0.2$, $d = 5 \text{ m}$.	<pre>N = 10 * g f = 0.2 * N W = -f * 5 print(f"{W:.1f} J")</pre>	-98.0 J
Problema tipo	Caja de 20 kg jalada 6 m con $F = 100 \text{ N}$ a 37° , $\mu_k = 0.3$. Se halla N, f_k y cada W.	<pre>th = math.radians(37) N = 20*g - 100*math.sin(th) W = [600*math.cos(th), -1.8*N] print([round(w, 1) for w in W], "J") print(round(sum(W), 1), "J")</pre>	[479.2, -244.5] J 234.7 J

Convención: $W > 0$ si la fuerza ayuda al movimiento y $W < 0$ si se opone.

Trabajo de una fuerza variable

Si la fuerza cambia con la posición, el trabajo es el área bajo la curva $F-x$: $W = \int F dx$. Para un resorte $F = k \cdot x$, y el área es un triángulo: $W = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$.

RECUERDA Piensa en una gráfica $F-x$ como un terreno: el trabajo es la cantidad de terreno bajo la curva.

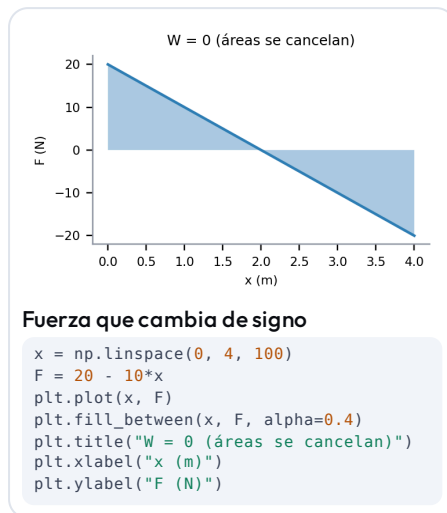
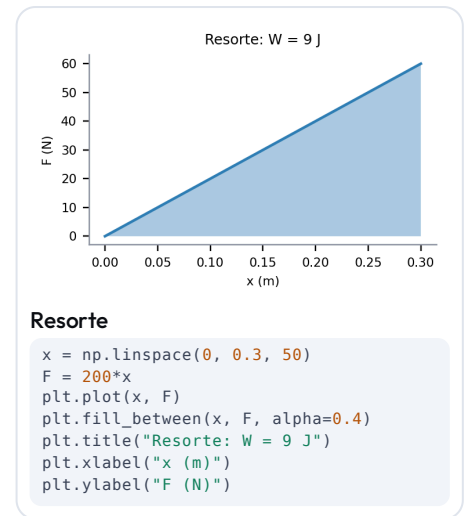
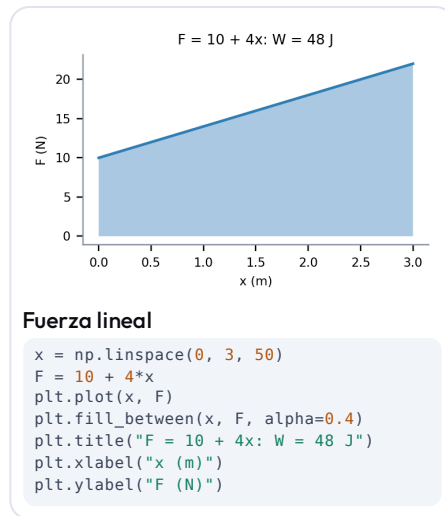
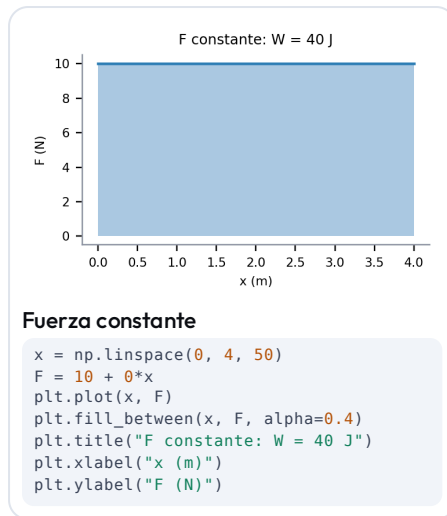
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.integrate import quad
x, y, t = sp.symbols('x y t')
F = sp.Matrix([2*y, x])
r = sp.Matrix([t, t])
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$W = \int F dx$	Trabajo de $F(x)$ entre x_1 y x_2 . Aquí $F = 10 + 4x$ (N), de 0 a 3 m.	<pre>F = 10 + 4*x W = sp.integrate(F, (x, 0, 3)) print(W, "J")</pre>	48 J
Área bajo $F-x$ (trapezios)	<code>np.trapezoid</code> (antes <code>np.trapz</code>) suma trapezios con datos de F vs x .	<pre>xs = np.linspace(0, 3, 301) F = 10 + 4*xs W = np.trapezoid(F, xs) print(round(W, 2), "J")</pre>	48.0 J
Con <code>scipy quad</code>	<code>scipy.integrate.quad</code> integra una función. $F = 5x^2$, de 0 a 2 m.	<pre>W, err = quad(lambda x: 5*x**2, 0, 2) print(round(W, 2), "J")</pre>	13.33 J
Con tabla de datos	Medidas de F (N) en x (m): se suman los trapezios.	<pre>xs = [0, 1, 2, 3, 4] Fs = [0, 20, 30, 30, 10] print(np.trapezoid(Fs, xs), "J")</pre>	85.0 J
$W_{\text{ext}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$	Trabajo para estirar un resorte desde $x = 0$ hasta x . $k = 200$ N/m, $x = 0.3$ m.	<pre>k, x1 = 200, 0.3 W = 0.5 * k * x1**2 print(f"{W:.1f} J")</pre>	9.0 J
$W_{\text{res}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (x_1^2 - x_2^2)$	Trabajo DEL resorte entre x_1 y x_2 . $k = 200$, de 0.1 a 0.4 m.	<pre>k, x1, x2 = 200, 0.1, 0.4 W = 0.5*k*(x1**2 - x2**2) print(f"{W:.1f} J")</pre>	-15.0 J
Trabajo en 3D: $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$\mathbf{F} = \langle 2y, x \rangle$ N a lo largo de $\mathbf{r}(t) = \langle t, t \rangle$, t de 0 a 1.	<pre>Fr = F.subs({x: r[0], y: r[1]}) dr = r.diff(t) W = sp.integrate(Fr.dot(dr), (t, 0, 1)) print(W, "J")</pre>	3/2 J
Fuerza constante	Caso particular: el área es un rectángulo $F \cdot \Delta x$.	<pre>F, dx = 20, 5 print(F * dx, "J")</pre>	100 J

En un resorte, el trabajo que hace el resorte es $-\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$ al estirarlo; tú haces $+\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$.

Gráficos de ejemplo



TEMA 28

Energía cinética y teorema trabajo-energía

La energía cinética es $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. El teorema trabajo-energía dice que el trabajo neto sobre un cuerpo es igual al cambio de su energía cinética: $W_{\text{neto}} = \Delta E_c$.

RECUERDA El trabajo neto es el dinero que entra a la cuenta de energía cinética: si $W_{\text{neto}} > 0$, el cuerpo acelera.

DATOS DE EJEMPLO

```
import math
g = 9.8
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$	Energía cinética (J). Auto de 1200 kg a 20 m/s.	<pre>m, v = 1200, 20 Ec = 0.5 * m * v**2 print(f"{Ec:.3g} J")</pre>	2.4e+05 J
$W_{\text{neto}} = \Delta E_c = E_{c2} - E_{c1}$	Teorema trabajo-energía. Un camión de 1000 kg pasa de 10 a 20 m/s.	<pre>m, v1, v2 = 1000, 10, 20 W = 0.5*m*(v2**2 - v1**2) print(f"{W:.3g} J")</pre>	1.5e+05 J
$v = \sqrt{(v_0^2 + 2 \cdot W/m)}$	Rapidez final (m/s). W = trabajo neto (J). Parte con 3 m/s, m = 2 kg, W = 36 J.	<pre>v0, m, W = 3, 2, 36 v = math.sqrt(v0**2 + 2*W/m) print(f"{v:.2f} m/s")</pre>	6.71 m/s
$d = v^2 / (2 \cdot \mu \cdot g)$	Distancia de frenado (m) bloqueando ruedas. v = 20 m/s, $\mu_k = 0.7$.	<pre>v, mu = 20, 0.7 d = v**2 / (2 * mu * g) print(f"{d:.1f} m")</pre>	29.2 m

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$d = m \cdot v^2 / (2 \cdot F)$	Frenado con fuerza F (N). $m = 1200$ kg, $v = 20$ m/s, $F = 6000$ N.	<pre>m, v, F = 1200, 20, 6000 d = m * v**2 / (2 * F) print(f"{d:.1f} m")</pre>	40.0 m
$v = \sqrt{2 \cdot F \cdot d / m}$	Rapidez tras empujar desde el reposo. $F = 20$ N, $d = 5$ m, $m = 4$ kg.	<pre>F, d, m = 20, 5, 4 v = math.sqrt(2 * F * d / m) print(f"{v:.2f} m/s")</pre>	7.07 m/s
E_c depende de v^2	Si duplicas la rapidez, la E_c se multiplica por 4.	<pre>Ec = lambda v: 0.5 * 1000 * v**2 print(Ec(40) / Ec(20))</pre>	4.0
Problema tipo	Caja de 10 kg desde el reposo, $F = 50$ N, 4 m, $\mu_k = 0.2$. $W_{\text{neto}} = (F - f_k) \cdot d$.	<pre>fk = 0.2 * 10 * g W = (50 - fk) * 4 v = math.sqrt(2 * W / 10) print(round(W, 1), "J") print(round(v, 2), "m/s")</pre>	121.6 J 4.93 m/s

El teorema vale siempre, incluso con fuerzas variables o no conservativas.

TEMA 29

Energía potencial y fuerzas conservativas

Una fuerza es conservativa si su trabajo no depende del camino y es cero en una trayectoria cerrada. Para ellas existe una energía potencial U con $F = -dU/dx$ (o $F = -\nabla U$ en 2D y 3D).

RECUERDA Subir una montaña por cualquier sendero cuesta lo mismo en energía potencial; la fricción en cambio depende del recorrido.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
x, y = sp.symbols('x y')
g = 9.8
def rot(Fx, Fy):
    return sp.diff(Fy, x) - sp.diff(Fx, y)
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$U_g = m \cdot g \cdot h$	Energía potencial gravitatoria (J). Un bloque de 2 kg a 5 m del suelo.	<pre>m, h = 2, 5 print(f"{m*g*h:.1f} J")</pre>	98.0 J
$W_{\text{cons}} = -\Delta U = U_1 - U_2$	Trabajo de una fuerza conservativa (J). Se suben 2 kg de 1 a 4 m: $\Delta U > 0$.	<pre>dU = 2 * g * (4 - 1) print(f"dU = {dU:.1f} J") print(f"W_peso = {-dU:.1f} J")</pre>	$dU = 58.8$ J $W_{\text{peso}} = -58.8$ J
$U_{\text{el}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$	Energía potencial elástica (J). $k = 400$ N/m comprimido 0.1 m.	<pre>k, x = 400, 0.1 print(f"{0.5*k*x**2:.1f} J")</pre>	2.0 J
$F = -dU/dx$	La fuerza es menos la pendiente de U . Aquí $U = \frac{1}{2} \cdot 400 \cdot x^2$.	<pre>U = sp.Rational(1, 2) * 400 * x**2 print(-sp.diff(U, x))</pre>	$-400 \cdot x$
$F = -\nabla U = \langle -\partial U / \partial x, -\partial U / \partial y \rangle$	Gradiente de potencial en 2D. $U = x^2 + y^2$.	<pre>U = x**2 * y + y**2 Fx = -sp.diff(U, x) Fy = -sp.diff(U, y) print(Fx, ",", Fy)</pre>	$-2 \cdot x \cdot y$, $-x^2 - 2 \cdot y$
F en un punto	Se evalúa el resultado anterior en $(x, y) = (1, 2)$.	<pre>U = x**2 * y + y**2 F = [-U.diff(x), -U.diff(y)] p = {x: 1, y: 2} print([f.subs(p) for f in F])</pre>	$[-4, -5]$
$\oint F \cdot dr = 0$ (peso)	Camino cerrado: sube 3 m y baja 3 m una caja de 2 kg. $W_{\text{total}} = 0$.	<pre>W_sube = -2 * g * 3 W_baja = 2 * g * 3 print(round(W_sube + W_baja, 6), "J")</pre>	0.0 J

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Rozamiento: no conservativa	Ida y vuelta de 3 m con $f_k = 19.6$ N: el trabajo NO es cero.	<code>f, d = 19.6, 3</code> <code>W = -f * d - f * d</code> <code>print(f"{W:.1f} J")</code>	-117.6 J
Criterio: $\partial F_y / \partial x = \partial F_x / \partial y$	Si las derivadas cruzadas son iguales, F es conservativa. $F = \langle y, x \rangle$ vs $F = \langle -y, x \rangle$.	<code>print(rot(y, x))</code> <code>print(rot(-y, x))</code>	0 2

$rot = 0 \rightarrow$ conservativa (primer caso). $rot = 2 \rightarrow$ NO conservativa (segundo caso).

TEMA 30

Conservación de la energía mecánica

Si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica $E = E_c + U$ no cambia: lo que se pierde en energía potencial se gana en cinética. Así se resuelven caídas, péndulos, montañas rusas y resortes.

RECUERDA Es una balanza: la energía cambia de forma (cinética $\leftrightarrow$ potencial) pero el total en la balanza se mantiene.

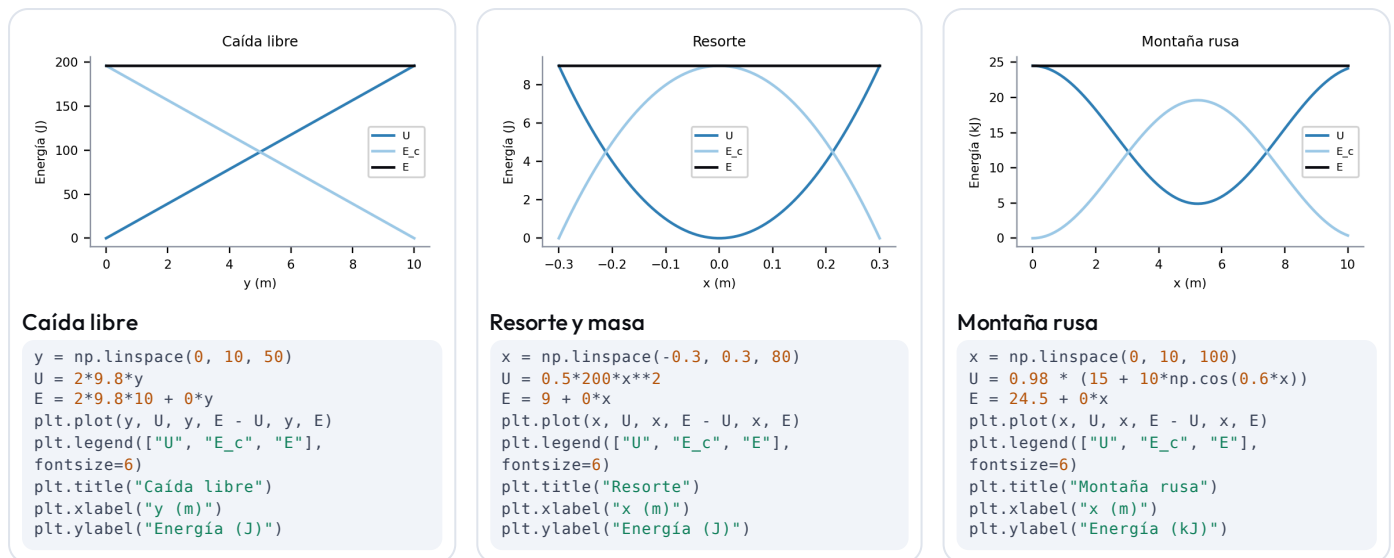
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$E = E_c + U = \text{constante}$	Energía mecánica (J). Una piedra de 2 kg a 10 m de altura, en reposo.	<code>m, h = 2, 10</code> <code>E = m * g * h</code> <code>print(f"{E:.1f} J")</code>	196.0 J
$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$	Caída libre desde el reposo: rapidez tras caer $h = 10$ m (m/s).	<code>h = 10</code> <code>v = math.sqrt(2 * g * h)</code> <code>print(f"{v:.1f} m/s")</code>	14.0 m/s
$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot L \cdot (1 - \cos \theta)}$	Péndulo: rapidez en el punto más bajo. $L = 2$ m, soltado desde $\theta = 60^\circ$.	<code>L, th = 2, math.radians(60)</code> <code>c = 1 - math.cos(th)</code> <code>v = math.sqrt(2 * g * L * c)</code> <code>print(f"{v:.2f} m/s")</code>	4.43 m/s
$v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2 \cdot g \cdot (h_1 - h_2)}$	Montaña rusa sin fricción. $v_1 = 5$ m/s en $h_1 = 40$ m; ¿ v en $h_2 = 10$ m?	<code>v1, h1, h2 = 5, 40, 10</code> <code>v2 = math.sqrt(v1**2 + 2 * g * (h1 - h2))</code> <code>print(f"{v2:.1f} m/s")</code>	24.8 m/s
$h = 2.5 \cdot R$ (rizo)	Altura mínima de salida (m) para dar un rizo de radio R sin fricción. $R = 5$ m.	<code>R = 5</code> <code>h = 2.5 * R</code> <code>print(f"{h:.1f} m")</code>	12.5 m
$v_{\text{top}} = \sqrt{g \cdot R}$	Rapidez mínima arriba del rizo (m/s). Y abajo: $v = \sqrt{5 \cdot g \cdot R}$.	<code>R = 5</code> <code>arriba = math.sqrt(g * R)</code> <code>abajo = math.sqrt(5 * g * R)</code> <code>print(round(arriba, 2), "m/s")</code> <code>print(round(abajo, 2), "m/s")</code>	7.0 m/s 15.65 m/s
$\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ (horiz.)	Resorte horizontal sin fricción: $v = x \cdot \sqrt{k/m}$. $k = 800$ N/m, $m = 2$ kg, $x = 0.1$ m.	<code>k, m, x = 800, 2, 0.1</code> <code>v = x * math.sqrt(k / m)</code> <code>print(f"{v:.2f} m/s")</code>	2.00 m/s
Resorte vertical	m cae $h = 0.5$ m sobre un resorte ($k = 800$). $m \cdot g \cdot (h + x) = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$. Se resuelve x .	<code>m, h, k = 2, 0.5, 800</code> <code>c = [k/2, -m*g, -m*g*h]</code> <code>x = max(np.roots(c))</code> <code>print(f"{x:.3f} m")</code>	0.183 m

Solo vale sin rozamiento ni fuerzas externas que hagan trabajo.

Gráficos de ejemplo



TEMA 31

Energía con fuerzas no conservativas

Si el rozamiento u otra fuerza no conservativa hace trabajo, la energía mecánica cambia: $E_i + W_{\text{otras}} = E_f$. El rozamiento convierte energía mecánica en calor: $Q = f_k \cdot d$.

RECUERDA La energía no desaparece: la fricción solo la convierte en calor, como al frotar las manos.

DATOS DE EJEMPLO

```

import numpy as np
import math
g = 9.8
        
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$E_1 + W_{\text{otras}} = E_2$	Ley general (J). W_{otras} = trabajo de rozamiento, motores, personas. $E = E_c + U$.	<pre>E1, W, E2 = 100, 40, 140 print(E1 + W == E2) print(E1 + W, "J")</pre>	True 140 J
$W_{\text{nc}} = \Delta E_{\text{mec}} = E_2 - E_1$	Trabajo no conservativo (J). Bloque de 2 kg baja 3 m y llega con 4 m/s.	<pre>E1 = 2 * g * 3 E2 = 0.5 * 2 * 4**2 print(f"{E2 - E1:.1f} J")</pre>	-42.8 J
$Q = f_k \cdot d$	Calor por rozamiento (J). Bloque de 5 kg, $\mu_k = 0.3$, desliza 4 m.	<pre>f = 0.3 * 5 * g Q = f * 4 print(f"{f:.1f} N") print(f"{Q:.1f} J")</pre>	14.7 N 58.8 J
Deslizar por una rampa	Rampa de $h = 3$ m, 30° , $\mu_k = 0.2$: $\frac{1}{2}mv^2 = mgh - \mu mg \cos \alpha L$.	<pre>h, a, mu = 3, math.radians(30), 0.2 L = h / math.sin(a) W = mu * math.cos(a) * L v = math.sqrt(2 * g * (h - W)) print(round(v, 2), "m/s")</pre>	6.2 m/s
Comprime un resorte	$m = 2$ kg a 6 m/s, $\mu_k = 0.25$, 3 m rugosos y $k = 500$: $\frac{1}{2}mv^2 = \mu mg(d+x) + \frac{1}{2}kx^2$.	<pre>m, v, mu, d, k = 2, 6, 0.25, 3, 500 f = mu * m * g c = [k/2, f, f*d - 0.5*m*v**2] print(round(max(np.roots(c)), 3), "m")</pre>	0.282 m
Trabajo externo para subir	Caja de 50 kg sube una rampa de 5 m ($h = 2$ m, $\mu_k = 0.3$): $W = \Delta U + Q$.	<pre>L, h = 5, 2 c = math.sqrt(1 - (h/L)**2) Q = 0.3 * 50 * g * c * L W = 50 * g * h + Q print(round(W), "J")</pre>	1654 J

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Pelota que rebota	Pelota de 1 kg cae 2 m y rebota a 1.5 m: energía convertida en calor y sonido.	<pre>Q = 1 * g * (2 - 1.5) print(f"Q:.1f J")</pre>	4.9 J
$e = W_{\text{útil}} / W_{\text{entrada}}$	Eficiencia (0 a 1). Un motor recibe 2000 J y entrega 1500 J útiles.	<pre>e = 1500 / 2000 print(f"{e*100:.0f} %") print(2000 - 1500, "J perdidos")</pre>	75 % 500 J perdidos

Si el rozamiento actúa, la energía mecánica final es MENOR que la inicial ($W_{nc} < 0$).

TEMA 32

Potencia

La potencia es qué tan rápido se transfiere energía: $P = W/\Delta t$. Se mide en watts ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$). Para una fuerza que mueve algo con rapidez v : $P = F \cdot v \cdot \cos\theta$.

RECUERDA Subir una escalera caminando o corriendo hace el mismo trabajo; correr tiene más potencia porque lo haces más rápido.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
import math
g = 9.8
t = sp.symbols('t')
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$P_{\text{prom}} = W/\Delta t$	Potencia media (W). W trabajo (J), Δt tiempo (s). 600 J en 5 s.	<pre>W, dt = 600, 5 print(f"W/dt:.0f W")</pre>	120 W
$P = dW/dt$	Potencia instantánea (W). Si $W(t) = 3t^2 + 2t$, $P = 6t + 2$. En $t = 2$ s.	<pre>W = 3*t**2 + 2*t P = sp.diff(W, t) print(P, "->", P.subs(t, 2), "W")</pre>	$6t + 2 \rightarrow 14 \text{ W}$
$P = F \cdot v \cdot \cos\theta$	Potencia de una fuerza (W). $F = 200 \text{ N}$, $v = 3 \text{ m/s}$, $\theta = 60^\circ$.	<pre>F, v, th = 200, 3, 60 P = F*v*math.cos(math.radians(th)) print(f"P:.0f W")</pre>	300 W
1 hp = 746 W	Caballo de fuerza. Un motor de 5 hp en watts.	<pre>P = 5 * 746 print(f"P W")</pre>	3730 W
$P = m \cdot g \cdot v$ (ascensor)	Potencia para subir carga. Ascensor de 1000 kg a 2 m/s.	<pre>P = 1000 * g * 2 print(f"P:.3g W = {P/746:.1f} hp")</pre>	$1.96 \times 10^4 \text{ W} = 26.3 \text{ hp}$
$P = F_{\text{res}} \cdot v$ (auto)	Potencia a rapidez constante. Resistencia 600 N a 25 m/s (90 km/h).	<pre>P = 600 * 25 print(f"P W = {P/746:.1f} hp")</pre>	$15000 \text{ W} = 20.1 \text{ hp}$
$t = m \cdot g \cdot h / P$	Tiempo de una bomba que sube 500 kg de agua 10 m con 2 kW.	<pre>t = 500 * g * 10 / 2000 print(f"t:.1f s")</pre>	24.5 s
$E = P \cdot t$	Energía consumida. Foco de 100 W encendido 10 h; 1 kWh = 3.6e6 J.	<pre>E = 100 * 10 * 3600 print(f"E:.3g J") print(f"E/3.6e6:.1f kWh")</pre>	$3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 1.0 kWh
Costo = kWh $\times$ tarifa	Refrigerador de 150 W, 24 h al día por 30 días, a \$0.10 por kWh.	<pre>kwh = 0.150 * 24 * 30 print(f"{kwh:.0f} kWh") print(f"\${kwh * 0.10:.2f}")</pre>	108 kWh \$10.80

$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$. Tarifa usada: \$0.10 por kWh (valor de ejemplo).

Energía en órbitas circulares

Un satélite en órbita circular de radio r (desde el centro de la Tierra) tiene $v = \sqrt{GM/r}$. Su energía total es negativa: $E = -GMm/(2r)$, la mitad de U . Para escapar necesita llegar a $E = 0$.

RECUERDA Energía negativa = satélite 'atado' a la Tierra. Para soltarse hay que darle justo la energía que le falta para llegar a cero.

DATOS DE EJEMPLO

```
import math
G = 6.674e-11
MT = 5.97e24
RT = 6.37e6
m = 500
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v_{orb} = \sqrt{GM/r}$	Rapidez orbital (m/s). $r = R_T +$ altura. Estación a 400 km de altura.	<pre>r = RT + 400e3 v = math.sqrt(G * MT / r) print(f"{v:.0f} m/s")</pre>	7672 m/s
$U = -GMm/r$	Energía potencial gravitatoria (J), $U = 0$ en el infinito. $m = 500$ kg, $r = 6.77e6$ m.	<pre>r = RT + 400e3 U = -G * MT * m / r print(f"{U:.3g} J")</pre>	-2.94e+10 J
$E_c = GMm/(2r)$	Energía cinética orbital (J). Siempre es $-1/2$ de U .	<pre>r = RT + 400e3 Ec = G * MT * m / (2 * r) print(f"{Ec:.3g} J")</pre>	1.47e+10 J
$E = -GMm/(2r)$	Energía total orbital (J) = $E_c + U = -E_c$.	<pre>r = RT + 400e3 E = -G * MT * m / (2 * r) print(f"{E:.3g} J")</pre>	-1.47e+10 J
$T = 2\pi \cdot \sqrt{r^3/GM}$	Periodo (s). Tiempo de una vuelta completa a 400 km de altura.	<pre>r = RT + 400e3 T = 2*math.pi*math.sqrt(r**3/(G*MT)) print(f"{T:.0f} s = {T/60:.1f} min")</pre>	5545 s = 92.4 min
$v_{esc} = \sqrt{2 \cdot G \cdot M/R}$	Rapidez de escape desde la superficie (m/s). Con $E = 0$ en el infinito.	<pre>v = math.sqrt(2 * G * MT / RT) print(f"{v:.0f} m/s") print(f"{v/1000:.1f} km/s")</pre>	11185 m/s 11.2 km/s
$\Delta E = GMm \cdot (1/R - 1/(2r))$	Energía para poner un satélite en órbita desde el suelo (J), sin contar la rotación.	<pre>r = RT + 400e3 dE = G*MT*m*(1/RT - 1/(2*r)) print(f"{dE:.3g} J")</pre>	1.66e+10 J
Órbita geoestacionaria	$T = 86164$ s: $r = (GM \cdot T^2 / (4\pi^2))^{1/3}$. Altura sobre la superficie.	<pre>T = 86164 r = (G*MT*T**2/(4*math.pi**2))**(1/3) print(f"{r:.3g} m") print(f"{(r - RT)/1000:.0f} km")</pre>	4.22e+07 m 35788 km

Datos: $G = 6.674e-11 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$, $M_T = 5.97e24 \text{ kg}$, $R_T = 6.37e6 \text{ m}$, satélite de $m = 500 \text{ kg}$.

Impulso y colisiones

Cómo cambian el momentum y la energía cuando los cuerpos chocan o interactúan.

TEMA 34

Impulso y teorema impulso-momentum

El impulso J mide cuánto empuja una fuerza durante un tiempo: es el área bajo la curva F - t . El teorema impulso-momentum dice que ese impulso es igual al cambio de momentum del cuerpo: $J = \Delta p$.

RECUERDA Un golpe suave y largo o uno corto y fuerte dan el mismo impulso: por eso el airbag alarga el tiempo y baja la fuerza.

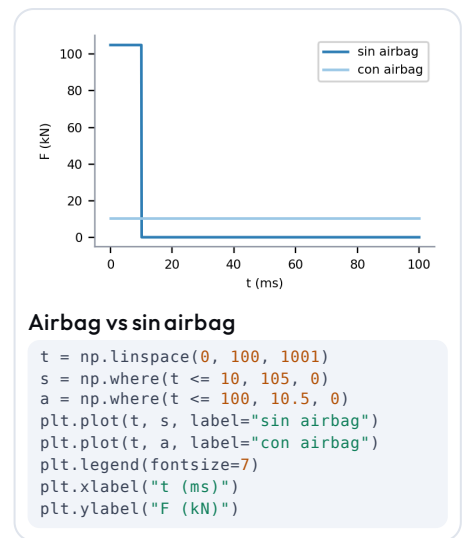
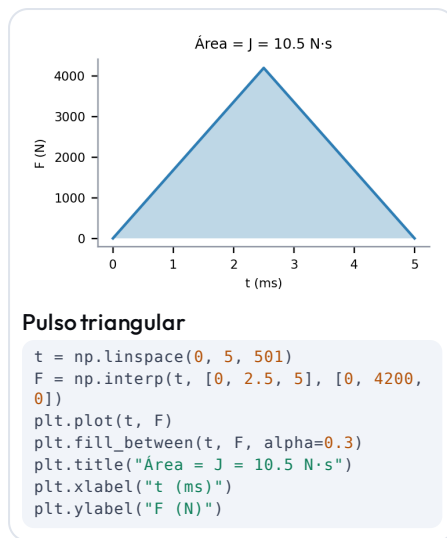
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
m, vi, vf = 0.15, -30, 40
dt = 0.005
t = np.linspace(0, dt, 501)
F = np.interp(t, [0, dt/2, dt], [0, 4200, 0])
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$p = m \cdot v$	Momentum lineal (vector). m masa (kg), v velocidad (m/s). Aquí la pelota llega con -30 m/s.	<pre>p = m * vi print(f"{p:.1f} kg·m/s")</pre>	-4.5 kg·m/s
$J = \Delta p = m \cdot (v_f - v_i)$	Teorema impulso-momentum. J impulso (N·s). El signo marca el sentido del eje.	<pre>J = m * (vf - vi) print(f"{J:.1f} N·s")</pre>	10.5 N·s
$J = F_{\text{prom}} \cdot \Delta t$	Impulso con fuerza promedio. F_{prom} en N, Δt tiempo de contacto en s.	<pre>Fp = 2100 print(f"{Fp * dt:.1f} N·s")</pre>	10.5 N·s
$F_{\text{prom}} = \Delta p / \Delta t$	Fuerza promedio en el golpe. $\Delta p = m \cdot (v_f - v_i)$, Δt = tiempo de contacto.	<pre>J = m * (vf - vi) print(f"{J / dt:.0f} N")</pre>	2100 N
$J = \int F \, dt$	Impulso de una fuerza variable: área bajo F - t . <code>np.trapezoid</code> integra los datos (antes <code>np.trapz</code>).	<pre>J = np.trapezoid(F, t) print(f"{J:.2f} N·s")</pre>	10.50 N·s
$v_f = v_i + J/m$	Velocidad final tras un impulso J (N·s) sobre una masa m (kg).	<pre>J = np.trapezoid(F, t) print(f"{vi + J / m:.1f} m/s")</pre>	40.0 m/s
$F_{\text{prom}} = (1/\Delta t) \cdot \int F \, dt$	Fuerza promedio de una $F(t)$ variable: el área dividida entre el tiempo.	<pre>J = np.trapezoid(F, t) print(f"{J / dt:.0f} N")</pre>	2100 N
Problema tipo	Airbag: persona de $M = 70$ kg a $V = 15$ m/s se detiene. $F = M \cdot V / \Delta t$ con Δt corto y largo.	<pre>M, V = 70, 15 for d in (0.01, 0.1): print(f"dt={d} s: {M * V / d:.0f} N")</pre>	dt=0.01 s: 105000 N dt=0.1 s: 10500 N

Pelota de béisbol de 0.15 kg: llega a -30 m/s, sale a +40 m/s y el bate la toca 5 ms (pulso triangular de 4200 N máx).

Gráficos de ejemplo



TEMA 35

Conservación del momentum lineal

Si la fuerza externa neta sobre un sistema es cero, su momentum total no cambia: $\Sigma p_i = \Sigma p_f$. Las fuerzas internas (acción y reacción) solo reparten el momentum entre los cuerpos.

RECUERDA Es como una cuenta bancaria cerrada: el dinero (momentum) pasa de un cuerpo a otro, pero el total no cambia.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
m1, m2 = 60, 40
```

FÓRMULA O CASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\Sigma p_i = \Sigma p_f$	Conservación del momentum. Vale en un sistema aislado ($\Sigma F_{ext} = 0$).	sistema aislado: $\Sigma F_{ext} = 0$	Se cumple si $\Sigma F_{ext} = 0$
$P = m_{1v1} + m_{2v2} + \dots$	Momentum total (vector). Se suman con signo: + a la derecha, - a la izquierda.	<pre>m = np.array([2, 1]) v = np.array([3, -2]) print(f"{np.dot(m, v):.1f} kg·m/s")</pre>	4.0 kg·m/s
$0 = m_{1v1f} + m_{2v2f}$	Dos cuerpos en reposo que se empujan. $m_1 = 60$ kg sale a 2 m/s; sale el otro ($m_2 = 40$ kg).	<pre>v1f = 2 v2f = -m1 * v1f / m2 print(f"{v2f:.1f} m/s")</pre>	-3.0 m/s
$v_c = -(m/M) \cdot v$	Retroceso. m proyectil (kg), v su rapidez (m/s), M cañón (kg). El - es hacia atrás.	<pre>m, M, v = 10, 1500, 400 vc = -m * v / M print(f"{vc:.2f} m/s")</pre>	-2.67 m/s
$m_{1v1} + m_{2v2} = 0$	Explosión desde el reposo: roca de 3 kg se parte en 1 kg a 12 m/s y 2 kg. La E_c sí aumenta.	<pre>ma, mb, va = 1, 2, 12 vb = -ma * va / mb print(f"{vb:.1f} m/s") Ec = 0.5*ma*va**2 + 0.5*mb*vb**2 print(f"{Ec:.0f} J")</pre>	-6.0 m/s 108 J
$m_{1v1} = (m_1 + m_2) \cdot v_f$	Vagones que se acoplan: el 2.º está en reposo. Las masas están en kg.	<pre>ma, mb, va = 20000, 30000, 3 vf = ma * va / (ma + mb) print(f"{vf:.1f} m/s")</pre>	1.2 m/s
Problema tipo	Patinador de 60 kg lanza una bola de 2 kg a 5 m/s (respecto al suelo). $V = -m \cdot v / M$.	<pre>M, m, v = 60, 2, 5 V = -m * v / M print(f"{V:.3f} m/s")</pre>	-0.167 m/s

FÓRMULA O CASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Una sola dirección	Si solo hay fuerza externa en y, p_x igual se conserva.	$\Sigma F_x = 0$	Si $\Sigma F_x = 0$, p_x se conserva aunque p_y no se conserve

TEMA 36

Centro de masa de partículas

El centro de masa es el punto promedio de la masa de un sistema, pesado por cada masa. Se mueve como si toda la masa estuviera ahí y solo actuara la fuerza externa total: $\Sigma F_{\text{ext}} = M \cdot a_{\text{cm}}$.

RECUERDA Si lanzas un bate al aire, el bate gira raro pero su centro de masa sigue una parábola limpia.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
m = np.array([2., 3., 5.])
x = np.array([0., 2., 6.])
y = np.array([0., 4., 2.])
vx = np.array([4., -2., 1.])
vy = np.array([0., 3., -1.])
M = m.sum()
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$M = \Sigma m_i$	Masa total del sistema (kg).	<code>print(f"{M:.0f} kg")</code>	10 kg
$x_{\text{cm}} = \Sigma m_i \cdot x_i / \Sigma m_i$	Coordenada x del cm. m_i masas (kg), x_i posiciones (m).	<code>xcm = (m * x).sum() / m.sum()</code> <code>print(f"{xcm:.2f} m")</code>	3.60 m
$y_{\text{cm}} = \Sigma m_i \cdot y_i / \Sigma m_i$	Coordenada y del cm. Igual que x_{cm} pero con las alturas y_i (m).	<code>ycm = (m * y).sum() / m.sum()</code> <code>print(f"{ycm:.2f} m")</code>	2.20 m
$r_{\text{cm}} = \Sigma m_i \cdot r_i / M$	Posición del cm como vector $\langle x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}} \rangle$. En numpy: <code>m @ r</code> .	<code>r = np.column_stack((x, y))</code> <code>rc = m @ r / M</code> <code>print(f"<{rc[0]:.1f}, {rc[1]:.1f}> m")</code>	<3.6, 2.2> m
$v_{\text{cm}} = \Sigma m_i \cdot v_i / M$	Velocidad del cm (vector), con v_i en m/s.	<code>vcx = (m * vx).sum() / M</code> <code>vcy = (m * vy).sum() / M</code> <code>print(f"<{vcx:.2f}, {vcy:.2f}> m/s")</code>	<0.70, 0.40> m/s
$P = M \cdot v_{\text{cm}} = \Sigma m_i \cdot v_i$	El momentum total del sistema es M por la velocidad del cm.	<code>px = (m * vx).sum()</code> <code>py = (m * vy).sum()</code> <code>print(f"<{px:.0f}, {py:.0f}> kg·m/s")</code>	<7, 4> kg·m/s
$\Sigma F_{\text{ext}} = M \cdot a_{\text{cm}}$	Segunda ley para el sistema. F en N, a_{cm} del cm en m/s ² .	<code>F = np.array([5, -3])</code> <code>acm = F / M</code> <code>print(f"<{acm[0]:.1f}, {acm[1]:.1f}> m/s²")</code>	<0.5, -0.3> m/s ²
$x_{\text{cm}} = \text{constante}$	Si $\Sigma F_{\text{ext}} = 0$ y el sistema parte del reposo, el cm no se mueve.	$\Sigma F_{\text{ext}} = 0$ y $v_{\text{cm}} = 0$	El cm queda quieto sin fuerza externa
Problema tipo	Persona (60 kg) camina 3 m en un bote (80 kg) sin fricción. Se mueven en sentidos opuestos.	<code>mp, mb, L = 60, 80, 3</code> <code>s = mp * L / (mp + mb)</code> <code>print(f"bote: {s:.2f} m")</code> <code>print(f"persona: {L - s:.2f} m")</code>	bote: 1.29 m persona: 1.71 m

Tres partículas de 2, 3 y 5 kg. En el bote, la persona se mueve $L - s$ respecto al agua y el bote s hacia atrás.

Centro de masa de cuerpos continuos

En un cuerpo continuo la suma se vuelve integral: $x_{cm} = (1/M) \cdot \int x \cdot dm$. Se escribe dm con la densidad: λdx en una barra, σdA en una placa y ρdV en un sólido.

RECUERDA Cortas el cuerpo en rebanadas diminutas, multiplicas cada masa por su posición y sumas todo: eso es la integral.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import sympy as sp
x, y = sp.symbols("x y", positive=True)
L = 2
```

FÓRMULA O FIGURA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$x_{cm} = (1/M) \cdot \int x \cdot dm$	Centro de masa de un cuerpo continuo. $M = \int dm$. Igual para y_{cm} y z_{cm} .	$M = \int dm$	$y_{cm} = (1/M) \cdot \int y \cdot dm$ $z_{cm} = (1/M) \cdot \int z \cdot dm$
$dm = \lambda dx = \sigma dA = \rho dV$	Elemento de masa. λ (kg/m), σ (kg/m ²), ρ (kg/m ³).	barra, placa, cuerpo	λdx (barra) σdA (placa) ρdV (volumen)
$M = \int \lambda \cdot dx$	Masa de una barra con densidad variable $\lambda(x) = 3x$ kg/m, de 0 a $L = 2$ m.	<pre>lam = 3 * x M = sp.integrate(lam, (x, 0, L)) print(M, "kg")</pre>	6 kg
$x_{cm} = L/2$ (barra uniforme)	Con λ constante el cm está en el centro. Aquí $\lambda = 5$ kg/m.	<pre>lam = 5 M = lam * L I = sp.integrate(x * lam, (x, 0, L)) print(I / M, "m")</pre>	1 m
$x_{cm} = \int x \cdot \lambda dx / \int \lambda dx$	Barra con $\lambda = 3x$: más masa hacia el extremo derecho, cm = $2L/3$.	<pre>lam = 3 * x M = sp.integrate(lam, (x, 0, L)) I = sp.integrate(x * lam, (x, 0, L)) print(f"{float(I / M):.3f} m")</pre>	1.333 m
$y_{cm} = h/3$ (triángulo)	Triángulo de base b y altura h : el cm está a $h/3$ de la base. Aquí $b = 6$ m, $h = 3$ m.	<pre>b, h = 6, 3 w = b * (1 - y / h) A = sp.integrate(w, (y, 0, h)) I = sp.integrate(y * w, (y, 0, h)) print(I / A, "m")</pre>	1 m
$y_{cm} = 4R/(3\pi)$ (semicírculo)	Placa semicircular de radio $R = 2$ m: cm sobre el diámetro, medido desde él.	<pre>R = 2 w = 2 * sp.sqrt(R**2 - y**2) A = sp.pi * R**2 / 2 I = sp.integrate(y * w, (y, 0, R)) print(f"{float(I / A):.3f} m")</pre>	0.849 m
Tabla: figuras planas	R radio, h altura, L largo. Distancias medidas desde la base o el diámetro.	R radio, h altura, L largo	Barra: $L/2$ Triángulo: $h/3$ (de la base) Semicírculo: $4R/(3\pi)$ Rectángulo: en el centro
Tabla: sólidos	Distancias medidas desde la base plana (cuerpos macizos, salvo el cascarón).	R radio, h altura	Semiesfera maciza: $3R/8$ Cono macizo: $h/4$ Cascarón semiesférico: $R/2$ Cilindro: en el centro

Colisiones perfectamente inelásticas

Los cuerpos quedan pegados y se mueven juntos con la misma velocidad final. El momentum se conserva, pero la energía cinética no: parte se vuelve calor, sonido y deformación.

RECUERDA Un choque donde se abrazan y siguen juntos: no hay rebote, y por eso se pierde la máxima energía posible.

DATOS DE EJEMPLO

```
import math
g = 9.8
m1, v1 = 1200, 20
m2, v2 = 800, 0
mb, Mb, h = 0.01, 2, 0.2
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v_f = (m_1 v_1 + m_2 v_2) / (m_1 + m_2)$	Velocidad final común. Masas en kg, v con signo (m/s).	<pre>vf = (m1*v1 + m2*v2) / (m1 + m2) print(f"{vf:.1f} m/s")</pre>	12.0 m/s
$E_i = \frac{1}{2} \cdot m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} \cdot m_2 v_2^2$	Energía cinética antes del choque (J).	<pre>Ei = 0.5*m1*v1**2 + 0.5*m2*v2**2 print(f"{Ei:.0f} J")</pre>	240000 J
$E_f = \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) \cdot v_f^2$	Energía cinética después, con los cuerpos unidos (J).	<pre>vf = (m1*v1 + m2*v2) / (m1 + m2) Ef = 0.5 * (m1 + m2) * vf**2 print(f"{Ef:.0f} J")</pre>	144000 J
$\Delta E = E_i - E_f$	Energía perdida en el choque (J): calor, sonido y deformación.	<pre>vf = (m1*v1 + m2*v2) / (m1 + m2) Ei = 0.5*m1*v1**2 + 0.5*m2*v2**2 Ef = 0.5 * (m1 + m2) * vf**2 print(f"{Ei - Ef:.0f} J")</pre>	96000 J
Fracción perdida = $\Delta E / E_i$	Si m_2 está en reposo, vale $m_2 / (m_1 + m_2)$.	<pre>vf = (m1*v1 + m2*v2) / (m1 + m2) Ei = 0.5*m1*v1**2 + 0.5*m2*v2**2 Ef = 0.5 * (m1 + m2) * vf**2 print(f"({Ei - Ef} / Ei:.0%)")</pre>	40%
Choque frontal	Si m_2 viene en contra, su velocidad es negativa. Aquí $v_2 = -10$ m/s.	<pre>u1, u2 = 20, -10 vf = (m1*u1 + m2*u2) / (m1 + m2) print(f"{vf:.1f} m/s")</pre>	8.0 m/s
$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$	Péndulo balístico: justo tras el choque, el bloque con la bala sube una altura h (m).	<pre>V = math.sqrt(2 * g * h) print(f"{V:.2f} m/s")</pre>	1.98 m/s
$v = (m + M) / m \cdot \sqrt{2gh}$	Péndulo balístico. m bala (kg), M bloque (kg), v velocidad de la bala (m/s).	<pre>V = math.sqrt(2 * g * h) v = (mb + Mb) / mb * V print(f"{v:.0f} m/s")</pre>	398 m/s
Problema tipo	Energía perdida en el péndulo: la fracción $M / (m + M)$ de la E_c de la bala se pierde.	<pre>f = Mb / (mb + Mb) print(f"{f:.1%} se pierde")</pre>	99.5% se pierde

Carros: 1200 kg a 20 m/s choca con uno de 800 kg en reposo. Péndulo: bala de 10 g, bloque de 2 kg que sube 0.2 m.

Colisiones elásticas en 1D

En una colisión elástica se conservan el momentum y la energía cinética. Con la masa 2 en reposo salen $v_{1f} = ((m_1 - m_2)/(m_1 + m_2)) \cdot v_{1i}$ y $v_{2f} = (2m_1/(m_1 + m_2)) \cdot v_{1i}$.

RECUERDA Piensa en bolas de billar o canicas: chocan y rebotan sin perder energía. La velocidad con que se acercan es la misma con que se alejan.

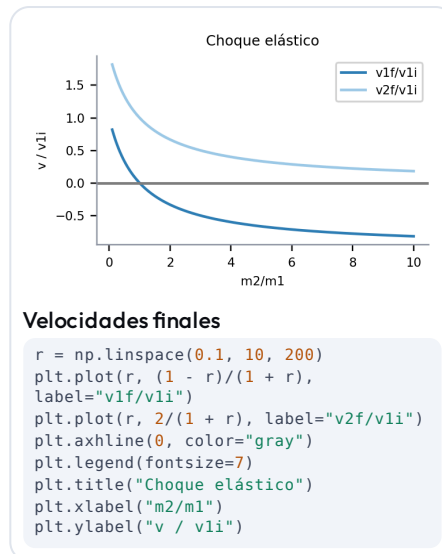
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
m1, v1i = 3, 4
m2, v2i = 1, 0
v1f = ((m1 - m2)*v1i + 2*m2*v2i) / (m1 + m2)
v2f = ((m2 - m1)*v2i + 2*m1*v1i) / (m1 + m2)
```

FÓRMULA O CASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\Sigma p_i = \Sigma p_f$ y $\Sigma E_{c,i} = \Sigma E_{c,f}$	Conservación de p y E_c en el choque elástico. Se verifican con datos.	<pre>m = np.array([m1, m2], float) vi = np.array([v1i, v2i]) vf = np.array([v1f, v2f]) print(m @ vi, m @ vf) print(m @ vi**2 / 2, m @ vf**2 / 2)</pre>	12.0 12.0 24.0 24.0
$v_{1f} = (m_1 - m_2)/(m_1 + m_2) \cdot v_{1i}$	Velocidad final del cuerpo 1 (m/s) si el cuerpo 2 está en reposo.	<pre>v1f = (m1 - m2)/(m1 + m2)*v1i print(f"{v1f:.1f} m/s")</pre>	2.0 m/s
$v_{2f} = 2m_1/(m_1 + m_2) \cdot v_{1i}$	Velocidad final del cuerpo 2 (m/s) si estaba en reposo.	<pre>v2f = 2*m1/(m1 + m2)*v1i print(f"{v2f:.1f} m/s")</pre>	6.0 m/s
Caso $m_1 = m_2$	Intercambian velocidades: el que llega se detiene y el otro sale con su velocidad.	<pre>a = b = 2 u = 5 v1f = (a - b)/(a + b)*u v2f = 2*a/(a + b)*u print(f"{v1f:.1f} y {v2f:.1f} m/s")</pre>	0.0 y 5.0 m/s
Caso $m_2 \gg m_1$	Pelota contra pared masiva: rebota con $v_{1f} \approx -v_{1i}$ y la pared casi no se mueve.	<pre>a, b, u = 0.1, 1e6, 4 v1f = (a - b)/(a + b)*u print(f"{v1f:.4f} m/s")</pre>	-4.0000 m/s
Caso $m_1 \gg m_2$	Camión contra mosca: $v_{2f} \approx 2v_{1i}$ y el camión casi no frena.	<pre>a, b, u = 1000, 1, 4 v2f = 2*a/(a + b)*u print(f"{v2f:.2f} m/s")</pre>	7.99 m/s
$v_{1i} - v_{2i} = -(v_{1f} - v_{2f})$	Velocidad relativa: se invierte pero conserva su tamaño (solo si es elástico).	<pre>a = v1i - v2i b = -(v1f - v2f) print(f"{a:.1f} y {b:.1f} m/s")</pre>	4.0 y 4.0 m/s
$e = -(v_{1f} - v_{2f})/(v_{1i} - v_{2i})$	Coefficiente de restitución. $e = 1$ elástico, $e = 0$ perfectamente inelástico.	<pre>u1, u2 = 1, 3 e = -(u1 - u2) / (v1i - v2i) print(f"e = {e:.2f}")</pre>	$e = 0.50$
$h' = e^2 \cdot h$	Pelota que rebota en el piso: sube a h' si se soltó de h (m). Antes: $v' = e \cdot v$.	<pre>e, h = 0.8, 1.5 hp = e**2 * h print(f"{hp:.2f} m")</pre>	0.96 m

Bloque de 3 kg a 4 m/s choca con uno de 1 kg en reposo. Con v_{2i} distinta de cero se usan las fórmulas completas de arriba.

Gráficos de ejemplo



TEMA 40

Colisiones en 2D

En un choque en el plano, el momentum se conserva por separado en x y en y. Con eso se encuentran las velocidades y ángulos finales. Si además es elástico, entre masas iguales salen a 90°.

RECUERDA Dos bolas de billar: lo que una gana hacia un lado lo pierde la otra; el momentum se reparte en x y en y como dos cuentas separadas.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
cos = lambda a: math.cos(math.radians(a))
sin = lambda a: math.sin(math.radians(a))
m, v, th1 = 0.2, 3, 30
th2 = -(90 - th1)
v1f = v * cos(th1)
v2f = v * cos(90 - th1)
mA, mB = 1000, 1500
vA = np.array([20, 0])
vB = np.array([0, 12])
```

FÓRMULA O CASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\Sigma p_{x,i} = \Sigma p_{x,f}$	Conservación en x. $p_x = p \cos \theta$, con θ medido desde +x.	<pre>pxi = m * v pxf = m*v1f*cos(th1) + m*v2f*cos(th2) print(f"{pxi:.2f} = {pxf:.2f} kg·m/s")</pre>	$0.60 = 0.60 \text{ kg·m/s}$
$\Sigma p_{y,i} = \Sigma p_{y,f}$	Conservación en y. $p_y = p \sin \theta$. Aquí la bola 1 sale hacia arriba y la 2 hacia abajo.	<pre>p1y = m*v1f*sin(th1) p2y = m*v2f*sin(th2) print(f"{p1y:.2f} + ({p2y:.2f})") print(f"{round(p1y + p2y, 6) + 0.0} kg·m/s")</pre>	$0.26 + (-0.26)$ 0.0 kg·m/s
$p_x = p \cos \theta$, $p_y = p \sin \theta$	Componentes del momentum de la bola 1 ($p = m \cdot v_{1f}$).	<pre>p = m * v1f px = p * cos(th1) py = p * sin(th1) print(f"{px:.2f} y {py:.2f} kg·m/s")</pre>	0.45 y 0.26 kg·m/s
$\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$	Elástica entre masas iguales con una en reposo: salen perpendiculares.	<pre>ang = abs(th1) + abs(th2) print(f"{ang}°")</pre>	90°

FÓRMULA O CASO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v_{1f}^2 + v_{2f}^2 = v_{1i}^2$	Masas iguales, elástica, una en reposo: las rapideces forman un triángulo rectángulo.	<pre>print(f"{v1f**2 + v2f**2:.2f} m²/s²") print(f"{v**2} m²/s²")</pre>	9.00 m²/s² 9 m²/s²
$v_f = (m_1 v_1 + m_2 v_2) / (m_1 + m_2)$	Choque inelástico en 2D (vectores). Carro A 1000 kg al este, carro B 1500 kg al norte.	<pre>vf = (mA*vA + mB*vB) / (mA + mB) print(f"<{vf[0]:.1f}, {vf[1]:.1f}> m/s")</pre>	<8.0, 7.2> m/s
$\tan\theta = v_y/v_x$	Rapidez y dirección de los carros pegados: $ v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.	<pre>vf = (mA*vA + mB*vB) / (mA + mB) rap = np.hypot(vf[0], vf[1]) ang = np.degrees(np.arctan2(vf[1], vf[0])) print(f"{rap:.2f} m/s") print(f"{ang:.1f}° sobre +x")</pre>	10.76 m/s 42.0° sobre +x
$\Delta E = E_i - E_f$	Energía perdida por los carros que se pegan en la intersección (J).	<pre>Ei = 0.5*mA*20**2 + 0.5*mB*12**2 vf = (mA*vA + mB*vB) / (mA + mB) Ef = 0.5 * (mA + mB) * (vf @ vf) print(f"{(Ei - Ef) / 1000:.1f} kJ")</pre>	163.2 kJ
Problema tipo	Billar: se conoce la bola 1 (v_{1f} , θ_1). Se halla v_{2f} y θ_2 con p_x y p_y .	<pre>v2x = v - v1f*cos(th1) v2y = -v1f*sin(th1) print(f"{np.hypot(v2x, v2y):.2f} m/s") ang = np.degrees(np.arctan2(v2y, v2x)) print(f"{ang:.0f}°")</pre>	1.50 m/s -60°

Billar: bolas de 0.2 kg, la 1 llega a 3 m/s y sale a 30°. Ángulos desde +x (negativo = hacia abajo).

Gráficos de ejemplo



Dinámica rotacional

Rotación de cuerpos rígidos: momento de inercia, torque, energía y momento angular.

TEMA 41

Cinemática rotacional

Un cuerpo rígido que gira se describe con el ángulo θ , la velocidad angular $\omega = d\theta/dt$ y la aceleración angular $\alpha = d\omega/dt$. Con α constante las fórmulas son iguales a las del MRUV, cambiando x , v , a por θ , ω , α .

RECUERDA Es el MRUV con otro disfraz: θ hace de posición, ω de velocidad y α de aceleración. Un punto más lejos del eje va más rápido.

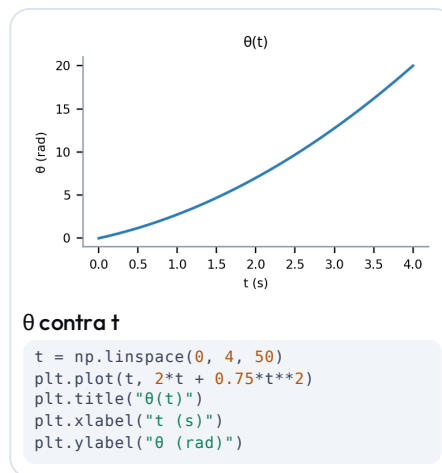
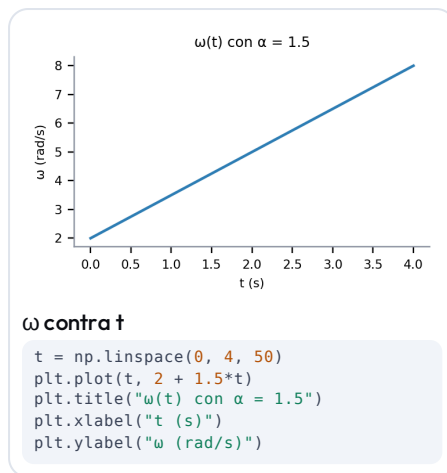
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
import sympy as sp
w0, alpha, t = 2.0, 1.5, 4.0
s = sp.symbols('s')
th = 2*s + sp.Rational(3, 4)*s**2
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$	Velocidad angular final. ω_0 inicial (rad/s), α (rad/s ²), t (s).	<code>w = w0 + alpha * t print(f"{w:.2f} rad/s")</code>	8.00 rad/s
$\theta = \theta_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$	Posición angular. $\theta_0 = 0$ al inicio; θ en radianes.	<code>th = w0 * t + 0.5 * alpha * t**2 print(f"{th:.2f} rad")</code>	20.00 rad
$\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \Delta\theta$	Sin el tiempo. $\Delta\theta$ = ángulo girado (rad).	<code>w = math.sqrt(w0**2 + 2*alpha*20) print(f"{w:.2f} rad/s")</code>	8.00 rad/s
$\omega = d\theta/dt$ y $\alpha = d\omega/dt$	Definiciones. Con sympy: $\theta(s) = 2s + 0.75s^2$.	<code>print(sp.diff(th, s)) print(sp.diff(th, s, 2))</code>	$3s/2 + 2$ $3/2$
$\omega = \text{rpm} \cdot 2\pi/60$	Conversión de rpm a rad/s: 1 vuelta = 2π rad, 1 min = 60 s.	<code>rpm = 300 print(f"{rpm*2*math.pi/60:.2f} rad/s")</code>	31.42 rad/s
$\text{rpm} = \omega \cdot 60/(2\pi)$	Conversión inversa, de rad/s a rpm.	<code>print(f"{8*60/(2*math.pi):.1f} rpm")</code>	76.4 rpm
$v = \omega \cdot r$	Rapidez tangencial de un punto a distancia r deleje (m/s).	<code>r = 0.35 v = 8 * r print(f"{v:.2f} m/s")</code>	2.80 m/s
$a_t = \alpha \cdot r$	Aceleración tangencial: cambia la rapidez del punto (m/s ²).	<code>r = 0.35 print(f"{alpha*r:.3f} m/s^2")</code>	0.525 m/s ²
$a_c = \omega^2 \cdot r$	Aceleración centrípeta: apunta al eje (m/s ²). Mismo valor que v^2/r .	<code>r = 0.35 print(f"{8**2*r:.1f} m/s^2")</code>	22.4 m/s ²

Aquí una rueda parte con $\omega_0 = 2 \text{ rad/s}$ y $\alpha = 1.5 \text{ rad/s}^2$ durante 4 s; el punto está a $r = 0.35 \text{ m}$ deleje.

Gráficos de ejemplo



TEMA 42

Momento de inercia de partículas y sólidos

El momento de inercia I mide cuánto cuesta cambiar la rotación de un cuerpo. Depende de la masa y de qué tan lejos del eje está. Para partículas $I = \sum m_i r_i^2$; para sólidos se usa una tabla.

RECUERDA I es la 'masa de la rotación': una puerta pesada con la masa lejos de las bisagras es más difícil de abrir que si la masa está cerca.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
M, R, L = 2.0, 0.5, 1.2
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$I = \sum m_i \cdot r_i^2$	Partículas: m_i (kg) a distancia r_i (m) del eje. I en $\text{kg} \cdot \text{m}^2$.	<pre>m = np.array([1, 2, 3]) r = np.array([0.5, 1, 2]) print(f"{np.sum(m*r**2):.2f} kg·m²")</pre>	14.25 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
Aro: $I = M \cdot R^2$	Toda la masa a distancia R del eje (aro o cilindro hueco delgado).	<pre>print(f"{M*R**2:.3f} kg·m²")</pre>	0.500 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
Disco o cilindro: $I = \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2$	Sólido macizo girando por su eje central.	<pre>print(f"{0.5*M*R**2:.3f} kg·m²")</pre>	0.250 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
Cilindro hueco: $\frac{1}{2} \cdot M \cdot (R_1^2 + R_2^2)$	Radio interior R_1 y exterior R_2 (m).	<pre>R1, R2 = 0.4, 0.5 print(f"{0.5*M*(R1**2+R2**2):.3f} kg·m²")</pre>	0.410 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
Esfera sólida: $I = \frac{2}{5} \cdot M \cdot R^2$	Esfera maciza por un diámetro.	<pre>print(f"{0.4*M*R**2:.3f} kg·m²")</pre>	0.200 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
Cascarón esférico: $I = \frac{2}{3} \cdot M \cdot R^2$	Esfera hueca de pared delgada, por un diámetro.	<pre>print(f"{2/3*M*R**2:.3f} kg·m²")</pre>	0.333 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
Barra por el centro: $I = \frac{1}{12} \cdot M \cdot L^2$	Barra delgada de largo L , eje perpendicular por el centro.	<pre>print(f"{M*L**2/12:.3f} kg·m²")</pre>	0.240 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
Barra por el extremo: $I = \frac{1}{3} \cdot M \cdot L^2$	La misma barra, eje en un extremo.	<pre>print(f"{M*L**2/3:.3f} kg·m²")</pre>	0.960 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
Orden de mayor a menor $I / (M \cdot R^2)$	Aro 1, cascarón 2/3, disco 1/2, esfera 2/5.	<pre>k = {"aro": 1, "cascarón": 2/3, "disco": 0.5, "esfera": 0.4} for n in k: print(n, f"{k[n]*M*R**2:.3f}")</pre>	aro 0.500 cascarón 0.333 disco 0.250 esfera 0.200

Todos los cuerpos tienen $M = 2 \text{ kg}$ y $R = 0.5 \text{ m}$; la barra mide $L = 1.2 \text{ m}$. Eje por el centro, salvo que se indique.

Gráficos de ejemplo



TEMA 43

Cálculo de I con integrales y ejes paralelos

Para un cuerpo continuo $I = \int r^2 dm$. Si ya se conoce I_{cm} (eje por el centro de masa), el teorema de ejes paralelos da I para otro eje paralelo a distancia d: $I = I_{cm} + M \cdot d^2$.

RECUERDA Mover el eje lejos del centro siempre aumenta I: el eje por el centro es el más 'fácil' de girar.

DATOS DE EJEMPLO

```
import sympy as sp
from scipy.integrate import quad
x, r = sp.symbols('x r', positive=True)
M, L, R = sp.symbols('M L R', positive=True)
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$I = \int r^2 dm$	Suma continua de $dm \cdot r^2$. dm es un trocito de masa a distancia r del eje.	$I = \int r^2 dm$	$\sum m_i \cdot r_i^2$ con infinitos trozos
$dm = (M/L) \cdot dx$ o $dm = \sigma \cdot 2\pi r dr$	Elemento de masa: barra (línea) y disco (anillo de ancho dr).	$dm = \lambda \cdot dx$ $dm = \sigma \cdot dA$	$\lambda = M/L$, $\sigma = M/(\pi R^2)$
Barra por el centro	$\int x^2 \cdot (M/L) dx$ de $-L/2$ a $L/2$.	<code>I = sp.integrate(x**2*M/L, (x, -L/2, L/2))</code> <code>print(sp.simplify(I))</code>	$L^2 \cdot M/12$
Barra por el extremo	$\int x^2 \cdot (M/L) dx$ de 0 a L.	<code>print(sp.integrate(x**2*M/L, (x, 0, L)))</code>	$L^2 \cdot M/3$
Disco por el centro	Anillos: $dm = (M/\pi R^2) \cdot 2\pi r dr$, $I = \int r^2 dm$ de 0 a R.	<code>dm = M/(sp.pi*R**2)*2*sp.pi*r</code> <code>print(sp.integrate(r**2*dm, (r, 0, R)))</code>	$M \cdot R^2/2$
$I = I_{cm} + M \cdot d^2$	Ejes paralelos. d = distancia entre ejes (m). Barra $M = 3$ kg, $L = 2$ m, $d = 1$ m.	<code>Icm = 3**2**2/12</code> <code>print(f"{Icm + 3*1**2:.2f} kg·m²")</code>	$4.00 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
Barra: del centro al extremo	$I_{cm} + M(L/2)^2$ da $1/3 \cdot M \cdot L^2$; sympy lo confirma.	<code>print(sp.simplify(M*L**2/12 + M*(L/2)**2))</code>	$L^2 \cdot M/3$
Disco por el borde	$\frac{1}{2}MR^2 + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2$. Con $M = 2$ kg, $R = 0.5$ m.	<code>print(f"{0.5*2*0.5**2 + 2*0.5**2:.3f} kg·m²")</code>	$0.750 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
Cuerpo compuesto: $I = I_1 + I_2$	Barra ($M = 2$ kg, $L = 1.5$ m, eje en el extremo) con bola de 1 kg al otro extremo.	<code>barra = 2*1.5**2/3</code> <code>bola = 1*1.5**2</code> <code>print(f"{barra + bola:.3f} kg·m²")</code>	$3.750 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

Sympy trabaja con símbolos M, L, R ; los ejemplos numéricos usan los valores indicados en cada fila.

Torque o momento de torsión

El torque mide qué tanto una fuerza hace girar un cuerpo alrededor de un eje: $\tau = r \cdot F \cdot \sin\phi$. Es mayor si la fuerza es grande, está lejos del eje y es perpendicular al brazo. Se mide en N·m.

RECUERDA Una puerta se abre más fácil empujando lejos de las bisagras y de frente. Empujar sobre las bisagras no la mueve.

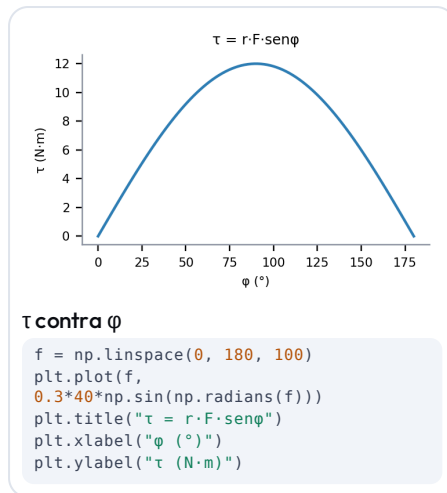
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
F, r, phi = 40.0, 0.3, 60.0
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\tau = r \cdot F \cdot \sin\phi$	r = distancia al eje (m), F fuerza (N), ϕ ángulo entre r y F.	<pre>tau = r*F*math.sin(math.radians(phi)) print(f"{tau:.2f} N·m")</pre>	10.39 N·m
$\tau = F \cdot l$ ($l = r \cdot \sin\phi$)	Brazo de palanca l: distancia perpendicular del eje a la línea de la fuerza.	<pre>l = r*math.sin(math.radians(phi)) print(f"{l:.4f} m", f"{F*l:.2f} N·m")</pre>	0.2598 m 10.39 N·m
$\tau = r \times F$ (vector)	Producto cruz. Aquí r = <0.5, 0, 0> m y F = <10, 20, 0> N.	<pre>rv = np.array([0.5, 0, 0]) Fv = np.array([10, 20, 0]) print(np.cross(rv, Fv), "N·m")</pre>	[0. 0. 10.] N·m
Signo del torque	Antihorario (+, sale de la hoja) y horario (-, entra a la hoja).	regla: dedos de r hacia F	Antihorario + Horario -
$\Sigma \tau = \tau_1 + \tau_2 + \dots$	Torque neto. $F_1 = 30$ N a 0.8 m (antihorario), $F_2 = 20$ N a 1.5 m (horario).	<pre>tn = 30*0.8 - 20*1.5 print(f"{tn:.1f} N·m")</pre>	-6.0 N·m
Llave inglesa: $F = \tau/r$	Fuerza perpendicular para apretar una tuerca a 60 N·m con mango de 0.25 m y de 0.5 m.	<pre>for r in (0.25, 0.5): print(f"{60/r:.0f} N con {r} m")</pre>	240 N con 0.25 m 120 N con 0.5 m
Peso de una barra: $\tau = M \cdot g \cdot L/2$	El peso actúa en el centro. Barra de 4 kg y 2 m, pivote en un extremo, horizontal.	<pre>tau = 4*g*2/2 print(f"{tau:.1f} N·m")</pre>	39.2 N·m
Barra inclinada: $\tau = M \cdot g \cdot (L/2) \cdot \cos\theta$	θ = ángulo sobre la horizontal. Misma barra a 30°.	<pre>tau = 4*g*1*math.cos(math.radians(30)) print(f"{tau:.2f} N·m")</pre>	33.95 N·m
Equilibrio: $\Sigma \tau = 0$	Balancín: niño de 25 kg a 2 m. ¿A qué distancia va una niña de 20 kg?	<pre>x = 25*2/20 print(f"{x:.2f} m")</pre>	2.50 m

Primeras filas: $F = 40$ N a $r = 0.3$ m del eje con $\phi = 60^\circ$.

Gráficos de ejemplo



TEMA 4.5

Segunda ley de Newton para la rotación

El torque neto sobre un cuerpo rígido es igual a su momento de inercia por su aceleración angular: $\Sigma \tau = I \cdot \alpha$. Es la versión rotacional de $\Sigma F = m \cdot a$. Se combina con $\Sigma F = m \cdot a$ para poleas y cuerdas.

RECUERDA Igual que más masa acelera menos, más I gira menos para el mismo torque. Con la polea: la cuerda no resbala, así que $a = \alpha \cdot R$.

DATOS DE EJEMPLO

$g = 9.8$
 $\tau, I = 12.0, 3.0$
 $m, M, R = 2.0, 4.0, 0.2$
 $I_p = 0.5 \cdot M \cdot R^2$

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\Sigma \tau = I \cdot \alpha$	Torque neto (N·m) = inercia (kg·m ²) por aceleración angular (rad/s ²).	<code>print(f"{tau/I1:.2f} rad/s²")</code>	4.00 rad/s ²
$a = m \cdot g / (m + I/R^2)$	Polea con masa: bloque m cuelga de una cuerda enrollada en un disco (I, R).	<code>a = m*g/(m + Ip/R**2)</code> <code>print(f"{a:.2f} m/s²")</code>	4.90 m/s ²
$T = m \cdot (g - a)$	Tensión de la cuerda en el mismo ejemplo (el bloque baja).	<code>a = m*g/(m + Ip/R**2)</code> <code>print(f"{m*(g-a):.2f} N")</code>	9.80 N
$\alpha = a/R$	Cuerda sin resbalar: relación entre aceleración lineal y angular.	<code>a = m*g/(m + Ip/R**2)</code> <code>print(f"{a/R:.2f} rad/s²")</code>	24.50 rad/s ²
Cilindro que desenrolla	Cilindro sólido que cae con la cuerda atada arriba: $a = 2g/3$ y $T = M \cdot g/3$.	<code>Mc = 3</code> <code>print(f"{2*g/3:.2f} m/s²", f"{Mc*g/3:.2f} N")</code>	6.53 m/s ² 9.80 N
$\alpha = 3g/(2L)$	Barra uniforme pivotada en un extremo, soltada desde la horizontal. $L = 1.2$ m.	<code>L = 1.2</code> <code>print(f"{3*g/(2*L):.2f} rad/s²")</code>	12.25 rad/s ²
$a_t = \alpha \cdot L = 3g/2$	El extremo de la barra cae más rápido que una piedra ($> g$).	<code>L = 1.2</code> <code>print(f"{3*g/(2*L)*L:.1f} m/s²")</code>	14.7 m/s ²
Freno: $t = \omega_0 \cdot I / \tau_f$	Disco $I = 2$ kg·m ² , $\omega_0 = 30$ rad/s, torque de freno 6 N·m.	<code>al = 6/2</code> <code>t = 30/al</code> <code>print(f"{t:.1f} s", f"{30*t/2:.0f} rad")</code>	10.0 s 150 rad

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Problema tipo: Atwood con polea	$m_1 = 3 \text{ kg}$ y $m_2 = 1 \text{ kg}$. $a = (m_1 - m_2) \cdot g / (m_1 + m_2 + I/R^2)$.	<pre>a = (3 - 1)*g/(3 + 1 + Ip/R**2) print(f"{a:.2f} m/s^2")</pre>	3.27 m/s ²

Polea: disco de $M = 4 \text{ kg}$ y $R = 0.2 \text{ m}$ ($I = 0.08 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, así $I/R^2 = 2 \text{ kg}$); bloque de $m = 2 \text{ kg}$.

TEMA 46

Energía en la rotación

Un cuerpo que gira guarda energía cinética rotacional $\frac{1}{2}I\omega^2$. Si además se traslada, se suma $\frac{1}{2}M\cdot v_{\text{cm}}^2$. El trabajo de un torque es $W = \tau \cdot \Delta\theta$ y la potencia $P = \tau \cdot \omega$.

RECUERDA Un volante pesado es una 'batería mecánica': mientras más I y más ω , más energía guarda.

DATOS DE EJEMPLO

```
import math
g, h = 9.8, 1.5
I, w = 0.04, 30.0
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$E_{\text{c, rot}} = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$	Energía cinética de rotación (J). I en $\text{kg}\cdot\text{m}^2$, ω en rad/s.	<pre>print(f"{0.5*I*w**2:.1f} J")</pre>	18.0 J
$E_{\text{c}} = \frac{1}{2} \cdot M \cdot v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} \cdot I_{\text{cm}} \cdot \omega^2$	Traslación del centro de masa más rotación. Rueda $M = 2 \text{ kg}$, $v = 3 \text{ m/s}$, $\omega = 15 \text{ rad/s}$.	<pre>tras = 0.5*2*3**2 rot = 0.5*I*15**2 print(f"{tras+rot:.1f} J")</pre>	13.5 J
$W = \tau \cdot \Delta\theta$	Trabajo de un torque constante. $\tau = 5 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\Delta\theta = 12 \text{ rad}$.	<pre>print(f"{5*12:.0f} J")</pre>	60 J
$P = \tau \cdot \omega$	Potencia (W) de un torque que mueve a ω . $\tau = 5 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\omega = 30 \text{ rad/s}$.	<pre>print(f"{5*30:.0f} W")</pre>	150 W
$W = \Delta E_{\text{c, rot}}$	Trabajo-energía. Arrancar el disco hasta 30 rad/s con $\tau = 5 \text{ N}\cdot\text{m}$: $\Delta\theta$ necesario.	<pre>W = 0.5*I*w**2 print(f"{W/5:.2f} rad")</pre>	3.60 rad
$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h / (1 + I/(M \cdot R^2))}$	Cuerpo que rueda sin deslizar bajando una altura h . Cilindro sólido.	<pre>k = 0.5 v = math.sqrt(2*g*h/(1+k)) print(f"{v:.2f} m/s")</pre>	4.43 m/s
Comparar cuerpos que bajan	$k = I/(M \cdot R^2)$. Sin fricción ($k = 0$) llega más rápido.	<pre>for n, k in [("resbala", 0), ("esfera", 0.4), ("cilindro", 0.5), ("aro", 1)]: print(n, f"{math.sqrt(2*g*h/(1+k)):.2f}")</pre>	resbala 5.42 esfera 4.58 cilindro 4.43 aro 3.83
Volante de inercia	Disco $M = 50 \text{ kg}$, $R = 0.4 \text{ m}$ a 1200 rpm . Energía y potencia si se descarga en 2 s .	<pre>I = 0.5*50*0.4**2 w = 1200*2*math.pi/60 E = 0.5*I*w**2 print(f"{E/1000:.1f} kJ", f"{E/2000:.1f} kW")</pre>	31.6 kJ 15.8 kW

Disco de $I = 0.04 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ girando a $\omega = 30 \text{ rad/s}$. Plano: altura $h = 1.5 \text{ m}$.

Rodadura sin deslizamiento

Si una rueda rueda sin resbalar, el punto de contacto está en reposo y el centro avanza $v_{cm} = \omega \cdot R$. La fricción estática hace que la rotación y la traslación estén unidas y no disipa energía.

RECUERDA Un neumático toca el suelo sin patinar: en cada instante el punto de contacto está quieto, y el punto de arriba va al doble de rápido.

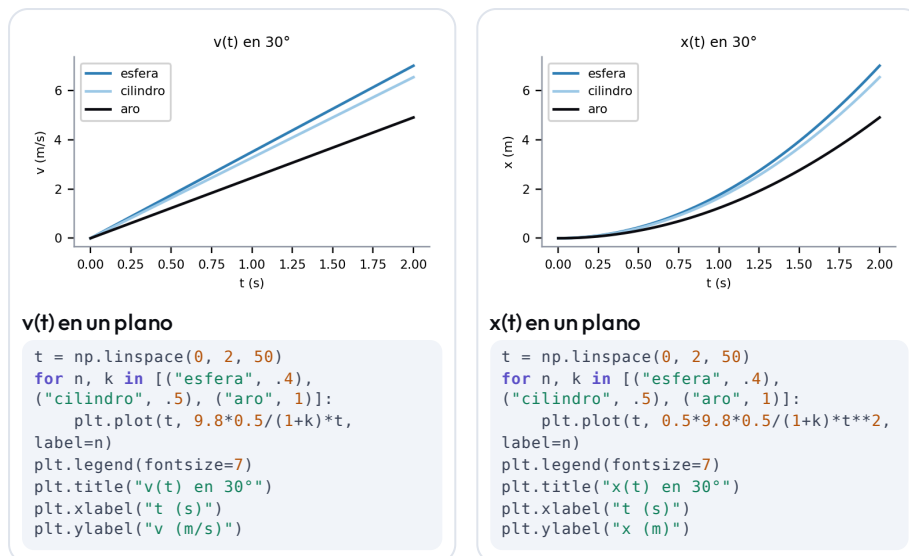
DATOS DE EJEMPLO

```
import math
g, M = 9.8, 4.0
th = math.radians(30)
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v_{cm} = \omega \cdot R$	Condición de rodar sin deslizar. ω en rad/s, R radio (m).	<pre>v = 40*0.35 print(f"{v:.1f} m/s")</pre>	14.0 m/s
$a_{cm} = \alpha \cdot R$	Aceleración del centro. $\alpha = 10$ rad/s ² y R = 0.35 m.	<pre>print(f"{10*0.35:.2f} m/s²")</pre>	3.50 m/s ²
Punto más alto: $v = 2 \cdot v_{cm}$	El punto de contacto tiene $v = 0$.	<pre>v = 40*0.35 print(f"arriba {2*v:.0f} m/s, abajo 0")</pre>	arriba 28 m/s, abajo 0
$a_{cm} = g \cdot \sin\theta / (1 + I/(M \cdot R^2))$	Bajando un plano de ángulo θ . $k = I/(M \cdot R^2)$. Cilindro: $k = 0.5$.	<pre>a = g*math.sin(th)/(1+0.5) print(f"{a:.3f} m/s²")</pre>	3.267 m/s ²
Comparar esfera, cilindro, aro	Menor k, mayor aceleración: gana la esfera maciza.	<pre>for n, k in [("esfera", 0.4), ("cilindro", 0.5), ("aro", 1)]: print(n, f" {g*math.sin(th)/(1+k):.2f}")</pre>	esfera 3.50 cilindro 3.27 aro 2.45
$f_s = M \cdot g \cdot \sin\theta / (1 + M \cdot R^2 / I)$	Fricción estática necesaria (N). Cilindro M = 4 kg: $k/(1+k)$ del peso en el plano.	<pre>k = 0.5 f = M*g*math.sin(th)*k/(1+k) print(f"{f:.2f} N")</pre>	6.53 N
$\mu_s \geq k \cdot \tan\theta / (1 + k)$	Coeficiente mínimo para no resbalar. Cilindro a 30°.	<pre>k = 0.5 print(f" {k*math.tan(th)/(1+k):.3f}")</pre>	0.192
Tiempo en un plano de 3 m	$t = \sqrt{2 \cdot d/a}$. La esfera llega primero, el aro último.	<pre>for n, k in [("esfera", 0.4), ("cilindro", 0.5), ("aro", 1)]: a = g*math.sin(th)/(1+k) print(n, f" {math.sqrt(2*3/a):.2f} s")</pre>	esfera 1.31 s cilindro 1.36 s aro 1.56 s
Rueda de bicicleta (aro)	$E_c = \frac{1}{2} M v^2 (1 + k)$ con $k = 1$: M = 1.5 kg, $v = 6$ m/s. Mitad traslación, mitad rotación.	<pre>E = 0.5*1.5*6**2*(1+1) print(f"{E:.0f} J, tras. {0.5*1.5*36:.0f} J")</pre>	54 J, tras. 27 J

Plano inclinado de 30°; los cuerpos tienen la misma masa y radio y parten del reposo.

Gráficos de ejemplo



TEMA 48

Cantidad de movimiento angular

El momento angular mide cuánta rotación lleva algo. Para una partícula $L = r \times p$, con magnitud $m \cdot v \cdot r \cdot \sin\phi$. Para un cuerpo rígido $L = I \cdot \omega$. El torque neto es la rapidez de cambio: $\tau = dL/dt$.

RECUERDA Es la 'inercia de giro': un trompo que gira rápido es difícil de tumbar porque tiene mucho L .

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$L = m \cdot r \cdot v \cdot \sin\phi$	Magnitud de L ($\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$). ϕ = ángulo entre r y v . Aquí $m = 0.2$ kg, $r = 0.5$ m, $v = 4$ m/s, $\phi = 90^\circ$.	<pre>L = 0.2*0.5*4*math.sin(math.radians(90)) print(f"{L:.2f} kg·m²/s")</pre>	0.40 $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$
$L = r \times p$	Vector. Partícula $m = 2$ kg, $r = \langle 3, 0, 0 \rangle$ m, $v = \langle 0, 5, 0 \rangle$ m/s.	<pre>r = np.array([3, 0, 0]) p = 2*np.array([0, 5, 0]) print(np.cross(r, p), "kg·m²/s")</pre>	[0 0 30] $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$
Círculo: $L = m \cdot v \cdot R = m \cdot R^2 \cdot \omega$	Partícula de 0.5 kg en una circunferencia $R = 2$ m con $\omega = 3$ rad/s.	<pre>m, R, w = 0.5, 2, 3 print(f"{m*R**2*w:.1f} kg·m²/s")</pre>	6.0 $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$
Línea recta: $L = m \cdot v \cdot b$	b = distancia perpendicular de la recta al origen. Mismo L en cualquier punto.	<pre>for x in (-4, 0, 6): r = np.array([x, 3, 0]) v = np.array([5, 0, 0]) print(2*np.cross(r, v)[2])</pre>	-30 -30 -30
$L = I \cdot \omega$	Cuerpo rígido que gira. $I = 0.4$ $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ y $\omega = 12$ rad/s.	<pre>print(f"{0.4*12:.1f} kg·m²/s")</pre>	4.8 $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$
$\Sigma \tau = dL/dt$	L pasa de 4.8 a 10.8 $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ en 3 s.	<pre>tau = (10.8 - 4.8)/3 print(f"{tau:.1f} N·m")</pre>	2.0 $\text{N} \cdot \text{m}$
$\Sigma \tau = I \cdot \alpha = dL/dt$	Con I constante ambas fórmulas coinciden: $I = 0.4$, $\alpha = 5$ rad/s ² .	<pre>print(f"{0.4*5:.1f} N·m")</pre>	2.0 $\text{N} \cdot \text{m}$
$L = \Sigma L_i$	Dos partículas en círculos distintos con el mismo $\omega = 4$ rad/s.	<pre>m = np.array([1.0, 2.0]) r = np.array([0.5, 1.0]) print(f"{np.sum(m*r**2*4):.1f} kg·m²/s")</pre>	9.0 $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$

TEMA 49

Conservación del momento angular

Si el torque externo neto es cero, el momento angular total no cambia: $I_i \omega_i = I_f \omega_f$. Si el cuerpo reduce su I , aumenta ω . La energía cinética sí cambia: el cambio lo hace la persona o la colisión.

RECUERDA La patinadora cierra los brazos y gira más rápido: menos I , mayor ω . Ella se esfuerza, por eso gana energía.

DATOS DE EJEMPLO

```
import math
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$L_i = L_f$	Si $\Sigma \tau_{\text{ext}} = 0$, L se conserva. Es la ley que se usa en giros y colisiones.	$\Sigma \tau_{\text{ext}} = 0$	L constante
$\omega_f = I_i \omega_i / I_f$	Patinadora: $I_i = 4 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ (brazos abiertos), $I_f = 1.6 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $\omega_i = 1.5 \text{ rev/s}$.	$wf = 4*1.5/1.6$ <code>print(f"{wf:.2f} rev/s")</code>	3.75 rev/s
$E_f = E_i \cdot I_i / I_f$	La energía cinética aumenta cuando I disminuye (con L fijo).	$wi = 1.5*2*\text{math.pi}$ $Ei = 0.5*4*wi**2$ $Ef = Ei*4/1.6$ <code>print(f"{Ei:.0f} J -> {Ef:.0f} J")</code>	178 J -> 444 J
Trabajo de los brazos	$W = E_f - E_i$: lo hace la patinadora al acercar los brazos.	$wi = 1.5*2*\text{math.pi}$ $Ei = 0.5*4*wi**2$ <code>print(f"{Ei*(4/1.6-1):.0f} J")</code>	266 J
Plataforma con persona en el borde	Plataforma $I = 200 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ gira a 1.2 rad/s; sube una persona de 70 kg y se queda a $R = 2 \text{ m}$.	$If = 200 + 70*2**2$ $wf = 200*1.2/If$ <code>print(f"{wf:.3f} rad/s")</code>	0.500 rad/s
Persona que camina al centro	Pasa de $R = 2 \text{ m}$ a $R = 0.5 \text{ m}$: I baja y ω sube.	$Li = (200 + 70*2**2)*0.5$ $If = 200 + 70*0.5**2$ <code>print(f"{Li/If:.3f} rad/s")</code>	1.103 rad/s
Partícula contra disco	$m v R = (\frac{1}{2}MR^2 + mR^2) \cdot \omega$. $m = 0.5 \text{ kg}$, $v = 8 \text{ m/s}$ al borde de un disco $M = 4 \text{ kg}$, $R = 0.6 \text{ m}$.	$I = 0.5*4*0.6**2 + 0.5*0.6**2$ $w = 0.5*8*0.6/I$ <code>print(f"{w:.3f} rad/s")</code>	2.667 rad/s
Energía perdida en esa colisión	Choque inelástico: $K_i - K_f$, calor y deformación.	$I = 0.5*4*0.6**2 + 0.5*0.6**2$ $w = 0.5*8*0.6/I$ $Ki = 0.5*0.5*8**2$ <code>print(f"{Ki:.1f} - {0.5*I*w**2:.1f} = {Ki - 0.5*I*w**2:.1f} J")</code>	16.0 - 3.2 = 12.8 J
Barro sobre barra giratoria	Barra $M = 3 \text{ kg}$, $L = 2 \text{ m}$ gira a 6 rad/s; un trozo de 1 kg se pega en un extremo.	$I0 = 3*2**2/12$ $If = I0 + 1*1**2$ <code>print(f"{I0*6/If:.2f} rad/s")</code>	3.00 rad/s

Si hay un torque externo (fricción en el eje, un golpe al eje) L no se conserva.

Giróscopos y precesión

Un giroscopio que gira rápido y está apoyado en un extremo no cae: su eje gira en horizontal. Esa rotación es la precesión, con rapidez $\Omega = \tau/L = m \cdot g \cdot r / (I \cdot \omega)$. El torque cambia la dirección de L , no su magnitud.

RECUERDA Como empujar un trompo de lado: en vez de caerse, el eje se va 'de costado'. Más spin, menos precesión.

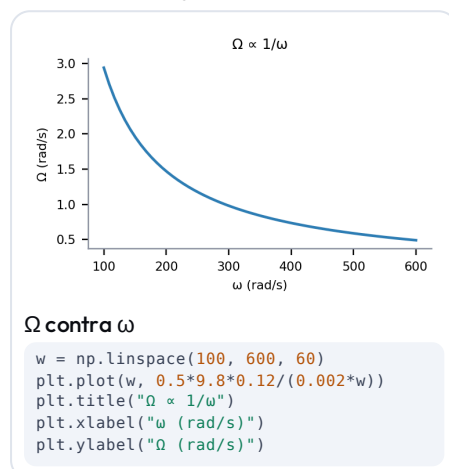
DATOS DE EJEMPLO

```
import math
g = 9.8
m, r, I = 0.5, 0.12, 0.002
w = 3000*2*math.pi/60
L = I*w
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\tau = m \cdot g \cdot r$	Torque del peso. r = distancia del pivote al centro de masa. $m = 0.5$ kg, $r = 0.12$ m.	<code>tau = m*g*r print(f"{tau:.3f} N·m")</code>	0.588 N·m
$L = I \cdot \omega$	Momento angular del spin. $I = 0.002$ kg·m ² , $\omega = 3000$ rpm.	<code>print(f"{L:.3f} kg·m²/s")</code>	0.628 kg·m ² /s
$\Omega = \tau/L = m \cdot g \cdot r / (I \cdot \omega)$	Rapidez de precesión (rad/s). Se llena con los datos de arriba.	<code>W = m*g*r/(I*w) print(f"{W:.3f} rad/s")</code>	0.936 rad/s
$T = 2\pi/\Omega$	Tiempo en dar una vuelta de precesión.	<code>W = m*g*r/(I*w) print(f"{2*math.pi/W:.2f} s")</code>	6.71 s
Dirección: regla de mano derecha	$dL = \tau \cdot dt$: L gira hacia donde apunta τ ($\tau = r \times$ peso, horizontal).	<code>dL = tau*dt</code>	dL en la dirección de τ (L gira, no cae)
$\Omega \propto 1/\omega$	Al duplicar el spin, la precesión se reduce a la mitad.	<code>for f in (1, 2, 4): print(f"ω x{f}:", f" {m*g*r/(I*w*f):.3f} rad/s")</code>	$\omega \times 1$: 0.936 rad/s $\omega \times 2$: 0.468 rad/s $\omega \times 4$: 0.234 rad/s
Ejemplo: trompo	$m = 0.2$ kg, $r = 0.04$ m, $I = 4e-5$ kg·m ² , $\omega = 200$ rad/s.	<code>W = 0.2*g*0.04/(4e-5*200) print(f"{W:.2f} rad/s", f" {W/(2*math.pi):.2f} rev/s")</code>	9.80 rad/s 1.56 rev/s
Condición $\Omega \ll \omega$	La fórmula vale si el spin es mucho mayor que la precesión.	<code>print(f"Ω/ω = {9.8/200:.3f}")</code>	$\Omega/\omega = 0.049$
Nutación	Cabeceo del eje arriba y abajo al soltar el trompo; la fricción lo amortigua.	nutación	Oscilación del eje (cabeceo) sobre la precesión

Giroscopio: rueda de $m = 0.5$ kg con centro de masa a $r = 0.12$ m del pivote, girando a 3000 rpm.

Gráficos de ejemplo



Equilibrio y elasticidad

Cuerpos en reposo y cómo se deforman los materiales bajo fuerzas.

TEMA 51

Condiciones de equilibrio estático

Un cuerpo rígido está en equilibrio estático si no se mueve ni gira: la suma de fuerzas es cero ($\Sigma F_x = 0$, $\Sigma F_y = 0$) y la suma de torques respecto a cualquier punto también es cero ($\Sigma \tau = 0$).

RECUERDA Para elegir el eje, ponlo donde actúa la fuerza que no conoces: su torque vale cero y desaparece de la ecuación, como empujar una puerta sobre su bisagra.

DATOS DE EJEMPLO

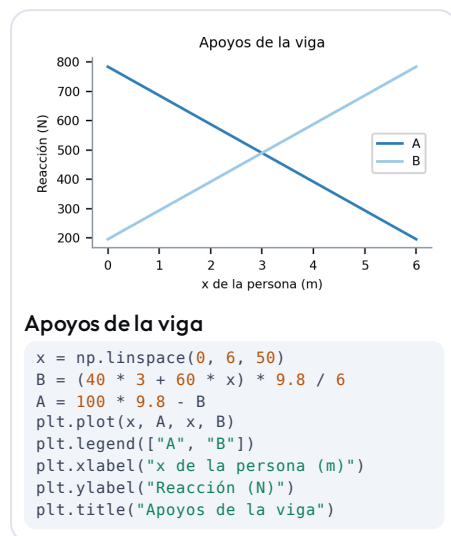
```
import numpy as np
import math
g = 9.8
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\Sigma F_x = 0$	Equilibrio horizontal. Suma de fuerzas en x (N) igual a cero; derecha positiva.	<pre>F = [120, -80, -25, -15] print(f"ΣFx = {sum(F)} N")</pre>	$\Sigma F_x = 0$ N
$\Sigma F_y = 0$	Equilibrio vertical. Lámpara de 20 kg en 2 cables a 60° de la horizontal: $2T \cdot \sin 60^\circ = m \cdot g$.	<pre>m, th = 20, math.radians(60) T = m * g / (2 * math.sin(th)) print(f"T = {T:.1f} N")</pre>	$T = 113.2$ N
$\Sigma \tau = 0$	Equilibrio rotacional: torques respecto a un punto suman cero. Niño de 30 kg a 2 m del pivote.	<pre>m1, d1, m2 = 30, 2.0, 40 d2 = m1 * d1 / m2 print(f"niño de 40 kg a {d2:.2f} m")</pre>	niño de 40 kg a 1.50 m
$\tau = r \cdot F \cdot \sin \theta$	Torque (N·m). r distancia eje-punto de aplicación (m), F fuerza (N), θ ángulo entre r y F.	<pre>r, F, th = 0.40, 50, 60 s = math.sin(math.radians(th)) print(f"τ = {r * F * s:.1f} N·m")</pre>	$\tau = 17.3$ N·m
$\Sigma \tau = 0$ en cualquier punto	Si el cuerpo está en equilibrio, da lo mismo el punto elegido. Datos de la viga de abajo.	<pre>x = np.array([0, 6, 3, 2]) F = np.array([588, 392, -392, -588]) for p in (0, 6): t = sum(F * (x - p)) print(f"p={p} m: Στ = {t} N·m")</pre>	p=0 m: $\Sigma \tau = 0$ N·m p=6 m: $\Sigma \tau = 0$ N·m
Problema tipo: viga apoyada	Viga de 40 kg y 6 m, apoyos A (x = 0) y B (x = 6). Persona de 60 kg a 2 m de A. Eje en A.	<pre>mv, mp, L, d = 40, 60, 6, 2 M = np.array([[1, 1], [0, L]]) b = np.array([(mv + mp) * g, (mv * L / 2 + mp * d) * g]) A, B = np.linalg.solve(M, b) print(f"A = {A:.0f} N, B = {B:.0f} N")</pre>	A = 588 N, B = 392 N

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Problema tipo: escalera	Escalera 5 m, 20 kg, pared lisa (sen 0.8). Persona de 70 kg a 3 m del pie: N_s , f , N_w .	<pre> L, m, M, d = 5, 20, 70, 3 s, c = 0.8, 0.6 A = np.array([[1, 0, 0], [0, 1, -1], [0, 0, L * s]]) b = np.array([(m + M) * g, 0, (m*L/2 + M*d) * g * c]) Ns, f, Nw = np.linalg.solve(A, b) print(f"Nw={Nw:.0f} N, μ≥{f/Ns:.2f}") </pre>	$N_w=382 \text{ N}$, $\mu \geq 0.43$
Problema tipo: letrero colgado	Barra 10 kg, 2 m, con bisagra; cable a 37° en la punta; letrero de 30 kg. Hallar R_x , R_y , T .	<pre> mb, ml, L = 10, 30, 2 s, c = 0.6, 0.8 M = np.array([[1, 0, -c], [0, 1, s], [0, 0, L * s]]) b = np.array([0, (mb + ml) * g, (mb/2 + ml) * g * L]) print(np.linalg.solve(M, b).round()) </pre>	[457. 49. 572.]
Problema tipo: tablón	Tablón de 20 kg y 4 m, apoyos en $x = 0$ y $x = 3$. Persona de 70 kg en $x = 2.5$ m. Eje en A.	<pre> m, M, L, xB, x = 20, 70, 4, 3, 2.5 K = np.array([[1, 1], [0, xB]]) b = np.array([(m+M)*g, (m*L/2+M*x)*g]) Na, Nb = np.linalg.solve(K, b) print(f"A={Na:.0f} N, B={Nb:.0f} N") xv = xB + m * (xB - L/2) / M print(f"vuelca si x > {xv:.2f} m") </pre>	$A=180 \text{ N}$, $B=702 \text{ N}$ vuelca si $x > 3.29 \text{ m}$

Los problemas tipo arman un sistema M -incógnitas = b con una ecuación por cada $\sum F$ y $\sum \tau$, y lo resuelven con `np.linalg.solve`.

Gráficos de ejemplo



Centro de gravedad y estabilidad

El centro de gravedad (cg) es el punto donde actúa el peso total del cuerpo: $x_{cg} = \sum w_i \cdot x_i / \sum w_i$. Un cuerpo es estable si al inclinarlo su cg sube, y no vuelca mientras el cg caiga dentro de su base.

RECUERDA Un vaso ancho y bajo casi no se cae; uno alto y angosto se vuelca con un empujón. Mientras más alto el cg y más angosta la base, menos estable.

DATOS DE EJEMPLO

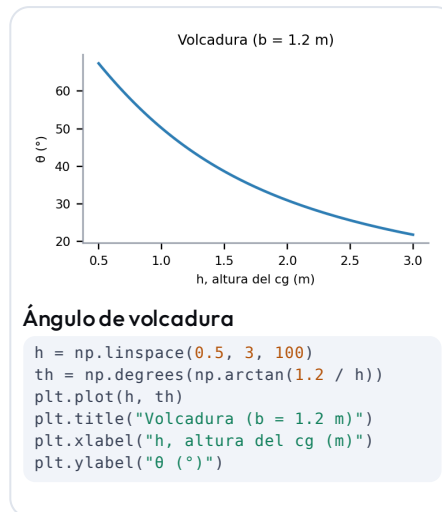
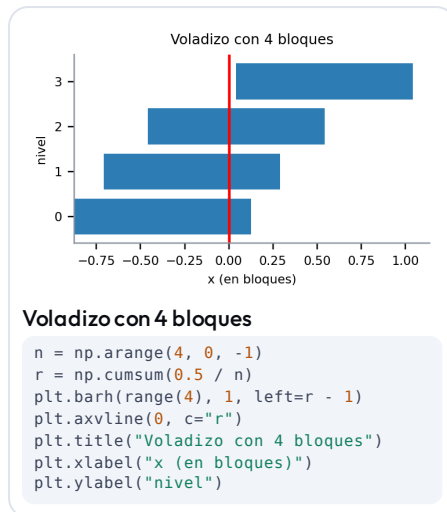
```
import numpy as np
import math
g = 9.8
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$x_{cg} = \sum w_i \cdot x_i / \sum w_i$	Posición del cg (m). w_i peso de cada parte (N), x_i posición de su cg (m).	<pre>w = np.array([2, 3, 5]) * g x = np.array([0, 1, 4]) xcg = sum(w * x) / sum(w) print(f"xcg = {xcg:.2f} m")</pre>	xcg = 2.30 m
$y_{cg} = \sum w_i \cdot y_i / \sum w_i$	Altura del cg. Camión vacío de 8000 kg (cg a 1.0 m) con carga de 6000 kg a 2.2 m.	<pre>w = np.array([8000, 6000]) * g y = np.array([1.0, 2.2]) ycg = sum(w * y) / sum(w) print(f"altura del cg = {ycg:.2f} m")</pre>	altura del cg = 1.51 m
cg = cm si g es uniforme	Con $w_i = m_i \cdot g$, la g se cancela: $x_{cg} = x_{cm} = \sum m_i \cdot x_i / \sum m_i$.	<pre>m = np.array([2, 3, 5]) x = np.array([0, 1, 4]) xcg = sum(m * g * x) / sum(m * g) xcm = sum(m * x) / sum(m) print(f"xcg:.2f} m y {xcm:.2f} m")</pre>	2.30 m y 2.30 m
Tipos de equilibrio	Al desviarlo un poco: el estable vuelve, el inestable se aleja, el indiferente se queda.	Estable: el cg sube al inclinar Inestable: el cg baja Indiferente: el cg no cambia	Estable: vuelve (bola en valle) Inestable: se aleja (bola en cima) Indiferente: queda (bola en plano)
cg fuera de la base → vuelca	Vuelca cuando la vertical del cg cae fuera del apoyo. Remolque con base de 0 a 2 m.	<pre>m = np.array([500, 1500]) x = np.array([1.0, 2.6]) xcg = sum(m * x) / sum(m) ok = 0 <= xcg <= 2 print(f"xcg = {xcg:.2f} m") print("estable" if ok else "vuelca")</pre>	xcg = 2.20 m vuelca
$\tan \theta = b/h$	Ángulo de volcadura. b = distancia horizontal del cg al borde (m), h = altura del cg (m).	<pre>b = 1.2 for h in (1.0, 1.51): th = math.degrees(math.atan(b/h)) print(f"h={h} m: θ = {th:.1f}°")</pre>	h=1.0 m: θ = 50.2° h=1.51 m: θ = 38.5°
$v_{max} = \sqrt{g \cdot R \cdot b/h}$	Rapidez máxima en una curva plana de radio R (m) antes de volcar. Camión con b = 1.2 m.	<pre>R, b, h = 50, 1.2, 1.51 v = math.sqrt(g * R * b / h) print(f"v = {v:.1f} m/s") print(f"v = {v * 3.6:.0f} km/h")</pre>	v = 19.7 m/s v = 71 km/h
$d_{max} = (L/2) \cdot \sum (1/k)$, k = 1..n	Voladizo máximo de n bloques de largo L (m) apilados en escalera sobre una mesa.	<pre>L, n = 0.20, 4 k = np.arange(1, n + 1) d = (L / 2) * sum(1 / k) print(f"voladizo = {d * 100:.1f} cm")</pre>	voladizo = 20.8 cm

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Problema tipo: bloques	Sobresale un bloque entero si $(L/2) \cdot \sum(1/k) \geq L$, o sea $\sum(1/k) \geq 2$. ¿Cuántos bloques hacen falta?	<pre>n, s = 0, 0 while s < 2: n += 1 s += 1 / n print(n, "bloques")</pre>	4 bloques

Camión: ancho entre ruedas 2.4 m, o sea $b = 1.2$ m. Vacío tiene el cg a 1.0 m; con carga alta sube a 1.51 m.

Gráficos de ejemplo



TEMA 53

Esfuerzo, deformación unitaria y módulo de Young

El esfuerzo $\sigma = F/A$ es fuerza por unidad de área. La deformación unitaria $\epsilon = \Delta L/L_0$ es el alargamiento relativo. En la zona elástica son proporcionales: $\sigma = Y \cdot \epsilon$, donde Y es el módulo de Young del material.

RECUERDA Y es la rigidez del material: una liga se estira mucho (Y chico) y una varilla de acero casi nada (Y grande), aunque jales con la misma fuerza.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\sigma = F/A$	Esfuerzo (Pa). F fuerza perpendicular (N), A área (m^2). Barra de 1 cm de diámetro.	<pre>F, d = 5000, 0.010 A = math.pi * (d / 2)**2 print(f"esfuerzo = {F/A/1e6:.1f} MPa")</pre>	esfuerzo = 63.7 MPa
$\epsilon = \Delta L/L_0$	Deformación unitaria (sin unidades). ΔL alargamiento (m), L_0 longitud inicial (m).	<pre>dL, L0 = 0.5e-3, 2.0 eps = dL / L0 print(f"ε = {eps:.2e}")</pre>	$\epsilon = 2.50e-04$
$Y = \sigma/\epsilon$	Módulo de Young (Pa). Se mide en un ensayo: $F = 10$ kN, $A = 1$ cm^2 , $L_0 = 0.5$ m, $\Delta L = 0.25$ mm.	<pre>F, A, L0, dL = 1e4, 1e-4, 0.5, 2.5e-4 sig = F / A eps = dL / L0 print(f"Y = {sig/eps/1e9:.0f} GPa")</pre>	$Y = 200$ GPa
$\Delta L = F \cdot L_0 / (A \cdot Y)$	Alargamiento (m) de una barra o alambre. Alambre de 3 m con $A = 2$ mm^2 (acero) y $F = 2000$ N.	<pre>F, L0, A, Y = 2000, 3.0, 2e-6, 200e9 dL = F * L0 / (A * Y) print(f"ΔL = {dL * 1e3:.1f} mm")</pre>	$\Delta L = 15.0$ mm

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$F = Y \cdot A \cdot \Delta L / L_0$	Fuerza necesaria para un alargamiento dado. Cable de aluminio de 4 m, $A = 0.5 \text{ cm}^2$, $\Delta L = 2 \text{ mm}$.	Y, A, L0, dL = 70e9, 5e-5, 4.0, 2e-3 F = Y * A * dL / L0 print(f"F = {F:.0f} N")	F = 1750 N
Tabla de Y (GPa)	Valores típicos del módulo de Young. El hormigón se usa a compresión.	Y = {"Acero": 200, "Cobre": 110, "Aluminio": 70, "Hormigón": 30} for n in Y: print(f"{n:10s}{Y[n]:4d} GPa")	Acero 200 GPa Cobre 110 GPa Aluminio 70 GPa Hormigón 30 GPa
Problema tipo: alambre	Alambre de acero, $L_0 = 2.5 \text{ m}$ y $d = 2 \text{ mm}$, sostiene 50 kg. Se calculan σ y ΔL .	m, L0, d, Y = 50, 2.5, 2e-3, 200e9 A = math.pi * (d / 2)**2 F = m * g dL = F * L0 / (A * Y) print(f"esfuerzo = {F/A/1e6:.0f} MPa") print(f"dL = {dL * 1e3:.2f} mm")	esfuerzo = 156 MPa $\Delta L = 1.95 \text{ mm}$
$k = Y \cdot A / L_0$	Resorte equivalente (N/m): la barra cumple $F = k \Delta L$. Acero de 1 cm^2 y 1 m de largo.	Y, A, L0 = 200e9, 1e-4, 1.0 k = Y * A / L0 print(f"k = {k / 1e6:.0f} MN/m") print(f"F = {k*1e-6:.0f} kN con 1 mm")	k = 20 MN/m F = 20 kN con 1 mm
Problema tipo: columna	Columna de hormigón de 3 m, sección de $30 \times 30 \text{ cm}$, carga de 200 kN. Esfuerzo y acortamiento.	F, L0, lado, Y = 200e3, 3, 0.3, 30e9 A = lado**2 dL = F * L0 / (A * Y) print(f"esfuerzo = {F/A/1e6:.2f} MPa") print(f"acorta {dL * 1e3:.2f} mm")	esfuerzo = 2.22 MPa acorta 0.22 mm

En compresión se usan las mismas fórmulas: ΔL es un acortamiento y σ es de compresión.

Gráficos de ejemplo



Esfuerzo cortante y módulo volumétrico

El esfuerzo cortante es $\sigma_{\text{corte}} = F_{\text{par}}/A$, con la fuerza paralela a la cara; produce una deformación $x/h = \tan\phi$ y se mide con el módulo de corte S . Con la presión $P = F/A$, el módulo volumétrico B da $\Delta V/V_0 = -\Delta P/B$.

RECUERDA Corte: empujar la tapa de un libro de lado. Volumen: apretar una esponja desde todos lados; el agua casi no se comprime (B grande).

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\sigma_{\text{corte}} = F_{\text{par}}/A$	Esfuerzo cortante (Pa). F_{par} paralela a la cara (N), A área (m^2). Remache de 8 mm, 3000 N.	<pre>F, d = 3000, 0.008 A = math.pi * (d / 2)**2 print(f"{F / A / 1e6:.1f} MPa")</pre>	59.7 MPa
Deformación = $x/h = \tan\phi$	Deformación por corte. x desplazamiento de la cara (m), h altura (m), ϕ ángulo.	<pre>x, h = 0.002, 0.05 phi = math.degrees(math.atan(x / h)) print(f"x / h: .3f") print(f"phi = {phi:.2f}°")</pre>	0.040 $\phi = 2.29^\circ$
$S = (F_{\text{par}}/A)/(x/h)$	Módulo de corte (Pa) = esfuerzo/deformación. Placa con $A = 0.01 \text{ m}^2$, $h = 2 \text{ cm}$, $x = 5 \text{ e-7 m}$.	<pre>F, A, h, x = 2e4, 0.01, 0.02, 5e-7 S = (F / A) / (x / h) print(f"S = {S / 1e9:.0f} GPa")</pre>	$S = 80 \text{ GPa}$
$P = F/A$	Presión (Pa). F fuerza perpendicular (N), A área (m^2). Tacón de 1 cm^2 con una persona de 70 kg.	<pre>F, A = 70 * g, 1e-4 P = F / A print(f"{P / 1e6:.2f} MPa") print(f"{P / 1.013e5:.0f} atm")</pre>	6.86 MPa 68 atm
$\Delta V/V_0 = -\Delta P/B$	Cambio relativo de volumen. B módulo volumétrico, ΔP aumento de presión (Pa). Agua con 10 MPa.	<pre>B, dP = 2.2e9, 1.0e7 r = -dP / B print(f"ΔV/V0 = {r:.2e}") print(f"{r * 100:.2f} %")</pre>	$\Delta V/V_0 = -4.55 \text{ e-}03$ -0.45 %
$k = 1/B$	Compresibilidad ($1/\text{Pa}$): cuánto se comprime por cada Pa de presión extra.	<pre>B = {"agua": 2.2e9, "acero": 160e9} for n in B: print(f"{n}: {1 / B[n]:.2e} 1/Pa")</pre>	agua: $4.55 \text{ e-}10 \text{ 1/Pa}$ acero: $6.25 \text{ e-}12 \text{ 1/Pa}$
Tabla de B (GPa)	Módulo volumétrico típico: sólidos y líquidos casi no se comprimen.	<pre>B = {"Acero": 160, "Mercurio": 25, "Glicerina": 4.5, "Agua": 2.2} for n in B: print(f"{n:10s}{B[n]:6.1f} GPa")</pre>	Acero 160.0 GPa Mercurio 25.0 GPa Glicerina 4.5 GPa Agua 2.2 GPa
Problema tipo: fondo del mar	Objeto de 0.10 m^3 a 4000 m de profundidad (agua de mar 1025 kg/m^3): $\Delta P = \rho \cdot g \cdot h$.	<pre>dP = 1025 * g * 4000 V0 = 0.10 B = {"acero": 160e9, "agua": 2.2e9} for n in B: dV = -V0 * dP / B[n] * 1e6 print(f"{n}: {dV:.1f} cm³")</pre>	acero: -25.1 cm^3 agua: -1826.4 cm^3
Problema tipo: remaches	Se necesita unir con remaches de 8 mm (esfuerzo admisible 100 MPa) una carga de 24 kN.	<pre>tmax, d, F = 100e6, 0.008, 24000 A = math.pi * (d / 2)**2 Fr = tmax * A n = math.ceil(F / Fr) print(f"{Fr:.0f} N c/u, usar {n}")</pre>	5027 N c/u, usar 5

Con ΔP positivo (más presión) el volumen baja: por eso aparece el signo menos en $\Delta V/V_0$.

Gráficos de ejemplo



TEMA 55

Diagramas esfuerzo–deformación

En un ensayo de tracción se grafica σ contra ϵ . Primero hay una recta (ley de Hooke), luego la fluencia, un máximo (resistencia última) y la ruptura. Dentro del límite elástico el material recupera su forma; después queda deformado.

RECUERDA Un clip de oficina: si lo doblas poco, vuelve (zona elástica); si lo doblas mucho, queda torcido (zona plástica); y si insistes, se rompe.

DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
A0, L0, Y = 78.54e-6, 0.050, 200e9
dL = np.array([0, .0159, .0318, .0477, .0624,
               .5, 2.5, 6, 8, 10]) * 1e-3
F = np.array([0, 5, 10, 15, 19.6,
              19.6, 25, 30, 31.4, 27]) * 1e3
sig = F / A0
eps = dL / L0
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\sigma = Y \cdot \epsilon$ (ley de Hooke)	Vale hasta el límite proporcional. Y es la pendiente de la recta. Aquí se ajusta con polyfit.	<pre>p = np.polyfit(eps[:5], sig[:5], 1) print(f"Y = {p[0] / 1e9:.0f} GPa") s = p[0] * 8e-4 / 1e6 print(f"esfuerzo = {s:.0f} MPa")</pre>	Y = 200 GPa esfuerzo = 160 MPa
$\sigma_{prop} \leq \sigma_{elástico} \leq \sigma_y$	Proporcional: fin de la recta. Elástico: máximo sin deformación permanente. y: fluencia.	Elástica: se recupera al soltar Plástica: queda deformada	Elástica: recupera su forma Plástica: queda deformado
$\sigma_y = F_y/A_0$	Punto de fluencia: el material se estira mucho casi sin subir la fuerza.	<pre>i = 4 print(f"σy = {sig[i]/1e6:.0f} MPa") print(f"ε = {eps[i]*100:.3f} %")</pre>	$\sigma_y = 250$ MPa $\epsilon = 0.125$ %
$\epsilon_{perm} = \epsilon - \sigma/Y$	Deformación permanente: al soltar en zona plástica se descarga paralelo a la recta elástica.	<pre>i = 6 perm = eps[i] - sig[i] / Y print(f"cargado: {eps[i]*100:.1f} %") print(f"permanente: {perm*100:.2f} %")</pre>	cargado: 5.0 % permanente: 4.84 %

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\sigma_u = F_{\max}/A_0$	Resistencia última: el esfuerzo máximo que aguanta; después aparece el cuello.	<pre>i = sig.argmax() print(f"σu = {sig[i]/1e6:.0f} MPa") print(f"con ε = {eps[i]*100:.0f} %")</pre>	$\sigma_u = 400 \text{ MPa}$ con $\epsilon = 16 \%$
$\text{Ductilidad} = \epsilon_{\text{ruptura}}$	Dúctil: se deforma mucho antes de romper ($\epsilon > 5 \%$). Frágil: rompe casi sin avisar.	<pre>sr, er = sig[-1] / 1e6, eps[-1] * 100 print(f"rompe: {sr:.0f} MPa") print(f"ductilidad: {er:.0f} %") print("dúctil" if er>5 else "frágil")</pre>	rompe: 344 MPa ductilidad: 20 % dúctil
$FS = \sigma_{\text{ruptura}}/\sigma_{\text{trabajo}}$	Factor de seguridad. Con 10 kN en la probeta; y el área mínima para FS = 4 con 20 kN.	<pre>su = sig.max() print(f"FS = {su / (10e3 / A0):.2f}") A = 4 * 20e3 / su print(f"area = {A * 1e6:.0f} mm²")</pre>	FS = 3.14 area = 200 mm ²
$u = \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot \epsilon$	Energía elástica por volumen (J/m ³) hasta la fluencia. Por $A_0 \cdot L_0$ da la energía total (J).	<pre>i = 4 u = 0.5 * sig[i] * eps[i] print(f"u = {u / 1e3:.0f} kJ/m³") print(f"U = {u * A0 * L0:.2f} J")</pre>	$u = 156 \text{ kJ/m}^3$ $U = 0.61 \text{ J}$
$u_{\text{total}} = \int \sigma \, d\epsilon$	Energía por volumen hasta romper: área bajo toda la curva (J/m ³). Mide la tenacidad.	<pre>from scipy.integrate import trapezoid u = trapezoid(sig, eps) print(f"{u / 1e6:.0f} MJ/m³") print(f"{u*A0*L0:.0f} J en total")</pre>	69 MJ/m ³ 270 J en total

Ensayo de una probeta de acero: $d = 10 \text{ mm}$ ($A_0 = 78.54 \text{ mm}^2$) y $L_0 = 50 \text{ mm}$. Se midió ΔL (mm) con F (kN) en 10 puntos.

Gráficos de ejemplo



Hidrostática e hidrodinámica

Fluidos en reposo y en movimiento: presión, flotación, caudal y Bernoulli.

TEMA 56

Densidad y presión

La densidad $\rho = m/V$ dice cuánta masa cabe en cada metro cúbico. La presión $P = F/A$ es la fuerza repartida sobre un área: la misma fuerza en menos área da más presión.

RECUERDA Un tacón aguja hunde el piso y una bota ancha no: igual peso, pero el tacón lo concentra en muy poca área.

DATOS DE EJEMPLO

$g = 9.8$

$\rho_{\text{agua}} = 1000$

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\rho = m/V$	Densidad. m masa (kg), V volumen (m^3). Se mide en kg/m^3 .	$m, V = 5.4, 0.002$ $\rho = m / V$ $\text{print}(f"\{\rho:.0f\} \text{ kg/m}^3")$	2700 kg/m^3
$m = \rho \cdot V$	Masa de un fluido o sólido. Ej: un tanque de $2 m^3$ lleno de agua.	$\rho, V = 1000, 2$ $\text{print}(f"\{\rho * V:.0f\} \text{ kg}")$	2000 kg
Densidad relativa = ρ/ρ_{agua}	Gravedad específica (sin unidades). $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$. Ej: hierro.	$\rho = 7870$ $\text{print}(f"\{\rho / \rho_{\text{agua}}:.2f\}")$	7.87
$P = F/A$	Presión. F fuerza perpendicular (N), A área (m^2). $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.	$F, A = 500, 0.25$ $\text{print}(f"\{F / A:.0f\} \text{ Pa}")$	2000 Pa
1 atm = 101325 Pa	Equivalencias: 1 bar = 10^5 Pa , 1 mmHg = 133.3 Pa, 1 psi = 6895 Pa.	$P = 101325$ $\text{print}(f"\{P / 1e5:.3f\} \text{ bar}")$ $\text{print}(f"\{P / 133.322:.0f\} \text{ mmHg}")$ $\text{print}(f"\{P / 6894.76:.1f\} \text{ psi}")$	1.013 bar 760 mmHg 14.7 psi
Densidades (kg/m^3)	Tabla de valores típicos a temperatura ambiente.	$\text{tabla} = \{"agua": 1000,$ $\text{"aceite": 920,$ $\text{"mercurio": 13600, "aire":}$ $1.2,$ $\text{"hielo": 917, "hierro": 7870}\}$ $\text{for n, r in tabla.items():}$ $\text{print}(f"\{n\}: \{r\} \text{ kg/m}^3")$	agua: 1000 kg/m^3 aceite: 920 kg/m^3 mercurio: 13600 kg/m^3 aire: 1.2 kg/m^3 hielo: 917 kg/m^3 hierro: 7870 kg/m^3
Persona de pie	$P = m \cdot g / A$. 70 kg sobre dos suelas de 250 cm^2 cada una ($A = 0.05 \text{ m}^2$).	$m, A = 70, 0.05$ $P = m * g / A$ $\text{print}(f"\{P / 1000:.1f\} \text{ kPa}")$	13.7 kPa
Persona con tacón aguja	55 kg apoyados en un tacón de 1 cm^2 ($1e-4 \text{ m}^2$). Presión enorme.	$m, A = 55, 1e-4$ $P = m * g / A$ $\text{print}(f"\{P / 1e6:.1f\} \text{ MPa}")$ $\text{print}(f"\{P / 101325:.0f\} \text{ atm}")$	5.4 MPa 53 atm
Problema tipo	Cubo de hierro de 10 cm de lado sobre una mesa: peso y presión sobre ella.	$L = 0.10$ $m = 7870 * L**3$ $W = m * g$ $\text{print}(f"\{W:.1f\} \text{ N}")$ $\text{print}(f"\{W / L**2:.0f\} \text{ Pa}")$	77.1 N 7713 Pa

Aquí $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. La presión de una persona de pie es pequeña (13.7 kPa), pero con un solo tacón aguja es unas 400 veces mayor.

Presión en un fluido en reposo

En un fluido quieto la presión aumenta con la profundidad: cada metro más abajo carga el peso de otra capa de fluido. Solo importa la profundidad h , no la forma del recipiente.

RECUERDA Al bucear, los oídos duelen más cuanto más bajas: es el peso del agua de arriba empujándote.

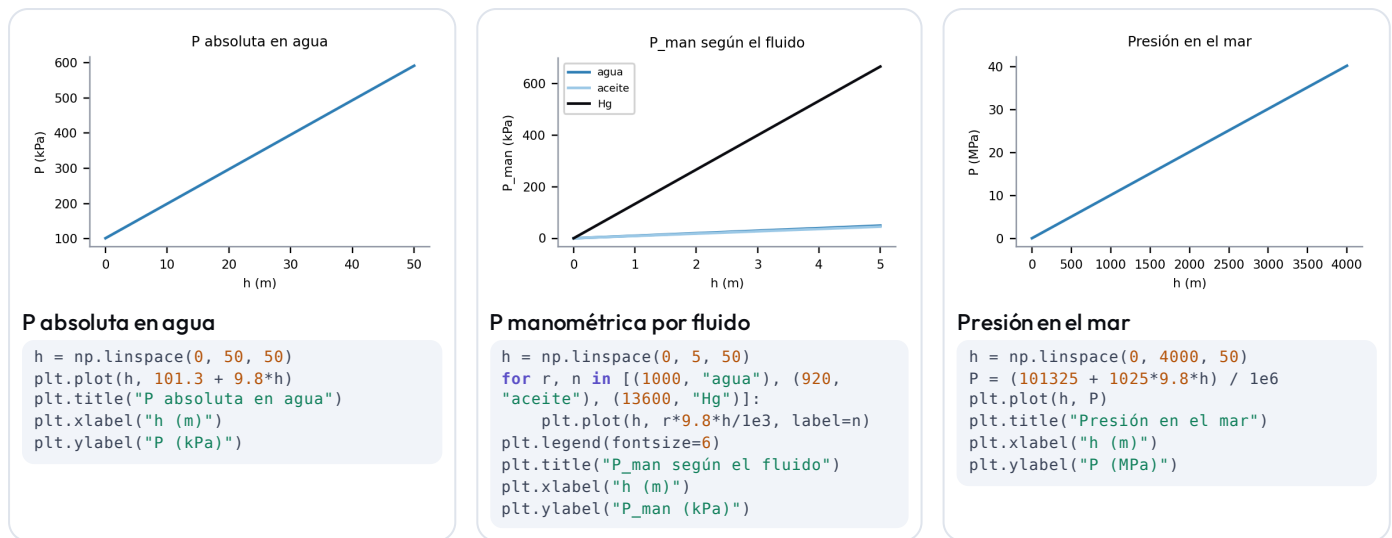
DATOS DE EJEMPLO

```
import math
g = 9.8
rho = 1000
P0 = 1.013e5
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$P = P_0 + \rho \cdot g \cdot h$	Presión absoluta a profundidad h . P_0 presión en la superficie (Pa), ρ densidad, $g = 9.8$.	<pre>h = 10 P = P0 + rho * g * h print(f"{P / 1000:.1f} kPa")</pre>	199.3 kPa
$P_{\text{man}} = \rho \cdot g \cdot h$	Presión manométrica: la que se suma a la atmosférica. A 10 m de agua dulce.	<pre>h = 10 P_man = rho * g * h print(f"{P_man / 1000:.0f} kPa")</pre>	98 kPa
$P_{\text{abs}} = P_{\text{man}} + P_{\text{atm}}$	Un manómetro de neumático marca la manométrica. Ej: 220 kPa marcados.	<pre>P_man = 220e3 P_abs = P_man + P0 print(f"{P_abs / 1000:.1f} kPa")</pre>	321.3 kPa
$F = P \cdot A$ (fondo)	Fuerza sobre el fondo plano. Piscina de 25×10 m y 2 m de profundo (P manométrica).	<pre>A = 25 * 10 P_man = rho * g * 2 F = P_man * A print(f"{F / 1e6:.2f} MN")</pre>	4.90 MN
$F = P_{\text{prom}} \cdot A = \rho \cdot g \cdot h_c \cdot A$	Compuerta vertical. h_c profundidad del centro. Ej: 2 m de ancho, 3 m de alto, borde en la superficie.	<pre>ancho, alto = 2, 3 P_prom = rho * g * alto / 2 F = P_prom * ancho * alto print(f"{F / 1000:.1f} kN")</pre>	88.2 kN
$h = P / (\rho \cdot g)$	Barómetro de mercurio: altura de la columna que equilibra la atmósfera.	<pre>rho_Hg = 13600 h = P0 / (rho_Hg * g) print(f"{h * 1000:.0f} mm")</pre>	760 mm
Fondo del mar	A 4000 m de profundidad ($\rho_{\text{mar}} = 1025 \text{ kg/m}^3$): presión manométrica y absoluta.	<pre>rho_mar, h = 1025, 4000 P_man = rho_mar * g * h print(f"{P_man / 1e6:.1f} MPa") print(f"{(P_man + P0) / P0:.0f} atm")</pre>	40.2 MPa 398 atm
$\rho_1 \cdot h_1 = \rho_2 \cdot h_2$	Vasos comunicantes: a igual nivel, igual presión. Aceite sobre agua en tubo en U.	<pre>rho_ac, h_ac = 920, 0.10 h_ag = rho_ac * h_ac / rho print(f"{h_ag * 100:.1f} cm")</pre>	9.2 cm
Problema tipo	¿A qué profundidad en agua la presión manométrica es 2 atm? $h = P_{\text{man}} / (\rho \cdot g)$.	<pre>P_man = 2 * P0 h = P_man / (rho * g) print(f"{h:.1f} m")</pre>	20.7 m

Con $P_0 = 1.013e5 \text{ Pa}$ y agua de 1000 kg/m^3 . La presión sube unos 98 kPa (casi 1 atm) cada 10 m de agua.

Gráficos de ejemplo



TEMA 58

Principio de Pascal

Un cambio de presión aplicado a un fluido encerrado se transmite sin pérdida a todo el fluido y a las paredes. Con un pistón chico y uno grande, una fuerza pequeña levanta una carga enorme.

RECUERDA Es una palanca hecha de líquido: ganas fuerza, pero pagas con distancia (el pistón chico recorre mucho más).

DATOS DE EJEMPLO

$g = 9.8$

$F_1, A_1, A_2 = 200, 0.002, 0.05$

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$\Delta P = F_1/A_1$	Aumento de presión que el pistón chico entrega a todo el fluido. F_1 en N, A_1 en m^2 .	$dP = F_1 / A_1$ <code>print(f"{dP / 1000:.0f} kPa")</code>	100 kPa
$F_1/A_1 = F_2/A_2$	Misma presión en ambos pistones. Se despeja $F_2 = F_1 A_2/A_1$.	$F_2 = F_1 * A_2 / A_1$ <code>print(f"{F2:.0f} N")</code>	5000 N
$F_2 = F_1 \cdot (D_2/D_1)^2$	Con diámetros: el área crece con el cuadrado del diámetro ($A = \pi D^2/4$).	$D_1, D_2 = 0.04, 0.20$ $F_2 = F_1 * (D_2 / D_1)**2$ <code>print(f"{F2:.0f} N")</code>	5000 N
$VM = F_2/F_1 = A_2/A_1$	Ventaja mecánica: cuántas veces se multiplica la fuerza de entrada.	$VM = A_2 / A_1$ <code>print(f"VM = {VM:.0f}")</code>	VM = 25
$d_1 \cdot A_1 = d_2 \cdot A_2$	Conservación del volumen. d_1 baja el pistón chico, d_2 sube el grande.	$d_2 = 0.10$ $d_1 = d_2 * A_2 / A_1$ <code>print(f"{d1:.2f} m")</code>	2.50 m
$W_1 = W_2 \ (F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2)$	Trabajo de entrada igual al de salida: no se gana energía.	$F_2 = F_1 * A_2 / A_1$ $d_2 = 0.10$ $d_1 = d_2 * A_2 / A_1$ <code>print(f"entra: {F1 * d1:.0f} J")</code> <code>print(f"sale: {F2 * d2:.0f} J")</code>	entra: 500 J sale: 500 J
Gato para un carro	Fuerza para levantar un carro de 1200 kg ($W = m \cdot g$) con $A_2/A_1 = 25$.	$W = 1200 * g$ $F_{nec} = W * A_1 / A_2$ <code>print(f"{F_nec:.0f} N")</code>	470 N

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
Frenos hidráulicos	Pedal 4:1 y pistón maestro 2 cm ² . Cada rueda tiene un pistón de 8 cm ² . Pie: 100 N.	<pre>F_pie = 100 * 4 A_m, A_r = 2e-4, 8e-4 P = F_pie / A_m F_rueda = P * A_r print(f"{F_rueda:.0f} N")</pre>	1600 N
Problema tipo	Gato con F ₁ = 300 N, A ₁ = 5 cm ² , A ₂ = 200 cm ² . ¿Qué masa levanta? m = F ₂ /g.	<pre>F1, A1, A2 = 300, 5, 200 F2 = F1 * A2 / A1 m = F2 / g print(f"{m:.0f} kg")</pre>	1224 kg

Ejemplo base: F₁ = 200 N, A₁ = 0.002 m², A₂ = 0.05 m² (razón de áreas 25).

TEMA 59

Principio de Arquímedes y flotación

Todo cuerpo sumergido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Flota si es menos denso que el fluido y se hunde si es más denso.

RECUERDA Una pelota hundida en la piscina se siente liviana: el agua la sostiene con el peso del agua que desaloja.

DATOS DE EJEMPLO

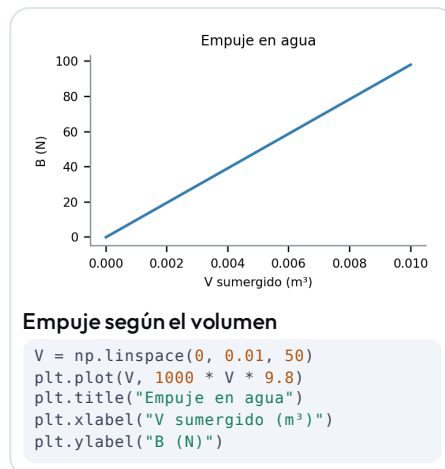
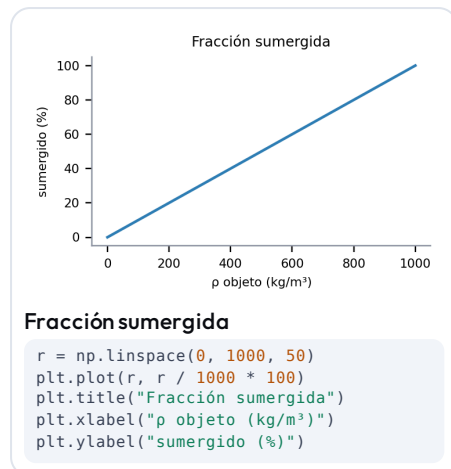
g = 9.8
rho_agua = 1000

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
B = ρ_{fluido} · V_{sum} · g	Empuje (N). ρ _{fluido} densidad, V _{sum} volumen sumergido (m ³). Ej: bloque de 0.002 m ³ .	<pre>V = 0.002 B = rho_agua * V * g print(f"{B:.1f} N")</pre>	19.6 N
Peso aparente = W - B	Lo que marca un dinamómetro dentro del agua. Aluminio (2700 kg/m ³) de 0.002 m ³ .	<pre>rho, V = 2700, 0.002 W = rho * V * g B = rho_agua * V * g print(f"{W - B:.1f} N")</pre>	33.3 N
ρ_{obj} < ρ_{fluido} → flota	Si el objeto es menos denso que el fluido flota; si es más denso, se hunde.	<pre>obj = {"hielo": 917, "madera": 600, "hierro": 7870} for n, r in obj.items(): e = "flota" if r<1000 else "hunde" print(f"{n}: {e}")</pre>	hielo: flota madera: flota hierro: hunde
V_{sum}/V = ρ_{obj}/ρ_{fluido}	Fracción sumergida de un objeto que flota. Ej: madera de 600 kg/m ³ en agua.	<pre>rho_obj = 600 f = rho_obj / rho_agua print(f"{f * 100:.0f} % sumergido")</pre>	60 % sumergido
Iceberg: V_{sum}/V = ρ_h/ρ_{mar}	Hielo 917 y mar 1025 kg/m ³ : casi todo queda bajo el agua.	<pre>rho_hielo, rho_mar = 917, 1025 f = rho_hielo / rho_mar print(f"{f * 100:.1f} % bajo el agua") print(f"{(1 - f) * 100:.1f} % visible")</pre>	89.5 % bajo el agua 10.5 % visible
Barco: V_{sum} = m/ρ_{fluido}	Un barco flota si B = W. Casco de 5000 toneladas (5e6 kg) en el mar.	<pre>m = 5e6 rho_mar = 1025 V = m / rho_mar print(f"{V:.0f} m³ sumergidos")</pre>	4878 m ³ sumergidos
m = (ρ_{ext} - ρ_{int}) · V	Globo aerostático: carga total máxima. ρ _{ext} aire frío, ρ _{int} aire caliente.	<pre>V = 2800 rho_f, rho_c = 1.2, 0.95 m = (rho_f - rho_c) * V print(f"{m:.0f} kg")</pre>	700 kg
ρ_c = ρ_{agua} · W / (W - W_{ap})	Corona con dos pesadas: W en aire y W _{ap} dentro del agua (N). ¿Es oro (19300)?	<pre>W, Wa = 4.90, 4.55 rho = rho_agua * W / (W - Wa) print(f"{rho:.0f} kg/m³")</pre>	14000 kg/m ³

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$m_{\text{carga}} = (\rho_{\text{fl}} - \rho_{\text{obj}}) \cdot V$	Carga máxima sobre un flotador sin hundirlo. Espuma de 200 kg/m³ y 0.20 m³.	<pre>V, rho_f = 0.20, 200 m_carga = (rho_agua - rho_f) * V print(f"{m_carga:.0f} kg")</pre>	160 kg

La corona del ejemplo da 14000 kg/m³, mucho menos que el oro (19300): no es oro puro.

Gráficos de ejemplo



TEMA 60

Flujo de fluidos y ecuación de continuidad

El caudal Q es el volumen que pasa por una sección en cada segundo. Si el fluido no se acumula ni se pierde, lo que entra por un tubo ancho sale por uno angosto, pero más rápido.

RECUERDA Pones el dedo en la boca de la manguera: el área baja, el agua sale más rápido y llega más lejos.

DATOS DE EJEMPLO

```
import math
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$Q = A \cdot v$	Caudal. A área de la sección (m²), v rapidez del fluido (m/s). Se da en m³/s o L/s.	<pre>d, v = 0.10, 2 A = math.pi * (d / 2)**2 Q = A * v print(f"{Q * 1000:.1f} L/s")</pre>	15.7 L/s
$Q = \Delta V / \Delta t$	Caudal medido llenando un recipiente: ΔV volumen (m³), Δt tiempo (s). Balde de 20 L en 8 s.	<pre>V, t = 0.020, 8 Q = V / t print(f"{Q:.4f} m³/s") print(f"{Q * 1000:.1f} L/s")</pre>	0.0025 m³/s 2.5 L/s
$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$	Continuidad (fluido incompresible). Arteria de 2.0 cm² con placa de 1.2 cm², v₁ = 0.30 m/s.	<pre>A1, v1, A2 = 2.0, 0.30, 1.2 v2 = A1 * v1 / A2 print(f"{v2:.2f} m/s")</pre>	0.50 m/s
$v_2 = v_1 \cdot (d_1 / d_2)^2$	Estrechamiento de tubería circular: v crece con el inverso del cuadrado del diámetro.	<pre>d1, d2, v1 = 0.10, 0.05, 2 v2 = v1 * (d1 / d2)**2 print(f"{v2:.1f} m/s")</pre>	8.0 m/s
$\rho_1 \cdot A_1 \cdot v_1 = \rho_2 \cdot A_2 \cdot v_2$	Continuidad con densidad variable (gases): se conserva el flujo de masa (kg/s).	<pre>rho1, A1, v1 = 1.2, 0.04, 5 rho2, A2 = 1.5, 0.02 v2 = rho1 * A1 * v1 / (rho2 * A2) print(f"{rho1 * A1 * v1:.2f} kg/s") print(f"{v2:.1f} m/s")</pre>	0.24 kg/s 8.0 m/s

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$t = V/Q$	Tiempo de llenado de un tanque de 1 m^3 con manguera de 2 cm de diámetro y $v = 1.5 \text{ m/s}$.	<pre>V = 1.0 A = math.pi * 0.01**2 Q = A * 1.5 t = V / Q print(f"{t:.0f} s = {t / 60:.1f} min")</pre>	2122 s = 35.4 min
Manguera con boquilla	$Q = A \cdot v$ se conserva: manguera de 2 cm con $v = 1 \text{ m/s}$ y boquilla de 0.5 cm.	<pre>d1, d2, v1 = 0.020, 0.005, 1.0 Q = math.pi * (d1 / 2)**2 * v1 v2 = Q / (math.pi * (d2 / 2)**2) print(f"Q * 1000:.2f} L/s") print(f"{v2:.0f} m/s")</pre>	0.31 L/s 16 m/s
Fluido ideal (4 condiciones)	Modelo simple para Bernoulli y continuidad.	incompresible, no viscoso, estacionario, irrotacional	Incompresible: p constante No viscoso: sin fricción Estacionario: v fija en el tiempo Irrotacional: sin remolinos
Problema tipo	Río de 20 m de ancho, 2 m de profundo y $v = 0.5 \text{ m/s}$ pasa a 10 m de ancho y 2.5 m de profundo.	<pre>Q = 20 * 2 * 0.5 v2 = Q / (10 * 2.5) print(f"Q:.0f} m³/s") print(f"{v2:.2f} m/s")</pre>	20 m^3/s 0.80 m/s

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$. La rapidez v es la del fluido en cada sección, y Q es el mismo en todas si no hay fugas.

Gráficos de ejemplo



Ecuación de Bernoulli

Es la conservación de la energía para un fluido ideal: a lo largo de una línea de corriente, la suma de presión, energía cinética y energía potencial por unidad de volumen se mantiene.

RECUERDA Donde el fluido corre más rápido, la presión baja: el agua 'paga' su velocidad con presión (o con altura).

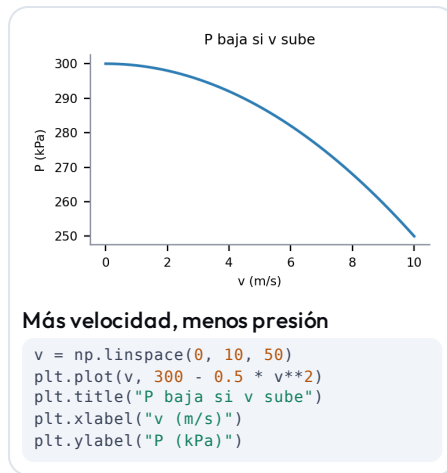
DATOS DE EJEMPLO

```
import numpy as np
import math
g = 9.8
rho = 1000
P1, v1 = 300e3, 2
d1, d2 = 0.10, 0.05
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$	Bernoulli. P presión, v rapidez, y altura (m), ρ densidad.	$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$	Energía por m ³ se conserva (J/m ³ = Pa en cada término)
$P, \frac{1}{2}\rho v^2, \rho g y$ (Pa)	Cada término es energía por unidad de volumen: presión, cinética y potencial.	<pre>P, v, y = 2e5, 3, 5 c, h = 0.5*rho*v**2, rho*g*y print(f"presión: {P:.0f} Pa") print(f"cinética: {c:.0f} Pa") print(f"potencial: {h:.0f} Pa")</pre>	presión: 200000 Pa cinética: 4500 Pa potencial: 49000 Pa
$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$	Tubería horizontal que se angosta (10 cm a 5 cm): P_2 baja al subir v_2 .	<pre>v2 = v1 * (d1 / d2)**2 P2 = P1 + rho/2 * (v1**2 - v2**2) print(f"{P2 / 1000:.0f} kPa")</pre>	270 kPa
P_2 con diámetro y altura	Además la tubería sube 5 m: se resta $\rho g \Delta y$.	<pre>y2 = 5 v2 = v1 * (d1 / d2)**2 P2 = P1 + rho/2 * (v1**2 - v2**2) P2 = P2 - rho * g * y2 print(f"{P2 / 1000:.0f} kPa")</pre>	221 kPa
P_2 con numpy	Resuelve P_2 para varias alturas y_2 (0, 5 y 10 m) a la vez, en kPa.	<pre>y2 = np.array([0, 5, 10]) v2 = v1 * (d1 / d2)**2 P2 = P1 + rho/2 * (v1**2 - v2**2) P2 = P2 - rho * g * y2 print(np.round(P2 / 1000, 1))</pre>	[270. 221. 172.]
$v = 0 \rightarrow P = P_0 + \rho \cdot g \cdot h$	Caso estático: sin velocidad, Bernoulli da la presión hidrostática.	<pre>P0, h = 1.013e5, 10 P2 = P0 + rho * g * h print(f"{P2 / 1000:.1f} kPa")</pre>	199.3 kPa
$\Delta P = \frac{1}{2}\rho_{\text{aire}} \cdot v^2$	Más velocidad, menos presión: viento de 30 m/s sobre un techo de 100 m ² .	<pre>rho_aire, v, A = 1.2, 30, 100 dP = rho_aire / 2 * v**2 print(f"{dP:.0f} Pa menos") print(f"{dP * A / 1000:.0f} kN en el techo")</pre>	540 Pa menos 54 kN en el techo
$v_2 = \sqrt{(v_1^2 + 2\Delta P/\rho)}$	Despejar v_2 (mismo nivel). $\Delta P = P_1 - P_2$ en Pa.	<pre>P2 = 250e3 dP = P1 - P2 v2 = math.sqrt(v1**2 + 2*dP/rho) print(f"{v2:.1f} m/s")</pre>	10.2 m/s
Problema tipo	Agua entra a 250 kPa, 1.5 m/s por tubo de 20 cm; sube 3 m a un tubo de 10 cm. Hallar P_2 .	<pre>v1, d1, d2, y2 = 1.5, 0.20, 0.10, 3 v2 = v1 * (d1 / d2)**2 P2 = 250e3 + rho/2 * (v1**2 - v2**2) P2 = P2 - rho * g * y2 print(f"{P2 / 1000:.1f} kPa")</pre>	203.7 kPa

Datos comunes: agua (1000 kg/m³), $P_1 = 300$ kPa, $v_1 = 2$ m/s, $d_1 = 10$ cm y $d_2 = 5$ cm. y se mide desde el punto 1 ($y_1 = 0$).

Gráficos de ejemplo



TEMA 62

Aplicaciones de Bernoulli

Bernoulli explica el chorro de un tanque (Torricelli), los medidores Venturi y Pitot, la sustentación de un ala, el sifón y el atomizador: donde el fluido va más rápido, la presión baja.

RECUERDA Torricelli es caída libre disfrazada: el agua sale con la rapidez de una piedra soltada desde la superficie hasta el orificio.

DATOS DE EJEMPLO

```

import math
import numpy as np
g = 9.8
rho = 1000

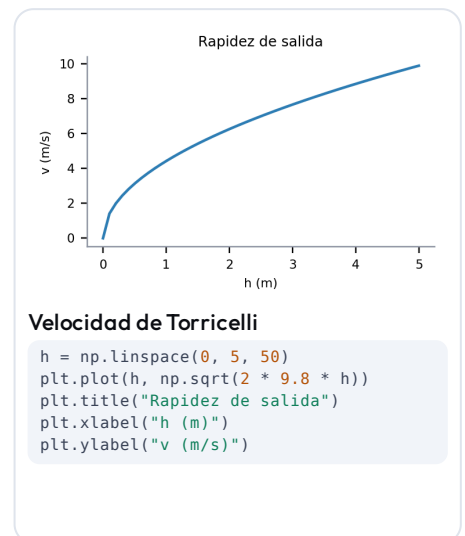
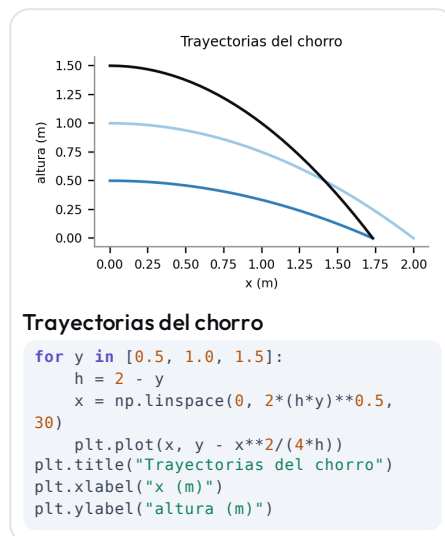
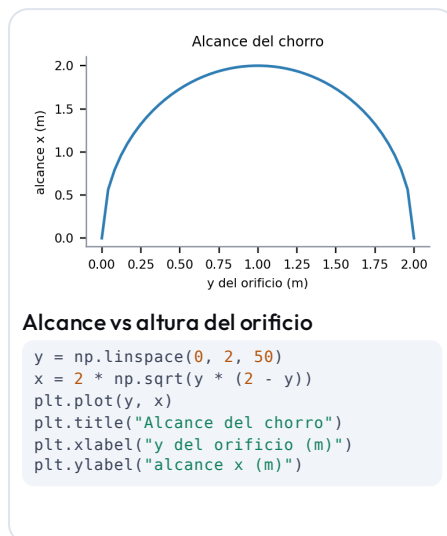
```

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$	Torricelli: rapidez de salida por un orificio a profundidad h bajo la superficie libre.	<pre> h = 1.8 v = math.sqrt(2 * g * h) print(f"{v:.2f} m/s") </pre>	5.94 m/s
$x = 2 \cdot \sqrt{h \cdot y}$	Alcance del chorro. h profundidad del orificio, y su altura sobre el piso (m).	<pre> H, y = 2.0, 0.5 h = H - y x = 2 * math.sqrt(h * y) print(f"{x:.2f} m") </pre>	1.73 m
$x_{\max} = H$ (si $y = H/2$)	El alcance máximo ocurre con el orificio a media altura. Tanque de H = 2 m.	<pre> H = 2.0 ys = np.linspace(0, H, 201) x = 2 * np.sqrt((H - ys) * ys) print(f"y = {ys[x.argmax():.1f] m}") print(f"x_max = {x.max():.1f} m") </pre>	y = 1.0 m x_max = 2.0 m
$t = (A/a) \cdot \sqrt{2H/g}$	Tiempo de vaciado. A área del tanque, a área del orificio, H altura inicial.	<pre> A, a, H = 1.0, 5e-4, 2.0 t = (A / a) * math.sqrt(2 * H / g) print(f"{t:.0f} s") print(f"{t / 60:.1f} min") </pre>	1278 s 21.3 min
$v_1 = A_2 \cdot \sqrt{2\Delta P / (\rho(A_1^2 - A_2^2))}$	Venturi. $\Delta P = P_1 - P_2$, A_1 tubería, A_2 garganta. Da v_1 y Q.	<pre> d1, d2, dP = 0.20, 0.10, 15e3 r = (d1 / d2)**2 v1 = math.sqrt(2*dP / (rho*(r**2-1))) Q = math.pi * (d1 / 2)**2 * v1 print(f"{v1:.2f} m/s, {Q*1000:.1f} L/s") </pre>	1.41 m/s, 44.4 L/s

FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
$v = \sqrt{(2\Delta P/\rho)}$	Tubo de Pitot: ΔP presión de estancamiento menos estática, ρ del fluido (aire 1.2).	<pre>dP = 1500 rho_aire = 1.2 v = math.sqrt(2 * dP / rho_aire) print(f"{v:.0f} m/s ({v*3.6:.0f} km/h)")</pre>	50 m/s (180 km/h)
$F = \frac{1}{2}\rho_{\text{aire}}(v_a^2 - v_b^2) \cdot A$	Sustentación de un ala: aire más rápido arriba (v_a) que abajo (v_b). $A = 16 \text{ m}^2$.	<pre>rho_a, A, vs, vi = 1.2, 16, 70, 60 dP = rho_a/2 * (vs**2 - vi**2) F = dP * A print(f"{dP:.0f} Pa, {F/1000:.1f} kN") print(f"sostiene {F/g:.0f} kg")</pre>	780 Pa, 12.5 kN sostiene 1273 kg
Sifón	Sale 0.8 m bajo la superficie y el tubo sube 1.5 m. $v = \sqrt{(2gh)}$ y P en el punto alto.	<pre>h, yt = 0.8, 1.5 v = math.sqrt(2 * g * h) Pt = 1.013e5 - rho*g*yt - rho*v**2/2 print(f"{v:.2f} m/s, {Pt/1000:.1f} kPa")</pre>	3.96 m/s, 78.8 kPa
$\frac{1}{2}\rho_{\text{aire}} \cdot v^2 = \rho_l \cdot q \cdot g \cdot h$	Atomizador: el aire rápido baja la presión y el líquido sube $h = 10 \text{ cm}$ por el tubito.	<pre>rho_a, h = 1.2, 0.10 dP = rho * g * h v = math.sqrt(2 * dP / rho_a) print(f"{dP:.0f} Pa, {v:.1f} m/s")</pre>	980 Pa, 40.4 m/s

Sifón: la presión en el punto alto debe seguir siendo positiva, si no el flujo se corta. Aquí 78.8 kPa, todo bien.

Gráficos de ejemplo



Formulario general

Todas las fórmulas de la guía en una sola tabla, ordenadas por parte y tema.

PARTE 1 Cinemática

1 Medición y errores

$$v(\text{m/s}) = v(\text{km/h}) / 3.6 \quad \text{km/h a m/s}$$

$$\Delta x = |x_{\text{med}} - x_{\text{real}}| \quad \text{Error absoluto}$$

$$\epsilon = \Delta x / x \quad \text{Error relativo}$$

$$\epsilon\% = (\Delta x / x) \cdot 100\% \quad \text{Error porcentual}$$

$$dz = |dz/dx| \cdot dx \quad \text{Propagación de errores}$$

$$g = 4\pi^2 \cdot L / T^2 \quad \text{g con péndulo}$$

2 Vectores para la física

$$A_x = A \cdot \cos\theta, A_y = A \cdot \sin\theta \quad \text{Componentes de un vector}$$

$$|A| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \quad \text{Módulo}$$

$$\theta = \arctan(A_y / A_x) \quad \text{Dirección}$$

$$u = A / |A| \quad \text{Vector unitario}$$

$$R = \langle A_x + B_x, A_y + B_y \rangle \quad \text{Suma de vectores}$$

$$A \cdot B = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y \quad \text{Producto punto}$$

$$(A \times B)_z = A_x \cdot B_y - A_y \cdot B_x \quad \text{Producto cruz}$$

3 Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración

$$\Delta x = x_f - x_i \quad \text{Desplazamiento}$$

$$v_{\text{med}} = \Delta x / \Delta t \quad \text{Velocidad media}$$

$$v = dx/dt \quad \text{Velocidad instantánea}$$

$$a_{\text{med}} = \Delta v / \Delta t \quad \text{Aceleración media}$$

$$a = dv/dt = d^2x/dt^2 \quad \text{Aceleración instantánea}$$

$$v \approx [x(t+h) - x(t)] / h \quad \text{Derivada numérica}$$

4 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

$$x = x_0 + v \cdot t \quad \text{Posición en MRU}$$

$$v = \Delta x / \Delta t = \text{constante} \quad \text{Velocidad en MRU}$$

$$t = (x - x_0) / v \quad \text{Tiempo en MRU}$$

$$t_e = \Delta x_0 / (v_1 - v_2) \quad \text{Alcance (mismo sentido)}$$

$$t_e = d / (v_1 + v_2) \quad \text{Encuentro de frente}$$

5 Aceleración constante (MRUV)

$$v = v_0 + a \cdot t \quad \text{Velocidad en MRUV}$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad \text{Posición en MRUV}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x \quad \text{Ecuación sin tiempo}$$

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot (v_0 + v) \cdot t \quad \Delta x \text{ con velocidad media}$$

$$d = v_0^2 / (2 \cdot |a|) \quad \text{Distancia de frenado}$$

6 Caída libre y medición de g

$$v = g \cdot t \quad \text{Velocidad en caída libre}$$

$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \quad \text{Altura de caída}$$

$$v^2 = 2 \cdot g \cdot h \quad \text{Rapidez tras caer h}$$

$$h_{\text{max}} = v_0^2 / (2 \cdot g) \quad \text{Altura máxima}$$

$$t_{\text{vuelo}} = 2 \cdot v_0 / g \quad \text{Tiempo de vuelo vertical}$$

$$g = 2 \cdot h / t^2 \quad \text{g con caída libre}$$

$$v \approx \Delta x / \Delta t \text{ (fotocompuerta)} \quad \text{v con fotocompuerta}$$

7 Aceleración variable con cálculo

$$v(t) = dx/dt \quad v(t) = dx/dt$$

$$a(t) = dv/dt = d^2x/dt^2 \quad a(t) = dv/dt$$

$$x = x_0 + \int v \, dt \quad x = x_0 + \int v \, dt$$

$$\Delta v = \int a \, dt \quad \Delta v = \int a \, dt$$

$$\Delta x = \int v \, dt \quad \Delta x = \int v \, dt$$

8 Gráficas del movimiento: x-t, v-t y a-t

$$v = \Delta x / \Delta t \text{ (pendiente x-t)} \quad \text{Pendiente x-t} = v$$

$$a = \Delta v / \Delta t \text{ (pendiente v-t)} \quad \text{Pendiente v-t} = a$$

$$\Delta x = \text{área bajo la curva v-t} \quad \text{Área v-t} = \Delta x$$

$$\Delta v = \text{área bajo la curva a-t} \quad \text{Área a-t} = \Delta v$$

9 Movimiento de proyectiles

$$v_{0x} = v_0 \cdot \cos\theta, \quad v_{0y} = v_0 \cdot \sin\theta \quad \text{Componentes de } v_0$$

$$x = v_{0x} \cdot t, \quad y = v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \quad \text{Posición (x, y)}$$

$$t_{\text{vuelo}} = 2 \cdot v_{0y} / g \quad \text{Tiempo de vuelo}$$

$$h_{\text{max}} = v_{0y}^2 / (2 \cdot g) \quad \text{Altura máxima}$$

$$R = v_0^2 \cdot \sin 2\theta / g \quad \text{Alcance}$$

$$y = x \cdot \tan\theta - g \cdot x^2 / (2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2\theta) \quad \text{Trayectoria y(x)}$$

$$R_{\text{max}} = v_0^2 / g \quad (\theta = 45^\circ) \quad \text{Alcance máximo}$$

11 Movimiento circular

$$T = 1/f \quad \text{Periodo}$$

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f \quad \text{Velocidad angular}$$

$$v = \omega \cdot r \quad v = \omega \cdot r$$

$$a_c = v^2/r = \omega^2 \cdot r \quad \text{Aceleración centrípeta}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t \quad \omega \text{ en MCUV}$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 \quad \theta \text{ en MCUV}$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \Delta\theta \quad \omega^2 \text{ sin tiempo}$$

10 Movimiento relativo y transformaciones galileanas

$$x' = x - V \cdot t \quad x' = x - V \cdot t$$

$$v' = v - V \quad v' = v - V$$

$$a' = a \quad a' = a$$

$$v_{AC} = v_{AB} + v_{BC} \quad \text{Suma de velocidades}$$

$$v_{AB} = v_A - v_B \quad (\text{vectores 2D}) \quad \text{Velocidad relativa 2D}$$

$$v = \sqrt{v_b^2 + v_r^2} \quad \text{Bote cruzando el río}$$

$$\sin\theta = v_r / v_b \quad \text{Bote al punto opuesto}$$

12 Movimiento curvilíneo: aceleración tangencial y radial

$$v = dr/dt \quad v = dr/dt$$

$$a = dv/dt \quad a = dv/dt$$

$$a_t = d|v|/dt \quad \text{Aceleración tangencial}$$

$$a_r = \sqrt{|a|^2 - a_t^2} \quad \text{Aceleración radial}$$

$$a_r = v^2 / \rho \quad \text{Radio de curvatura}$$

$$a = a_t + a_r \quad (\text{vectores}) \quad a = a_t + a_r$$

$$|a| = \sqrt{a_t^2 + a_r^2} \quad |a| \text{ total}$$

PARTE 2 Dinámica

13 Cantidad de movimiento lineal

$$p = m \cdot v \quad \text{Cantidad de movimiento}$$

$$p_{\text{total}} = p_1 + p_2 + \dots \quad p \text{ de un sistema}$$

$$p_{\text{total}} = M \cdot v_{\text{cm}} \quad p = M \cdot v_{\text{cm}}$$

$$\Delta p = p_f - p_i \quad \text{Cambio de momentum}$$

$$E_c = p^2 / (2 \cdot m) \quad E_c \text{ con momentum}$$

$$p = \sqrt{2 \cdot m \cdot E_c} \quad p \text{ desde } E_c$$

14 Leyes de Newton con momentum

$$1^{\text{a}} \text{ ley: } \Sigma F = 0 \rightarrow p = \text{const} \quad \text{Primera ley}$$

$$\Sigma F = dp/dt = \Delta p / \Delta t \quad \text{Segunda ley (momentum)}$$

$$\Sigma F = m \cdot a \quad \text{Segunda ley: } \Sigma F = m \cdot a$$

$$3^{\text{a}} \text{ ley: } F_{AB} = -F_{BA} \quad \text{Tercera ley}$$

$$F_{\text{emp}} = (dm/dt) \cdot v_e \quad \text{Empuje de cohete}$$

15 Diagrama de cuerpo libre y equilibrio

$$\Sigma F_x = 0 \quad \text{Equilibrio en x}$$

$$\Sigma F_y = 0 \quad \text{Equilibrio en y}$$

$$F_x = F \cdot \cos\theta, \quad F_y = F \cdot \sin\theta \quad \text{Componentes de F}$$

$$T = m \cdot g / (2 \cdot \sin\theta) \quad \text{Tensión, cuerdas simétricas}$$

$$A \cdot T = B \rightarrow \text{solve}(A, B) \quad \text{Tensiones con numpy}$$

16 Peso, normal y plano inclinado

$$W = m \cdot g \quad \text{Peso}$$

$$N = m \cdot g \cdot \cos\theta \quad \text{Normal en rampa}$$

$$W_{\text{par}} = m \cdot g \cdot \sin\theta \quad \text{Peso paralelo}$$

$$a = g \cdot \sin\theta \quad a \text{ sin rozamiento}$$

$$a = g \cdot (\sin\theta - \mu_k \cdot \cos\theta) \quad a \text{ con rozamiento}$$

17 Fuerzas de rozamiento

$$f_s \leq \mu_s \cdot N \quad \text{Rozamiento estático}$$

$$f_k = \mu_k \cdot N \quad \text{Rozamiento cinético}$$

$$a = (F - \mu_k \cdot N) / m \quad a \text{ con rozamiento}$$

$$\tan\theta = \mu_s \quad \text{Ángulo crítico}$$

$$d = v^2 / (2 \cdot \mu \cdot g) \quad \text{Distancia de frenado}$$

18 Tensión, poleas y sistemas conectados

$$a = (m_2 - m_1) \cdot g / (m_1 + m_2) \quad \text{Atwood: aceleración}$$

$$T = 2 \cdot m_1 \cdot m_2 \cdot g / (m_1 + m_2) \quad \text{Atwood: tensión}$$

$$\text{Atwood con solve} \quad \text{Sistema con numpy}$$

$$a = m_2 \cdot g / (m_1 + m_2) \quad \text{Mesa y polea (sin fricción)}$$

$$a = (m_2 - \mu \cdot m_1) \cdot g / (m_1 + m_2) \quad \text{Mesa con rozamiento}$$

19 Fuerza elástica: ley de Hooke

$F = -k \cdot x$	Ley de Hooke
$x = m \cdot g / k$	Masa colgada
$k_{\text{par}} = k_1 + k_2$	Resortes en paralelo
$1/k_{\text{ser}} = 1/k_1 + 1/k_2$	Resortes en serie
$T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$	Periodo masa-resorte

20 Dinámica del movimiento circular

$F_c = m \cdot v^2 / r$	Fuerza centripeta
$v_{\text{max}} = \sqrt{(\mu \cdot g \cdot r)}$	Curva plana
$\tan \theta = v^2 / (g \cdot r)$	Curva peraltada
$T = m \cdot g / \cos \theta$	Péndulo cónico: T
$P = 2\pi \cdot \sqrt{L \cdot \cos \theta / g}$	Péndulo cónico: periodo
$v_{\text{min}} = \sqrt{g \cdot r}$	Vuelta del rizo

21 Fuerzas de arrastre y velocidad terminal

$F_D = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_D \cdot A \cdot v^2$	Arrastre cuadrático
$v_t = \sqrt{(2 \cdot m \cdot g / (\rho \cdot C_D \cdot A))}$	Velocidad terminal
$F_D = b \cdot v$	Arrastre lineal
$v(t) = v_t \cdot (1 - e^{(-b \cdot t / m)})$	$v(t)$ con arrastre
$\tau = m / b$	Constante de tiempo

22 Ley de gravitación universal

$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	Gravitación universal
$g = G \cdot M / r^2$	g de un planeta
$g_h = G \cdot M / (R + h)^2$	g a la altura h
$F = \sum G \cdot m \cdot M_i \cdot \hat{r}_i / r_i^2$	Fuerza de varias masas

23 Fuerza central y movimiento planetario

$L = m \cdot r \cdot v \cdot \sin \varphi$	Momento angular
$L = \text{constante}$	L se conserva
$dA/dt = L / (2 \cdot m)$	Ley de áreas
$T^2 = 4\pi^2 \cdot a^3 / (G \cdot M)$	Tercera ley de Kepler
$r_p \cdot v_p = r_a \cdot v_a$	Perihelio y afelio
$v = \sqrt{(G \cdot M / r)}$	Órbita circular

24 Marcos no inerciales y fuerzas ficticias

$N = m \cdot (g + a)$	Peso aparente (sube)
$N = m \cdot (g - a)$	Peso aparente (baja)
$\tan \theta = a / g$	Péndulo en vagón
$F_{\text{fic}} = -m \cdot a_{\text{marco}}$	Fuerza ficticia
$F = m \cdot \omega^2 \cdot r$	Fuerza centrífuga
$F_{\text{cor}} = 2 \cdot m \cdot \omega \cdot v \cdot \sin \varphi$	Fuerza de Coriolis

PARTE 3 Trabajo y energía

25 Sistemas y entornos

$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$	Energía cinética
$U_g = m \cdot g \cdot h$	Energía potencial gravit.
$U_{\text{el}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$	Energía potencial elást.
$\Delta E_{\text{sistema}} = \sum \text{transferencias}$	Balance de energía

26 Trabajo de una fuerza constante

$W = F \cdot d \cdot \cos \theta$	Trabajo fuerza constante
$W = F \cdot d \text{ (producto punto)}$	Trabajo con producto punto
$W_{\text{neto}} = \sum W = F_{\text{neto}} \cdot d$	Trabajo neto
$W_{\text{peso}} = -m \cdot g \cdot \Delta y$	Trabajo del peso
$W_{\text{roz}} = -f_k \cdot d$	Trabajo del rozamiento

27 Trabajo de una fuerza variable

$W = \int F \, dx$	Trabajo con $F(x)$
Área bajo $F-x$ (trapezios)	Área bajo la curva $F-x$
$W_{\text{ext}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$	Trabajo para estirar resorte
$W_{\text{res}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (x_1^2 - x_2^2)$	Trabajo del resorte
Trabajo en 3D: $W = \int F \cdot dr$	Trabajo en 3D

28 Energía cinética y teorema trabajo-energía

$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$	Energía cinética
$W_{\text{neto}} = \Delta E_c = E_{c2} - E_{c1}$	Teorema trabajo-energía
$v = \sqrt{(v_0^2 + 2 \cdot W / m)}$	Rapidez final con W
$d = v^2 / (2 \cdot \mu \cdot g)$	Distancia de frenado
$v = \sqrt{(2 \cdot F \cdot d / m)}$	Rapidez tras empujar

29 Energía potencial y fuerzas conservativas

$$U_g = m \cdot g \cdot h \quad \text{Energía potencial gravit.}$$

$$W_{\text{cons}} = -\Delta U = U_1 - U_2 \quad \text{Trabajo conservativo}$$

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \quad \text{Energía potencial elást.}$$

$$F = -dU/dx \quad \text{Fuerza desde U (1D)}$$

$$F = -\nabla U = \langle -\partial U/\partial x, -\partial U/\partial y \rangle \quad \text{Fuerza desde U (2D)}$$

$$\text{Criterio: } \partial F_y/\partial x = \partial F_x/\partial y \quad \text{Criterio conservativa}$$

31 Energía con fuerzas no conservativas

$$E_1 + W_{\text{otras}} = E_2 \quad \text{Ley general de energía}$$

$$W_{\text{nc}} = \Delta E_{\text{mec}} = E_2 - E_1 \quad \text{Trabajo no conservativo}$$

$$Q = f_k \cdot d \quad \text{Calor por rozamiento}$$

$$e = W_{\text{útil}} / W_{\text{entrada}} \quad \text{Eficiencia}$$

33 Energía en órbitas circulares

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{GM/r} \quad \text{Rapidez orbital}$$

$$U = -GMm/r \quad \text{Energía potencial orbital}$$

$$E = -GMm/(2r) \quad \text{Energía total orbital}$$

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{r^3/GM} \quad \text{Periodo orbital}$$

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{2 \cdot G \cdot M/R} \quad \text{Velocidad de escape}$$

$$\Delta E = GMm \cdot (1/R - 1/(2r)) \quad \text{Energía para subir satélite}$$

30 Conservación de la energía mecánica

$$E = E_c + U = \text{constante} \quad \text{Energía mecánica}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \quad \text{Rapidez en caída libre}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot L \cdot (1 - \cos\theta)} \quad \text{Rapidez del péndulo}$$

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2 \cdot g \cdot (h_1 - h_2)} \quad \text{Rapidez en montaña rusa}$$

$$h = 2.5 \cdot R \text{ (rizo)} \quad \text{Altura mínima del rizo}$$

$$\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \text{ (horiz.)} \quad \text{Resorte horizontal}$$

32 Potencia

$$P_{\text{prom}} = W/\Delta t \quad \text{Potencia media}$$

$$P = dW/dt \quad \text{Potencia instantánea}$$

$$P = F \cdot v \cdot \cos\theta \quad \text{Potencia de una fuerza}$$

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W} \quad \text{Caballo de fuerza}$$

$$E = P \cdot t \quad \text{Energía} = P \cdot t$$

$$\text{Costo} = \text{kWh} \times \text{tarifa} \quad \text{Costo de energía}$$

PARTE 4 Impulso y colisiones

34 Impulso y teorema impulso-momentum

$$p = m \cdot v \quad \text{Momentum lineal}$$

$$J = \Delta p = m \cdot (v_f - v_i) \quad \text{Teorema impulso-momentum}$$

$$J = F_{\text{prom}} \cdot \Delta t \quad \text{Impulso con F promedio}$$

$$J = \int F \, dt \quad \text{Impulso (área bajo F-t)}$$

$$v_f = v_i + J/m \quad \text{Velocidad tras un impulso}$$

36 Centro de masa de partículas

$$x_{\text{cm}} = \sum m_i \cdot x_i / \sum m_i \quad \text{Centro de masa x}$$

$$y_{\text{cm}} = \sum m_i \cdot y_i / \sum m_i \quad \text{Centro de masa y}$$

$$v_{\text{cm}} = \sum m_i \cdot v_i / M \quad \text{Velocidad del cm}$$

$$P = M \cdot v_{\text{cm}} = \sum m_i \cdot v_i \quad \text{Momentum total} = M \cdot v_{\text{cm}}$$

$$\Sigma F_{\text{ext}} = M \cdot a_{\text{cm}} \quad \Sigma F_{\text{ext}} = M \cdot a_{\text{cm}}$$

35 Conservación del momentum lineal

$$\Sigma p_i = \Sigma p_f \quad \text{Conservación del momentum}$$

$$P = m_{1v1} + m_{2v2} + \dots \quad \text{Momentum total}$$

$$\theta = m_{1v1f} + m_{2v2f} \quad \text{Se empujan desde el reposo}$$

$$v_c = -(m/M) \cdot v \quad \text{Retroceso de un cañón}$$

$$m_{1v1} = (m_1 + m_2) \cdot v_f \quad \text{Vagones que se acoplan}$$

37 Centro de masa de cuerpos continuos

$$x_{\text{cm}} = (1/M) \cdot \int x \cdot dm \quad \text{Centro de masa continuo}$$

$$dm = \lambda \, dx = \sigma \, dA = \rho \, dV \quad \text{Elemento de masa}$$

$$M = \int \lambda \cdot dx \quad \text{Masa de una barra}$$

$$y_{\text{cm}} = h/3 \text{ (triángulo)} \quad \text{cm de un triángulo}$$

$$y_{\text{cm}} = 4R/(3\pi) \text{ (semicírculo)} \quad \text{cm de un semicírculo}$$

38 Colisiones perfectamente inelásticas

$v_f = (m_{1v1} + m_{2v2}) / (m_1 + m_2)$	Choque perfectamente inelástico
$\Delta E = E_i - E_f$	Energía perdida
$\text{Fracción perdida} = \Delta E / E_i$	Fracción de E perdida
$v = (m + M) / m \cdot \sqrt{2gh}$	Péndulo balístico

39 Colisiones elásticas en 1D

$v_{1f} = (m_1 - m_2) / (m_1 + m_2) \cdot v_{1i}$	Elástica: v_{1f}
$v_{2f} = 2m_1 / (m_1 + m_2) \cdot v_{1i}$	Elástica: v_{2f}
$v_{1i} - v_{2i} = -(v_{1f} - v_{2f})$	Velocidad relativa se invierte
$e = -(v_{1f} - v_{2f}) / (v_{1i} - v_{2i})$	Coficiente de restitución
$h' = e^2 \cdot h$	Altura de rebote

40 Colisiones en 2D

$\Sigma p_{x,i} = \Sigma p_{x,f}$	Conservación de p_x
$\Sigma p_{y,i} = \Sigma p_{y,f}$	Conservación de p_y
$\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$	Masas iguales: salen a 90°
$v_{1f}^2 + v_{2f}^2 = v_{1i}^2$	Pitágoras de rapidezces
$v_f = (m_{1v1} + m_{2v2}) / (m_1 + m_2)$	Inelástico en 2D (vector)

PARTE 5 Dinámica rotacional

41 Cinemática rotacional

$\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$	Velocidad angular
$\theta = \theta_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$	Posición angular
$\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \Delta \theta$	ω sin tiempo
$\omega = \text{rpm} \cdot 2\pi / 60$	rpm a rad/s
$v = \omega \cdot r$	Rapidez tangencial
$a_t = \alpha \cdot r$	Aceleración tangencial
$a_c = \omega^2 \cdot r$	Aceleración centrípeta

42 Momento de inercia de partículas y sólidos

$I = \Sigma m_i \cdot r_i^2$	I de partículas
Aro: $I = M \cdot R^2$	Aro
Disco o cilindro: $I = \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2$	Disco / cilindro sólido
Esfera sólida: $I = \frac{2}{5} \cdot M \cdot R^2$	Esfera sólida
Cascarón esférico: $I = \frac{2}{3} \cdot M \cdot R^2$	Cascarón esférico
Barra por el centro: $I = \frac{1}{12} \cdot M \cdot L^2$	Barra por el centro
Barra por el extremo: $I = \frac{1}{3} \cdot M \cdot L^2$	Barra por el extremo

43 Cálculo de I con integrales y ejes paralelos

$I = \int r^2 \, dm$	I por integral
$dm = (M/L) \cdot dx$ o $dm = \sigma \cdot 2\pi r \, dr$	Elemento de masa dm
$I = I_{cm} + M \cdot d^2$	Ejes paralelos
Disco por el borde	Disco por el borde
Cuerpo compuesto: $I = I_1 + I_2$	Cuerpo compuesto

44 Torque o momento de torsión

$\tau = r \cdot F \cdot \text{sen}\phi$	Torque
$\tau = F \cdot l$ ($l = r \cdot \text{sen}\phi$)	Brazo de palanca
$\tau = r \times F$ (vector)	Torque vectorial
Signo del torque	Signo del torque
$\Sigma \tau = \tau_1 + \tau_2 + \dots$	Torque neto
Peso de una barra: $\tau = M \cdot g \cdot L/2$	Torque del peso (barra)

45 Segunda ley de Newton para la rotación

$\Sigma \tau = I \cdot \alpha$	Segunda ley rotacional
$a = m \cdot g / (m + I/R^2)$	Polea con masa
$T = m \cdot (g - a)$	Tensión (polea)
Cilindro que desenrolla	Cilindro con cuerda
$\alpha = 3g / (2L)$	Barra que cae

46 Energía en la rotación

$E_{c, \text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$	E_c rotacional
$E_c = \frac{1}{2} \cdot M \cdot v_{cm}^2 + \frac{1}{2} \cdot I_{cm} \cdot \omega^2$	E_c total
$W = \tau \cdot \Delta \theta$	Trabajo del torque
$P = \tau \cdot \omega$	Potencia rotacional
$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h / (1 + I / (M \cdot R^2))}$	Rodar bajando
Volante de inercia	Volante de inercia

47 Rodadura sin deslizamiento

$v_{cm} = \omega \cdot R$	Rodadura
$a_{cm} = g \cdot \sin\theta / (1 + I/(M \cdot R^2))$	Aceleración en plano
$f_s = M \cdot g \cdot \sin\theta / (1 + M \cdot R^2 / I)$	Fricción necesaria
$\mu_s \geq k \cdot \tan\theta / (1 + k)$	μ_s mínimo
Rueda de bicicleta (aro)	E_c rodando

48 Cantidad de movimiento angular

$L = m \cdot r \cdot v \cdot \sin\phi$	L de partícula
$L = r \times p$	L vectorial
$L = I \cdot \omega$	L de cuerpo rígido
$\Sigma \tau = dL/dt$	Torque y L
$L = \Sigma L_i$	L de un sistema

49 Conservación del momento angular

$L_i = L_f$	Conservación de L
$\omega_f = I_i \cdot \omega_i / I_f$	Patinadora
$E_f = E_i \cdot I_i / I_f$	ΔE_c al cambiar I
Plataforma con persona en el borde	Plataforma y persona
Partícula contra disco	Partícula y disco

50 Giróscopos y precesión

$\tau = m \cdot g \cdot r$	Torque del peso
$L = I \cdot \omega$	L del spin
$\Omega = \tau / L = m \cdot g \cdot r / (I \cdot \omega)$	Precesión
Dirección: regla de mano derecha	Dirección de Ω
$\Omega \propto 1/\omega$	$\Omega \propto 1/\omega$

PARTE 6 Equilibrio y elasticidad

51 Condiciones de equilibrio estático

$\Sigma F_x = 0$	Equilibrio en x
$\Sigma F_y = 0$	Equilibrio en y
$\Sigma \tau = 0$	Equilibrio de torques
$\tau = r \cdot F \cdot \sin\theta$	Torque de una fuerza

52 Centro de gravedad y estabilidad

$x_{cg} = \Sigma w_i \cdot x_i / \Sigma w_i$	Centro de gravedad
$cg = cm$ si g es uniforme	cg = cm (g uniforme)
$\tan\theta = b/h$	Ángulo de volcadura
$v_{max} = \sqrt{(g \cdot R \cdot b/h)}$	Velocidad límite en curva
$d_{max} = (L/2) \cdot \Sigma (1/k), k = 1..n$	Voladizo de bloques

53 Esfuerzo, deformación unitaria y módulo de Young

$\sigma = F/A$	Esfuerzo de tracción
$\epsilon = \Delta L/L_0$	Deformación unitaria
$Y = \sigma/\epsilon$	Módulo de Young
$\Delta L = F \cdot L_0 / (A \cdot Y)$	Alargamiento
$k = Y \cdot A / L_0$	Resorte equivalente

54 Esfuerzo cortante y módulo volumétrico

$\sigma_{corte} = F_{par}/A$	Esfuerzo cortante
Deformación = $x/h = \tan\phi$	Deformación por corte
$S = (F_{par}/A) / (x/h)$	Módulo de corte
$P = F/A$	Presión
$\Delta V/V_0 = -\Delta P/B$	Compresión de volumen
$k = 1/B$	Compresibilidad

55 Diagramas esfuerzo-deformación

$\sigma = Y \cdot \epsilon$ (ley de Hooke)	Ley de Hooke
$\epsilon_{perm} = \epsilon - \sigma/Y$	Deformación permanente
$\sigma_u = F_{max}/A_0$	Resistencia última
$FS = \sigma_{ruptura}/\sigma_{trabajo}$	Factor de seguridad
$u = \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot \epsilon$	Energía elástica por volumen
$u_{total} = \int \sigma d\epsilon$	Tenacidad (área bajo curva)

56 Densidad y presión

$$\rho = m/V \quad \text{Densidad}$$

$$\text{Densidad relativa} = \rho/\rho_{\text{agua}} \quad \text{Densidad relativa}$$

$$P = F/A \quad \text{Presión}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} \quad 1 \text{ atm en otras unidades}$$

57 Presión en un fluido en reposo

$$P = P_0 + \rho \cdot g \cdot h \quad \text{Presión absoluta}$$

$$P_{\text{man}} = \rho \cdot g \cdot h \quad \text{Presión manométrica}$$

$$P_{\text{abs}} = P_{\text{man}} + P_{\text{atm}} \quad P_{\text{absoluta}} = P_{\text{man}} + P_{\text{atm}}$$

$$F = P \cdot A \text{ (fondo)} \quad \text{Fuerza sobre el fondo}$$

$$F = P_{\text{prom}} \cdot A = \rho \cdot g \cdot h_c \cdot A \quad \text{Fuerza sobre compuerta}$$

$$h = P/(\rho \cdot g) \quad \text{Barómetro de mercurio}$$

$$\rho_1 \cdot h_1 = \rho_2 \cdot h_2 \quad \text{Vasos comunicantes}$$

58 Principio de Pascal

$$\Delta P = F_1/A_1 \quad \text{Pascal: } \Delta P \text{ transmitida}$$

$$F_1/A_1 = F_2/A_2 \quad \text{Elevador hidráulico}$$

$$VM = F_2/F_1 = A_2/A_1 \quad \text{Ventaja mecánica}$$

$$d_1 \cdot A_1 = d_2 \cdot A_2 \quad \text{Conservación del volumen}$$

$$W_1 = W_2 \text{ (} F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 \text{)} \quad \text{Trabajo igual en ambos}$$

59 Principio de Arquímedes y flotación

$$B = \rho_{\text{fluido}} \cdot V_{\text{sum}} \cdot g \quad \text{Empuje de Arquímedes}$$

$$\text{Peso aparente} = W - B \quad \text{Peso aparente}$$

$$V_{\text{sum}}/V = \rho_{\text{obj}}/\rho_{\text{fluido}} \quad \text{Fracción sumergida}$$

$$m = (\rho_{\text{ext}} - \rho_{\text{int}}) \cdot V \quad \text{Carga máxima de un globo}$$

$$\rho_c = \rho_{\text{agua}} \cdot W/(W - W_{\text{ap}}) \quad \text{Densidad con dos pesadas}$$

$$m_{\text{carga}} = (\rho_{\text{fl}} - \rho_{\text{obj}}) \cdot V \quad \text{Carga máxima sobre flotador}$$

60 Flujo de fluidos y ecuación de continuidad

$$Q = A \cdot v \quad \text{Caudal}$$

$$Q = \Delta V/\Delta t \quad \text{Caudal por volumen/tiempo}$$

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 \quad \text{Continuidad}$$

$$\rho_1 \cdot A_1 \cdot v_1 = \rho_2 \cdot A_2 \cdot v_2 \quad \text{Continuidad con densidad}$$

$$t = V/Q \quad \text{Tiempo de llenado}$$

61 Ecuación de Bernoulli

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2 \quad \text{Ecuación de Bernoulli}$$

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \quad \text{Bernoulli horizontal}$$

$$v = 0 \rightarrow P = P_0 + \rho \cdot g \cdot h \quad \text{Caso estático}$$

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2\Delta P/\rho} \quad \text{Velocidad desde } \Delta P$$

62 Aplicaciones de Bernoulli

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \quad \text{Torricelli}$$

$$x = 2 \cdot \sqrt{h \cdot y} \quad \text{Alcance del chorro}$$

$$t = (A/a) \cdot \sqrt{2H/g} \quad \text{Tiempo de vaciado}$$

$$v_1 = A_2 \cdot \sqrt{(2\Delta P/(\rho(A_1^2 - A_2^2)))} \quad \text{Tubo de Venturi}$$

$$v = \sqrt{2\Delta P/\rho} \quad \text{Tubo de Pitot}$$

$$F = \frac{1}{2}\rho_{\text{aire}}(v_a^2 - v_b^2) \cdot A \quad \text{Sustentación de un ala}$$